

ANALIZA FUNKCJONALNA 1, WYKŁADY 1-5

JACEK DZIUBAŃSKI

Niniejsze notatki do wykładu powstały na bazie następujących opracowań.

- W. Rudin, *Analiza funkcjonalna*, PWN, Warszawa 2001.
- W. Rudin, *Analiza rzeczywista i zespolona*, PWN, Warszawa 1998.
- T. Pytlik, *Analiza funkcjonalna*, skrypt Uniwersytet Wrocławski
- R. Szwarz, *Analiza funkcjonalna 1*, skrypt Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010.
- J. Górniak, T. Pytlik, *Analiza funkcjonalna w zadaniach*, Politechnika Wrocławska 1992.
- S. Prus, A. Stachura, *Analiza funkcjonalna w zadaniach*, PWN, Warszawa 2009.

SPIS TREŚCI

1. Zbiory wypukłe w przestrzeniach wektorowych	1
1.1. Przestrzenie wektorowe (liniowe)	1
1.2. Zbiory wypukłe w przestrzeniach wektorowych	2
1.3. Funkcjonały Minkowskiego	4
2. Funkcjonały liniowe. Twierdzenie Hahna-Banacha.	7
2.1. Funkcjonały liniowe	7
2.2. Twierdzenie Hahna Banacha w wersji rzeczywistej	8
2.3. Twierdzenie Hahna-Banacha w wersji zespolonej	11
3. Przestrzenie unormowane - podstawowe własności	13
3.1. Przykłady przestrzeni unormowanych	16
3.2. Normy równoważne.	17
3.3. Warunek zupełności	19
4. Przestrzenie ośrodkowe, produktowe i ilorazowe	20
4.1. Przestrzenie ośrodkowe.	20
4.2. Przestrzenie produktowe.	22
4.3. Przestrzenie ilorazowe.	23
5. Przestrzenie L^p	25

¹Notatki do wykładu prowadzonego w semestrze zimowym roku akademickiego 2025/26 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Do użytku wewnętrznego. Proszę ich nie rozpowszechniać. Słuchacze mogą je przechowywać na lokalnym komputerze, tablecie lub telefonie.

5.1.	Nierówność Höldera.	26
5.2.	Nierówność Minkowskiego.	27
5.3.	Zupełność przestrzeni L^p	29
6.	Bazy topologiczne	31
6.1.	Baza Schaudera.	32
7.	Odwzorowania liniowe ciągłe pomiędzy przestrzeniami unormowanymi	34
7.1.	Norma odwzorowania liniowego	36
8.	Przestrzenie dualne	40
9.	Przestrzenie unitarne - podstawowe własności	46
9.1.	Twierdzenie o najlepszej aproksymacji.	49
9.2.	Twierdzenie o postaci funkcjonału na przestrzeni Hilberta.	50
9.3.	Układy ortogonalne.	52
9.4.	Bazy hilbertowskie	55
10.	Ortogonalizacja Grama-Schmidta	58
10.1.	Ortonormalizacja Grama-Schmidta	58
10.2.	Wyznacznik Grama	60
10.3.	Macierz Grama a proces ortogonalizacji Grama-Schmidta	63
11.	Informacje z teorii miary i całki	64
11.1.	Miary zespolone. Wahanie miary.	64
11.2.	Ciągłość absolutna, miary wzajemnie osobliwe (singularne)	65
11.3.	Twierdzenie Radona-Nikodyma	66
12.	Funkcjonały liniowe na $L^p(\Omega, d\mu)$	70
13.	Funkcjonały liniowe na $C(\Omega)$	74
14.	Operatory sprzężone	76
14.1.	Operatory sprzężone na przestrzeni Hilberta	76
14.2.	Operatory sprzężone na przestrzeniach Banacha	79
15.	Przestrzenie refleksywne	82
15.1.	Wprowadzenie	82
15.2.	Własności przestrzeni refleksywnych	84
16.	Słaba i *-słaba zbieżność	87
16.1.	Słaba zbieżność	87
16.2.	*-słaba zbieżność	89
17.	Zastosowania twierdzenia Baire'a o kategorii	91
17.1.	Twierdzenie Baire'a	91
17.2.	Twierdzenie Banacha Steinhausa	92

17.3.	Twierdzenie Banacha o odwzorowaniu otwartym	94
17.4.	Twierdzenie Banacha o odwzorowaniu odwrotnym	95
17.5.	Twierdzenie Banacha o 2 normach	96
17.6.	Twierdzenie Banacha o wykresie domkniętym	97
18.	Przestrzenie liniowo topologiczne	99
18.1.	Słaba topologia w przestrzeni unormowanej.	99
19.	*-słaba topologia - twierdzenie Banacha-Alaoglu	103
19.1.	*-słaba topologia	103
19.2.	Topologia produktowa a *-słaba topologia	105
20.	Dodatek	108
20.1.	Średnia Banacha.	108
20.2.	Słaba zbieżność - twierdzenie Mazura.	109

1. ZBIORY WYPUKŁE W PRZESTRZENIACH WEKTOROWYCH

1.1. Przestrzenie wektorowe (liniowe). Podczas wykładu będziemy rozważać przestrzenie liniowe (wektorowe) nad ciałem $\mathbb{K}$, gdzie $\mathbb{K}$ jest ciałem liczb zespolonych $\mathbb{C}$ lub liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$.

Konwencja. Sformułowania niektórych twierdzeń nie będą zależeć od tego, nad jakim ciałem rozważane przestrzenie są zdefiniowane. Ale dla pewnych twierdzeń i dowodów, będzie to istotne. Wtedy będziemy wyraźnie to zaznaczać. Jeśli nie zaznaczymy tego, należy rozumieć, że ciało $\mathbb{K}$ jest dowolne $\mathbb{C}$ lub $\mathbb{R}$.

Przestrzenie liniowe będziemy oznaczać wielkimi literami:

$$X, Y, Z, \mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathbf{X}, \mathbf{Z}, \dots$$

Skalary ciała $\mathbb{K}$ oznaczamy małymi literami a, b, c, d lub literami greckimi α, β, γ .

$\mathbb{Z}$ oznacza zbiór liczb całkowitych, $\mathbb{N}$ - naturalnych (bez zera), $\mathbb{N}_0$ - naturalnych z zerem.

Przykłady.

(1) Przestrzeń $\mathbb{K}^m = \{(a_1, a_2, \dots, a_m) : a_j \in \mathbb{K}\}$.

$$a(a_1, \dots, a_m) + b(b_1, \dots, b_m) = (aa_1 + bb_1, aa_2 + bb_2, \dots, aa_m + bb_m).$$

Wymiar: $\dim \mathbb{K}^m = m$.

Jeśli $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, to wymiar $\mathbb{C}^m$ jako przestrzeni na $\mathbb{R}$ jest równy $2m$.

(2) Przestrzeń ciągów nieskończonych

$$\mathfrak{C} = \{(a_1, a_2, a_3, \dots) : a_j \in \mathbb{K}\}$$

$$a(a_1, \dots, a_m, \dots) + b(b_1, \dots, b_m, \dots) = (aa_1 + bb_1, aa_2 + bb_2, \dots, aa_m + bb_m, \dots)$$

U w a g a 1.1. Ciąg $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ jest funkcją na zbiorze liczb naturalnych. Jako element przestrzeni wektorowej będziemy go czasami oznaczać $\mathbf{x}$ lub f . Wtedy $\mathbf{x}(n) = x_n = f(n)$.

(3) $c_0 = \{(a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{K}, \lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 0\}$.

Jest to przestrzeń ciągów nieskończonych mających granicę 0 w nieskończoności.

(4) $s_0 = \{(a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{K}, (\exists m)(a_j = 0 \text{ dla } j > m)\}$

Ciągi o wyrazach równych zero od pewnego miejsca.

(5) ℓ^p , gdzie $0 < p < \infty$ jest ustaloną liczbą:

$$\ell^p = \{(a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{K}, \sum_{j=1}^{\infty} |a_j|^p < \infty\}.$$

(6)

$$\ell^\infty = \{(a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{K}, \sup_j \{|a_j|\} = \sup\{|a_j| : j \in \mathbb{N}\} < \infty\}.$$

(7) $C[a, b] = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ jest funkcją ciągłą}\}, a, b \in \mathbb{R}.$

(8) Jeśli Ω jest zbiorem, to $\mathbb{K}^\Omega = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ jest funkcją}\}$ jest przestrzenią liniową.

W szczególności $\mathbb{K}^\mathbb{N} = \mathfrak{C}$

(9) $C(\mathbb{R}) = \{f : f \text{ jest funkcją ciągłą z } \mathbb{R} \text{ do } \mathbb{K}\}.$

(10) $\mathbf{L}^p(\mathbb{R}) = \{f : f \text{ jest funkcją mierzalną w sensie Lebesgue'a i } \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx < \infty\}.$

(11) $\mathbf{L}^\infty(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ mierzalna w sensie Lebesgue'a i ograniczona}\}.$

U w a g a 1.2. Każda przestrzeń wektorowa ma bazę liniową (aksjomat wyboru). Bazy liniowe są równoliczne. Wymiarem przestrzeni nazywamy moc bazy liniowej. W analizie funkcjonalnej bazy liniowe w przestrzeniach liniowych nieskończonego wymiaru nazywamy *bazami Hamela*. W trakcie wykładu poznamy inne rodzaje baz.

1.2. Zbiory wypukłe w przestrzeniach wektorowych. Niech $x, y \in X$, gdzie X jest przestrzenią wektorową.

Definicja 1.1

Zbiór

$$\{\lambda x + (1 - \lambda)y : 0 \leq \lambda \leq 1\}$$

nazywamy *odcinkiem o końcach x, y* i oznaczamy $[x, y]$. Wyrażenie $\lambda x + (1 - \lambda)y$ nazywamy *kombinacją wypukłą* wektorów x, y .

Definicja 1.2

Podzbiór $K \subset X$ nazywamy *wypukłym*, gdy

$$(\forall x, y \in K)([x, y] \subset K)$$

.

Zadanie 1.1

Przekrój $\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}$ dowolnej rodziny zbiorów wypukłych jest zbiorem wypukłym.

Definicja 1.3

Niech $A \subset X$. *Otoczką wypukłą zbioru A* nazywamy przekrój wszystkich zbiorów wypukłych zawierających A i oznaczamy $\text{conv } A$.

Zadanie 1.2

$\text{conv } A$ jest najmniejszym zbiorem wypukłym zawierającym A .

Zadanie 1.3

$$\text{conv } A = \left\{ \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j : \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1, \lambda_j \geq 0, x_j \in A, m \in \mathbb{N} \right\}.$$

Definicja 1.4

Wyrażenie $\sum_{j=1}^m \lambda_j x_j : \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1, \lambda_j \geq 0$, nazywamy *kombinacją wypukłą* $x_1, \dots, x_m$.

1.3. Funkcjonały Minkowskiego.

Definicja 1.5

Funkcję $p : X \rightarrow [0, \infty)$ nazywamy *funkcjonałem Minkowskiego*, gdy

- (1) $0 \leq p(x) < \infty$,
- (2) $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$,
- (3) $p(\lambda x) = \lambda p(x)$ dla wszystkich $x \in X$ i wszystkich $\lambda > 0$.

Mamy wtedy $p(0) = p(\lambda 0) = \lambda p(0)$ dla wszystkich $\lambda > 0$, więc $p(0) = 0$.

Definicja 1.6

Zbiór $K \subset X$ nazywamy *pochłaniającym*, gdy

$$(\forall x \in X)(\exists \lambda > 0)(\lambda x \in K)$$

Zauważmy, że jeśli K pochłaniający, $0 \in K$.

Twierdzenie 1.1. Niech $K \subset X$ będzie zbiorem wypukłym i pochłaniającym. Zdefiniujmy

$$p_K(x) = \inf\{\lambda > 0 : x \in \lambda \cdot K\} = \inf\left\{\lambda > 0 : \frac{x}{\lambda} \in K\right\},$$

gdzie $\lambda \cdot K = \lambda K = \{\lambda x : x \in K\}$. Wówczas p_K jest funkcjonalem Minkowskiego.

Ponadto, p_K spełnia

- (4) $x \in K$ pociąga $p_K(x) \leq 1$,
- (5) $p_K(x) < 1$ implikuje $x \in K$.

Jeśli $0 < \lambda \leq 1$, to $\lambda K \subset K$, bo K wypukły i $0 \in K$.

Zatem $\{\lambda > 0 : x \in \lambda K\}$ jest półprostą zawartą w $(0, \infty)$, bo jeśli $x \in \lambda K$, to $x \in \mu K$, dla $\mu > \lambda$.

D o w ó d . (1) jest oczywiste, bo $\{\lambda > 0 : x \in \lambda K\}$ jest niepusty.

Udowodnimy (2). Niech $x, y \in X$. Ustalmy $\varepsilon > 0$. Wówczas

$$x \in (p_K(x) + \varepsilon)K, \quad y \in (p_K(y) + \varepsilon)K,$$

czyli

$$\frac{x}{p_K(x) + \varepsilon} \in K, \quad \frac{y}{p_K(y) + \varepsilon} \in K$$

Niech

$$t = \frac{p_K(x) + \varepsilon}{p_K(x) + p_K(y) + 2\varepsilon}, \quad 1 - t = \frac{p_K(y) + \varepsilon}{p_K(x) + p_K(y) + 2\varepsilon}.$$

Wtedy

$$K \ni t \frac{x}{p_K(x) + \varepsilon} + (1 - t) \frac{y}{p_K(y) + \varepsilon} = \frac{x + y}{p_K(x) + p_K(y) + 2\varepsilon}.$$

Zatem $p_K(x+y) \leq p_K(x) + p_K(y) + 2\varepsilon$, co daje (2), wobec dowolności $\varepsilon > 0$.

Teraz udowodnimy (3). Niech $x \in X$, $\lambda > 0$. Wówczas dla $\varepsilon > 0$ mamy $\frac{x}{p_K(x) + \varepsilon} \in K$. Zatem

$$\frac{\lambda x}{\lambda(p_K(x) + \varepsilon)} \in K,$$

co daje $p_K(\lambda x) \leq \lambda p_K(x) + \lambda \varepsilon$. Wobec dowolności ε mamy

$$p_K(\lambda x) \leq \lambda p_K(x).$$

Dalej, stosując powyższy wzór do λ^{-1} i λx , mamy

$$p_K(x) = p_K(\lambda^{-1}(\lambda x)) \leq \lambda^{-1} p_K(\lambda x),$$

co daje

$$\lambda p_K(x) \leq p_K(\lambda x).$$

Dowód jest zakończony. $\square$

Okazuje się, że wszystkie funkcjonały Minkowskiego są tej postaci.

Twierdzenie 1.2. Niech $p(x)$ będzie funkcjonałem Minkowskiego. Zdefiniujmy

$$K = \{x \in X : p(x) \leq 1\}.$$

Wówczas K jest wypukły i pochłaniający. Ponadto $p(x) = p_K(x)$.

Dowód. Jeśli $p(x) = 0 < 1$, to $x \in K$. Jeśli $p(x) > 0$, to $p(x/p(x)) = 1$, więc $x/p(x) \in K$, zatem $x \in p(x)K$. Zatem K jest pochłaniający.

Wykażemy wypukłość. Niech $x, y \in K$, $0 \leq \lambda \leq 1$. Mamy $p(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq p(\lambda x) + p((1 - \lambda)y) = \lambda p(x) + (1 - \lambda)p(y) \leq 1$, czyli $\lambda x + (1 - \lambda)y \in K$, zatem K wypukły.

Przejdźmy do dowodu $p_K(x) = p(x)$.

Jeśli $p(x) = 0$, to $p(\lambda x) = 0$, co daje $\lambda x \in K$ dla każdego $\lambda > 0$. Zatem $p_K(x) = 0$.

Jeśli $p(x) > 0$, to $p(x/p(x)) = 1$, więc $x/p(x) \in K$, czyli

$$p_K(x) \leq p(x).$$

Dalej dla $\varepsilon > 0$ mamy $x/(p_K(x) + \varepsilon) \in K$.

Zatem $p(x/(p_K(x) + \varepsilon)) \leq 1$. Mamy więc $p(x) \leq p_K(x) + \varepsilon$. Wobec dowolności $\varepsilon > 0$ dostajemy

$$p(x) \leq p_K(x). \quad \square$$

2. FUNKCJONAŁY LINIOWE. TWIERDZENIE HAHNA-BANACHA.

2.1. Funkcjonały liniowe.

Definicja 2.1

Niech X będzie przestrzenią liniową nad ciałem $\mathbb{K} = (\mathbb{C} \text{ lub } \mathbb{R})$. *Funkcjonałem liniowym* nazywamy odwzorowanie liniowe

$$\phi : X \rightarrow \mathbb{K}.$$

Funkcjonał nazywamy *rzeczywistym*, gdy $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, a *zespolonym*, gdy $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Przykłady.

1. $X = \mathbb{R}^d$, $\phi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^d \alpha_j x_j$, gdzie α_j są ustalonymi liczbami rzeczywistymi.

2. $X = C(\mathbb{R})$ o wartościach w $\mathbb{K}$. Ustalmy $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ oraz $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$. Wówczas

$$\phi(f) = \sum_{j=1}^m \alpha_j f(x_j)$$

jest funkcjonałem liniowym.

2.2. Twierdzenie Hahna Banacha w wersji rzeczywistej.

Twierdzenie 2.1. Twierdzenie Hahna-Banacha w wersji rzeczywistej. Niech X będzie rzeczywistą przestrzenią wektorową nad ciałem $\mathbb{R}$, $p(x)$ funkcjonałem Minkowskiego na X , X_0 podprzestrzenią liniową przestrzeni X . Załóżmy, że

$$\phi : X_0 \rightarrow \mathbb{R}$$

jest funkcjonałem liniowym (rzeczywistym), takim że

$$\phi(x) \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X_0.$$

Istnieje wówczas funkcjonał liniowy rzeczywisty

$$\Phi : X \rightarrow \mathbb{R},$$

spełniający

$$\Phi(x) = \phi(x) \quad \text{dla } x \in X_0,$$

$$\Phi(x) \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X.$$

Mówiąc inaczej, funkcjonał ϕ można przedłużyć do funkcjonału rzeczywistego na całą przestrzeń, z zachowaniem kontroli przez $p(x)$.

Lemat 2.3. Niech $X, X_0, p(x), \phi(x)$ jak w twierdzeniu. Załóżmy, że $z \in X \setminus X_0$. Niech $\tilde{X}$ będzie najmniejszą podprzestrzenią liniową zawierającą z i X_0 , inaczej mówiąc,

$$\tilde{X} = \text{lin}(X_0 \cup \{z\}).$$

Wówczas istnieje funkcjonal liniowy $\tilde{\phi} : \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$, taki, że

$$\begin{aligned}\tilde{\phi}(x) &= \phi(x) \quad \text{dla } x \in X_0, \\ \tilde{\phi}(x) &\leq p(x) \quad \text{dla } x \in \tilde{X}.\end{aligned}$$

Dowód. [lematu]

Każdy element $y \in \tilde{X}$ ma jednoznaczny zapis

$$y = x + \alpha z, \quad x \in X_0, \alpha \in \mathbb{R}.$$

Mamy dla $x_1, x_2 \in X_0$ mamy

$$\begin{aligned}\phi(x_1) + \phi(x_2) &= \phi(x_1 + x_2) \leq p(x_1 + x_2) = p(x_1 + z + x_2 - z) \\ &\leq p(x_1 + z) + p(x_2 - z).\end{aligned}$$

Stąd dla wszystkich $x_1, x_2 \in X_0$, mamy

$$\phi(x_1) - p(x_1 + z) \leq -\phi(x_2) + p(x_2 - z)$$

Dalej

$$m := \sup_{x_1 \in X_0} \{\phi(x_1) - p(x_1 + z)\} \leq \inf_{x_2 \in X_0} \{-\phi(x_2) + p(x_2 - z)\} =: M$$

Niech $c \in [m, M]$ będzie ustalone. Mamy dla wszystkich $x \in X_0$:

$$\phi(x) - p(x + z) \leq c \leq -\phi(x) + p(x - z)$$

Czyli

$$\phi(x) - c \leq p(x + z); \quad \phi(x) + c \leq p(x - z)$$

Zdefiniujmy funkcjonal liniowy na $\tilde{X}$: $\tilde{\phi}(x + \alpha z) = \phi(x) - \alpha c$.

Mamy dla $\alpha > 0$:

$$\begin{aligned}\tilde{\phi}(x + \alpha z) &= \alpha \tilde{\phi}\left(\frac{x}{\alpha} + z\right) = \alpha \left(\phi\left(\frac{x}{\alpha}\right) - c\right) \leq \alpha p\left(\frac{x}{\alpha} + z\right) = p(x + \alpha z), \\ \tilde{\phi}(x - \alpha z) &= \alpha \tilde{\phi}\left(\frac{x}{\alpha} - z\right) = \alpha \left(\phi\left(\frac{x}{\alpha}\right) + c\right) \leq \alpha p\left(\frac{x}{\alpha} - z\right) = p(x - \alpha z),\end{aligned}$$

Dowód lematu jest zakończony. $\square$

D o w ó d . [twierdzenia Hahna-Banacha w wersji rzeczywistej]

Oznaczmy przez $\mathcal{A}$ zbiór wszystkich par $(\tilde{X}, \tilde{\phi})$ takich że :

$X_0 \subset \tilde{X}$ jest podprzestrzenią liniową X ,

$\tilde{\phi} : \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcjonałem liniowym,

$\tilde{\phi}(x) = \phi(x)$ dla $x \in X_0$,

$\tilde{\phi}(x) \leq p(x)$ dla $x \in \tilde{X}$.

W zbiorze $\mathcal{A}$ wprowadźmy częściowy porządek: $(\tilde{X}_1, \tilde{\phi}_1) \leq (\tilde{X}_2, \tilde{\phi}_2)$,
gdy $\tilde{X} \subset \tilde{X}_2$ i $\tilde{\phi}_1(x) = \tilde{\phi}_2(x)$ dla $x \in \tilde{X}_1$.

Zauważmy, że każdy łańcuch $(\tilde{X}_\alpha, \tilde{\phi}_\alpha)$ ma ograniczenie górne

$$(\bigcup \tilde{X}_\alpha, \bigcup \tilde{\phi}_\alpha).$$

Zatem z lematu Kuratowskiego-Zorna $\mathcal{A}$ ma element maksymalny $(\tilde{X}_{\max}, \tilde{\phi}_{\max})$. Twierdzimy, że $\tilde{X}_{\max} = X$. Gdyby tak nie było, to z lematu otrzymalibyśmy element większy od $(\tilde{X}_{\max}, \tilde{\phi}_{\max})$, co przeczy maksymalności. $\square$

2.3. Twierdzenie Hahna-Banacha w wersji zespolonej.

Definicja 2.2

Funkcjonał Minkowskiego p na przestrzeni liniowej X nazywamy półnormą, gdy dla wszystkich $\alpha \in \mathbb{K}$, $x \in X$ mamy

$$p(\alpha x) = |\alpha|p(x).$$

Zadanie 2.1

Jeśli zbiór wypukły pochłaniający K spełnia

$$(2.4) \quad \alpha \cdot K \subset K$$

dla wszystkich $\alpha \in \mathbb{K}$, $|\alpha| = 1$, to funkcyjonał Minkowskiego p_K jest półnormą.

Odwrotnie, jeśli funkcyjonał Minkowskiego jest półnormą, to zbiór $K = \{x \in X : p(x) \leq 1\}$ spełnia (2.4).

Twierdzenie 2.2. (Hahna-Banacha w wersji zespolonej)

Niech X będzie przestrzenią nad $\mathbb{K}$ (równe $\mathbb{C}$ lub $\mathbb{R}$). Niech p będzie półnormą na X . Jeśli $\phi(x)$ jest funkcyjonałem liniowym (rzeczywistym, gdy $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ lub zespolonym, gdy $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) na podprzestrzeni liniowej X_0 takim że

$$|\phi(x)| \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X_0,$$

to istnieje przedłużenie $\tilde{\phi}$ funkcyjonału ϕ na całą przestrzeń, takie, że

$$(2.5) \quad |\tilde{\phi}(x)| \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X.$$

Dowód. W dowodzie skupmy się na przypadku $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. (Dowód dla $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ jest prostym wnioskiem z twierdzenia Hahna-Banacha w wersji rzeczywistej).

Zadanie 2.2

Jeśli $\phi(x)$ jest funkcjonałem zespolonym, to

$$\phi(x) = \phi_1(x) + i\phi_2(x),$$

gdzie ϕ_1 i ϕ_2 są funkcjonałami rzeczywistymi spełniającymi

$$(2.6) \quad \phi_1(ix) = -\phi_2(x).$$

Odwrotnie, jeśli ϕ_1, ϕ_2 są funkcjonałami rzeczywistymi na zespolonej przestrzeni X liniowej X , spełniającymi (2.6), to

$$\phi(x) = \phi_1(x) + i\phi_2(x),$$

jest funkcjonałem zespolonym.

Mając zadanie, przejdźmy do dowodu twierdzenia.

Niech $\phi(x) = \phi_1(x) + i\phi_2(x)$ dla $x \in X_0$, $|\phi(x)| \leq p(x)$ dla $x \in X_0$. Mamy

$$\phi_1(x) \leq |\phi(x)| \leq p(x).$$

Zatem z twierdzenia Hahna-Banacha w wersji rzeczywistej istnieje przedłużanie $\tilde{\phi}_1$ funkcjonału ϕ_1 na całą przestrzeń X , które spełnia

$$\tilde{\phi}_1(x) \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X.$$

Zdefiniujmy $\tilde{\phi}_2(x) = -\tilde{\phi}_1(ix)$ dla $x \in X$. oczywiście $\tilde{\phi}_2(x) = \phi_2(x)$ dla $x \in X_0$. Ponadto, z Zadania wynika, że

$$\tilde{\phi}(x) = \tilde{\phi}_1(x) + i\tilde{\phi}_2(x)$$

jest funkcjonałem zespolonym. Pozostaje udowodnić (2.5). Ustalmy $x \in X$. Istnieje liczba zespolona α o module 1, że

$$|\tilde{\phi}(x)| = \alpha \tilde{\phi}(x) = \tilde{\phi}(\alpha x) \geq 0.$$

Mamy więc $|\tilde{\phi}(x)| = \tilde{\phi}_1(\alpha x)$, bo część urojona jest zerem. Zatem

$$|\tilde{\phi}(x)| = \tilde{\phi}_1(\alpha x) \leq p(\alpha x) = |\alpha|p(x) = p(x).$$

Kończy to dowód twierdzenia. $\square$

3. PRZESTRZENIE UNORMOWANE - PODSTAWOWE WŁASNOŚCI

Definicja 3.1

W przestrzeni wektorowej X funkcję

$$X \ni x \mapsto \|x\|$$

nazywamy *normą*, gdy spełnia następujące własności

- (1) $\|x\| \geq 0$ dla każdego $x \in X$;
- (2) $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
- (3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ dla wszystkich $x, y \in X$;
- (4) $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$ dla wszystkich $x \in X$ i $\alpha \in \mathbb{K}$.

Aksjomaty (1), (3) i (4) są aksjomatami półnormy, czyli funkcjonalu Minkowskiego zbudowanego na zbiorze wypukłym, pochłaniającym i zbalansowanym. Półnorma jest normą wtedy i tylko wtedy, gdy zeruje się jedynie na wektorze zerowym.

Definicja 3.2

Przestrzeń liniowa X z normą $\|x\|$ nazywa się *przestrzenią unormowaną*.

U w a g a 3.7. Jeśli X z $\|x\|$ jest przestrzenią unormowaną, to

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

jest metryką na X . Wynika to z aksjomatów (1), (2) i (3).

Norma zadaje więc topologię (metryczną) na przestrzeni X .

Definicja 3.3

Kulą (otwartą) o środku w $x_0 \in X$ i promieniu $r > 0$ nazywamy zbiór

$$B(x_0, r) = \{x \in X : \|x_0 - x\| < r\}.$$

Zbiór $U \subset X$ jest *otwarty*, gdy

$$(\forall x \in U)(\exists r > 0)(B(x, r) \subset U).$$

Punkt $x \in A \subset X$ nazywamy *wewnętrznym* zbioru A , gdy istnieje $r > 0$, że $B(x, r) \subset A$. Zbiór punktów wewnętrznych zbioru A nazywamy *wnętrzem* A i oznaczamy $\text{Int } A$ lub $\text{int } A$.

Zbiór $E \subset X$ jest *domknięty*, gdy $X \setminus E$ jest otwarty.

Inaczej zbiór $E \subset X$ jest *domknięty*,

$$(\forall x \in X) \left(((\forall r > 0) (B(x, r) \cap E \neq \emptyset)) \implies x \in E \right).$$

Domknięciem zbioru A nazywamy najmniejszy zbiór domknięty zawierający A i oznaczamy $\bar{A}$.

Punkt x należy do domknięcia zbioru E , gdy

$$(\forall r > 0) (B(x, r) \cap E \neq \emptyset).$$

Brzegiem zbioru A nazywamy zbiór $\bar{A} \setminus \text{int } A$ i oznaczamy ∂A .

Definicja 3.4

Mówimy, że ciąg $x_n \in X$ zbiega to elementu $x \in X$, gdy $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$. Wówczas piszemy $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ lub $x_n \rightarrow x$.

Łatwo sprawdzić, że jeśli $x_n \rightarrow x$, to $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. Istotnie $\left| \|x_m\| - \|x\| \right| \leq \|x_m - x\| \rightarrow 0$, gdy $m \rightarrow \infty$.

Definicja 3.5

Ciąg $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ elementów przestrzeni unormowanej X jest Cauchy'ego lub fundamentalny, gdy

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N > 0) (\forall n, m > N) (\|x_n - x_m\| < \varepsilon).$$

Definicja 3.6

Przestrzeń unormowana $(X, \|x\|)$ nazywa się *zupełną*, gdy każdy ciąg Cauchy'ego jest zbieżny. Przestrzeń unormowana zupełna nazywa się *przestrzenią Banacha*.

U w a g a 3.8. Przestrzeń unormowana $(X, \|\cdot\|)$ jest zupełna wtedy i tylko wtedy, gdy przestrzeń metryczna $(X, \|x - y\|)$ jest zupełna.

Fakt 3.9. *Każdy ciąg Cauchy’ego x_n w przestrzeni unormowanej jest ograniczony (to znaczy jest zawarty w pewnej kuli) i istnieje granica $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$.*

Dowód faktu. Mamy z nierówności trójkąta:

$$\left| \|x_n\| - \|x_m\| \right| \leq \|x_n - x_m\|.$$

Zatem ciąg $\|x_n\|$ jest Cauchy’ego, więc jest ograniczony i zbieżny. $\square$

Twierdzenie 3.1. Każdą przestrzeń unormowaną $(X, \|x\|)$ można uzupełnić do przestrzeni zupełnej, to znaczy istnieje przestrzeń Banacha $(\mathbf{X}, \|x\|_{\mathbf{X}})$, że

- (i) $X \subset \mathbf{X}$,
- (ii) $\|x\| = \|x\|_{\mathbf{X}}$ dla $x \in X$,
- (iii) X jest zbiorem gęstym w $\mathbf{X}$, to znaczy

$$(\forall x \in \mathbf{X})(\exists x_n \in X)(x_n \rightarrow x).$$

Szkic dowodu. Oznaczmy

$$\mathcal{X} = \{ \{x_n\}_{n=1}^{\infty} : x_n \in X, \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ ciąg Cauchy’ego w } X \}.$$

Określmy relację $\{x_n\} \sim \{y_n\}$, gdy $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\| = 0$. Jest to relacja równoważności. Niech

$$\mathbf{X} = \mathcal{X} / \sim.$$

będzie przestrzenią liniową ilorazową. Wprowadźmy normę w $\mathbf{X}$:

$$\|[\{x_n\}]\|_{\mathbf{X}} = \lim_n \|x_n\|$$

(norma nie zależy od wyboru reprezentanta z warstwy).

Oczywiście X zawiera się w $\mathbf{X}$, bo jeśli $x \in X$, to w $\mathbf{X}$ odpowiada mu warstwa ciągu stałego $[(x, x, x, \dots)]$.

Pozostaje sprawdzić zupełność $\mathbf{X}$ i gęstość X w $\mathbf{X}$. Zachęcam do tego ćwiczenia. $\square$

3.1. Przykłady przestrzeni unormowanych.

1. $\mathbb{K}^n$ z normą $\|(x_1, \dots, x_n)\| = \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2\right)^{1/2}$ jest przestrzenią unormowaną **zupełną**.

2. $\ell^1(\mathbb{N}) = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) : \sum_j |x_j| < \infty\}$ z normą $\|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^1} = \sum_{j=1}^{\infty} |x_j|$ jest przestrzenią unormowaną **zupełną**.

Sprawdzamy, że $\|\mathbf{x}\|_{\ell^1}$ jest normą. Warunki (1), (2) i (4) są oczywiste. Warunek (3):

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_{\ell^1} = \sum_j |x_j + y_j| \leq \sum_j (|x_j| + |y_j|) = \|\mathbf{x}\|_{\ell^1} + \|\mathbf{y}\|_{\ell^1}$$

Uwaga. W celu sprawdzenia zupełności lepiej myśleć o ciągu $\mathbf{x}$ jako o funkcji $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$. Wtedy $\mathbf{x} = f$ a wartość $f(k)$ jest k -tym elementem ciągu $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k, \dots) = (f(1), f(2), \dots, f(k), \dots)$.

Zatem założymy, że $\mathbf{x}_n = f_n$ jest ciągiem Cauchy'ego w ℓ^1 . Przy ustalonym $k \in \mathbb{N}$, mamy

$$|f_n(k) - f_m(k)| \leq \sum_j |f_n(j) - f_m(j)| = \|f_n - f_m\|_{\ell^1}.$$

Stąd $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(k)$ istnieje i oznaczmy granicę przez $f(k)$. Dalej dla ustalonego N , mamy

$$\sum_{k=1}^N |f(k)| = \sum_{k=1}^N \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(k)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N |f_n(k)| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{\ell^1} = M$$

Przechodząc z $N \rightarrow \infty$, mamy $\sum_{k=1}^{\infty} |f(k)| \leq M$, co oznacza, że $f \in \ell^1$.

Pokażemy teraz, że $\|f_n - f\|_{\ell^1} \rightarrow 0$. Ustalmy $\varepsilon > 0$. Istnieje N_ε , że $\|f_n - f_m\|_{\ell^1} \leq \varepsilon$ dla $n, m > N_\varepsilon$. Ustalmy N . Mamy dla $m > N_\varepsilon$:

$$\sum_{k=1}^N |f(k) - f_m(k)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N |f_m(k) - f_n(k)| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|f_m - f_n\|_{\ell^1} \leq \varepsilon.$$

Przechodząc z N do nieskończoności, mamy tezę.

Zadanie 3.1

Przestrzeń

$$\ell^\infty = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) : x_j \in \mathbb{K}, \|\mathbf{x}\|_{\ell^\infty} := \sup_k |x_k| < \infty\}$$

jest unormowana i **zupełna**.

Zadanie 3.2

Przestrzeń c_0 z normą $\|\mathbf{x}\| = \sup_j |x_j|$ jest unormowana i **zupełna**.

Zadanie 3.3

Przestrzeń c_∞ ciągów mających granicę w nieskończoności z normą $\|\mathbf{x}\| = \sup_j |x_j|$ jest unormowana i zupełna.

Zadanie 3.4

$X = C[0, 1]$ z normą $\|f\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ jest unormowana i zupełna.

Zadanie 3.5

Przestrzeń $X = C[0, 1]$ z normą $\|f\| = \int_0^1 |f(x)| dx$ jest unormowana lecz nie jest zupełna.

3.2. Normy równoważne.**Definicja 3.7**

Dwie normy $\|x\|_1$ i $\|x\|_2$ określone na tej samej przestrzeni wektorowej X są *równoważne*, gdy istnieją stałe $C_1, C_2 > 0$, że

$$\|x\|_1 \leq C_1 \|x\|_2 \quad i \quad \|x\|_2 \leq C_1 \|x\|_1$$

Normy równoważne definiują te same ciągi fundamentalne i te same ciągi zbieżne. Inaczej, przestrzenie metryczne przez nie zadane są izomorficzne.

Twierdzenie 3.2. W przestrzeni wektorowej X skończonego wymiaru wszystkie normy są równoważne.

Dowód. Niech $e_1, e_2, \dots, e_n$ będzie bazą liniową X ; $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$ jednoznacznie. Zdefiniujmy

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_j |\alpha_j|.$$

Wówczas $\|\mathbf{x}\|_\infty$ jest normą na X . Niech teraz $\|\mathbf{x}\|$ będzie (inną) normą na X . Wówczas $M = \max \|e_j\|$ jest liczbą skończoną. Mamy:

$$\|\mathbf{x}\| = \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^n \|\alpha_j e_j\| = \sum_{j=1}^n |\alpha_j| \cdot M \leq nM \|\mathbf{x}\|_\infty.$$

Udowodnimy teraz, że $\exists C > 0$, że $\|\mathbf{x}\|_\infty \leq C \|\mathbf{x}\|$.

Gdyby tak nie było, to

$$(\forall m \in \mathbb{N})(\exists \mathbf{x}_m \neq \mathbf{0})(\|\mathbf{x}_m\|_\infty > m \|\mathbf{x}_m\|).$$

Możemy przyjąć, że $\|\mathbf{x}_m\|_\infty = 1$. Mamy

$$\mathbf{x}_m = (\mathbf{x}_m(1), \mathbf{x}_m(2), \dots, \mathbf{x}_m(n)) = \sum_{j=1}^n \mathbf{x}_m(j) e_j,$$

Wiemy, że $|\mathbf{x}_m(j)| \leq 1$. Przekątniowo wybieramy podciąg m_k , aby dla każdego $j = 1, \dots, n$, ciągi $\mathbf{x}_{m_k}(j)$ były zbieżne. Oznaczmy ich granice przez $\mathbf{x}(j)$. Niech $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n \mathbf{x}(j) e_j$. Mamy

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_{m_k} - \mathbf{x}\|_\infty = 0.$$

Ponadto $\|\mathbf{x}\|_\infty = 1$. Dalej,

$$\left| \|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{x}_{m_k}\| \right| \leq \|\mathbf{x}_{m_k} - \mathbf{x}\| \leq nM \|\mathbf{x}_{m_k} - \mathbf{x}\|_\infty \rightarrow 0.$$

Ale $\|\mathbf{x}_{m_k}\| \leq \|\mathbf{x}_{m_k}\|_\infty / m_k \rightarrow 0$. Co daje $\|\mathbf{x}\| = 0$, więc $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Jednak przeczy $\|\mathbf{x}\|_\infty = 1$. $\square$

Wniosek 3.10. Przestrzenie unormowane skończonego wymiaru są zupełne.

Wniosek 3.11. *Jeśli X_0 jest podprzestrzenią o wymiarze skończonym przestrzeni wektorowej unormowanej X , to X_0 jest domknięta.*

3.3. Warunek zupełności.

Twierdzenie 3.3. Na to, aby przestrzeń unormowana X była zupełna potrzeba i wystarcza, aby każdy szereg $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ bezwzględnie zbieżny, był zbieżny w normie.

U w a g a 3.12. Przez szereg $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ elementów przestrzeni unormowanej X , rozumiemy ciąg sum częściowych $s_m = \sum_{j=1}^m x_j$. Szereg ten jest zbieżny (w normie), gdy ciąg sum częściowych s_m jest zbieżny.

Szereg $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ jest *bezwzględnie zbieżny*, gdy szereg liczbowy $\sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|$ jest zbieżny.

Dowód twierdzenia. Jeśli X zupełna i szereg jest bezwzględnie zbieżny, to ciąg sum częściowych $s_m = \sum_{j=1}^m x_j$ jest ciągiem Cauchy'ego, bo dla $k < m$ mamy

$$\|s_m - s_k\| = \left\| \sum_{j=k+1}^m x_j \right\| \leq \sum_{j=k+1}^m \|x_j\|.$$

Stąd szereg $\sum_{j=1}^m x_j$ jest zbieżny.

Odwrotnie, założmy, że każdy szereg bezwzględnie zbieżny jest zbieżny. Niech x_n będzie ciągiem Cauchy'ego w X . Dobierzmy tak podciąg n_k , aby $\|x_{n_k} - x_{n_{k+1}}\| \leq 2^{-k}$. (Uzasadnij, że tak można zrobić!) Niech $y_k = x_{n_{k+1}} - x_{n_k}$. Wówczas szereg $\sum_k y_k$ jest bezwzględnie zbieżny, a więc zbieżny w X , na mocy założenia. Zauważmy, że jego sumą częściową tego szeregu jest $\sum_{k=1}^m y_k = x_{n_{m+1}} - x_{n_1}$. Ciąg Cauchy'ego x_n ma więc podciąg zbieżny. Zatem sam jest zbieżny. $\square$

Definicja 3.8

Funkcja $F : X \rightarrow Y$, gdzie X, Y są przestrzeniami unormowanymi jest *ciągła*, gdy jest ciągła, jako funkcja z przestrzeni metrycznej $(X, \|x_1 - x_2\|_X)$ w przestrzeń metryczną $(Y, \|y_1 - y_2\|_Y)$.

4. PRZESTRZENIE ÓŚRODKOWE, PRODUKTOWE I ILORAZOWE

4.1. Przestrzeń ośrodkowe.

Definicja 4.1

Podzbiór G przestrzeni unormowanej X (ogólnie przestrzeni topologicznej) nazywamy *gęstym*, gdy domknięcie $\bar{G} = X$.

Definicja 4.2

Przestrzeń unormowaną (ogólnie topologiczną) nazywamy *ośrodkową*, gdy zawiera zbiór przeliczalny gęsty.

Definicja 4.3

Podzbiór E przestrzeni unormowanej X nazywamy *liniowo gęstym*, gdy $\text{lin}(E)$ jest gęsty.

Twierdzenie 4.1. Przestrzeń liniowa X jest ośrodkowa wtedy i tylko wtedy, gdy X zawiera podzbiór **przeliczalny liniowy gęsty**.

Dowód. Dla dowodu założmy, że X jest nad $\mathbb{R}$. W Jeśli G jest ośrodkiem, to jest automatycznie zbiorem liniowo gęstym. Odwrotnie, jeśli E jest przeliczalny i liniowo gęsty, to

$$G = \left\{ \sum_{k=1}^m \alpha_k x_k : \alpha_k \in \mathbb{Q}, x_k \in E, m \in \mathbb{N} \right\}$$

jest przeliczalny i gęsty. Przeliczalność jest oczywista. Aby pokazać gęstość, ustalmy $x \in X$ i $\varepsilon > 0$. Wówczas istnieją $x_1, \dots, x_m, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$, że $\|x - \sum_{k=1}^m a_k x_k\| \leq \varepsilon/2$. Niech teraz $\mathbb{Q} \ni \alpha_k^n \rightarrow a_k$, gdy $n \rightarrow \infty$. Mamy

$$\begin{aligned} \|x - \sum_{k=1}^m \alpha_k^n x_k\| &\leq \|x - \sum_{k=1}^m a_k x_k\| + \left\| \sum_{k=1}^m a_k x_k - \sum_{k=1}^m \alpha_k^n x_k \right\| \\ &\leq \varepsilon/2 + \sum_{k=1}^m |a_k - \alpha_k^n| \|x_k\|. \end{aligned}$$

Zauważmy, że ostatni składnik dąży do 0, gdy $n \rightarrow \infty$, co dowodzi, że G jest ośrodkiem. Dowód dla przestrzeni nad $\mathbb{C}$ jest identyczny. Jako zbiór G należy wziąć kombinacje $\sum_{k=1}^m \alpha_k x_k : \alpha_k \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$. $\square$

Przykłady.

- (1) Przestrzeń $\ell^\infty(\mathbb{N})$ nie jest ośrodkowa. Rozważmy elementy ℓ^∞ postaci $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots)$, gdzie $\varepsilon_j = \pm 1$. Zbiór takich elementów ma moc continuum. Ponadto, każde dwa są odległe od siebie o 2. Zatem kule otwarte o środkach w tych punktach i promieniach 1 są rozłączne.
- (2) Przestrzeń c_0 z normą $\|(x_1, x_2, \dots)\| = \sup_j |x_j|$ jest ośrodkową przestrzenią Banacha.
- (3) Przestrzeń c_∞ ciągów mających granice w nieskończoności z normą $\|(x_1, x_2, \dots)\| = \sup_j |x_j|$ jest ośrodkową przestrzenią Banacha.
- (4) Przestrzeń $C[0, 1]$ funkcji ciągłych na odcinku domkniętym $[0, 1]$ z normą $\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ jest ośrodkową przestrzenią Banacha. Zbiorem przeliczalnym liniowo gęstym są wielomiany o współczynnikach wymiernych.

Uwaga. Niebawem uzyskamy to stwierdzenie jako wniosek z twierdzenia o istnieniu bazy topologicznej (bazy Schaudera) w $C[0, 1]$.

Zadanie 4.1

Przestrzeń $C_b(0, 1)$ funkcji ciągłych ograniczonych z normą $\|f\| = \sup_{x \in (0, 1)} |f(x)|$ jest nieośrodkową przestrzenią Banacha.

Zadanie 4.2

Podprzestrzeń liniowa przestrzeni unormowanej ośrodkowej jest ośrodkowa.

4.2. Przestrzenie produktowe.

Definicja 4.4

Niech $(X_j, \|\cdot\|_j)$, $j = 1, 2, \dots, m$ będzie skończoną liczbą przestrzeni unormowanych. *Przestrzenią produktową* tych przestrzeni nazywamy produkt kartezjański

$$\prod_{j=1}^m X_j \quad \text{z normą} \quad \|(x_1, x_2, \dots, x_m)\| = \sum_{j=1}^m \|x_j\|_j.$$

Sprawdzenie, że $\sum_{j=1}^m \|x_j\|_j$ jest normą jest prostym ćwiczeniem.

Poniższe stwierdzenia mają proste dowody, dlatego formułujemy je w formie zadań.

Zadanie 4.3

Przestrzeń produktowa $\prod_{j=1}^m X_j$ jest przestrzenią Banacha wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni X_j jest przestrzenią Banacha.

Zadanie 4.4

Przestrzeń produktowa $\prod_{j=1}^m X_j$ jest ośrodkowa wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni X_j jest ośrodkowa.

4.3. Przestrzenie ilorazowe. Niech X będzie przestrzenią unormowaną, X_0 jej **domkniętą** podprzestrzenią. Oznaczmy przez X/X_0 przestrzeń ilorazową to jest przestrzeń złożona z warstw:

$$X/X_0 = \{[x] = x + X_0\}.$$

Czyli $[x] = [y] \iff x - y \in X_0$. Niech

$$\|[x]\| = \text{dist}(x, X_0) = \inf\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\}.$$

Sprawdzamy, że $\|[x]\|$ jest normą na X/X_0 .

Wielkość $\|[x]\|$ nie zależy od wyboru reprezentanta, bo jeśli $x - y \in X_0$, to $\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} = \{\|y - x_0\| : x_0 \in X_0\}$.

Dalej $\|[x]\| = 0 \iff \inf\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} = 0 \iff x \in X_0$, bo X_0 domknięte.

Dalej dla $a \neq 0$,

$$\begin{aligned} \|[ax]\| &= \inf\{\|ax - x_0\| : x_0 \in X_0\} = \inf\{|a|\|x - x_0/a\| : x_0 \in X_0\} \\ &= \inf\{|a|\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} = |a| \inf\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} \\ &= |a|\|[x]\|. \end{aligned}$$

Na koniec sprawdzimy nierówność trójkąta:

$$\begin{aligned} \|[x] + [y]\| &= \|[x + y]\| \\ &= \inf\{\|x + y - x_0\| : x_0 \in X_0\} \\ &= \inf\{\|x + y - x_0 - x'_0\| : x_0, x'_0 \in X_0\} \\ &\leq \inf\{\|x - x_0\| + \|y - x'_0\| : x_0, x'_0 \in X_0\} \\ &\leq \inf\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} + \inf\{\|y - x'_0\| : x'_0 \in X_0\} \\ &= \|[x]\| + \|[y]\|. \end{aligned}$$

Zauważmy, o $\|[x]\|$ możemy myśleć także jako o odległości warstwy $[x]$ od 0.

Definicja 4.5

Przestrzeń X/X_0 z normą $\|[x]\|$ nazywamy *przestrzenią ilorazową*.

Twierdzenie 4.2. Jeśli X jest przestrzenią Banacha, X_0 jej domkniętą podprzestrzenią, to X/X_0 jest przestrzenią Banacha.

Dowód. Niech $\sum_k \|[x_k]\| < \infty$. Wówczas istnieją $x_k^0 \in X_0$, że

$$\|[x_k]\| \leq \|x_k - x_k^0\| \leq \|[x_k]\| + 2^{-n}.$$

Zatem $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k - x_k^0\| < \infty$, więc szereg $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - x_k^0)$ jest zbieżny w normie przestrzeni X do pewnego elementu $x \in X$, bo X jest zupełna. Pokażemy, że szereg $\sum_k [x_k]$ zbiega do $[x]$ w normie przestrzeni ilorazowej.

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=1}^m [x_k] - [x] \right\| &= \left\| \sum_{k=1}^m [x_k - x_k^0] - [x] \right\| \\ &= \left\| \left[\sum_{k=1}^m x_k - x_k^0 - x \right] \right\| \\ &\leq \left\| \sum_{k=1}^m (x_k - x_k^0) - x \right\|. \end{aligned}$$

Idąc z m do ∞ dostajemy zbieżność ciągu sum częściowych do 0. $\square$

5. PRZESTRZENIE L^p

W niniejszym rozdziale $(\Omega, \mathfrak{S}, \mu)$ jest przestrzenią mierzalną z miarą μ - **nieujemną**, σ -skończoną, $\mathfrak{S}$ jest σ -ciałem zbiorów mierzalnych. Dopuszczamy $\mu(A) = \infty$ dla pewnych $A \in \mathfrak{S}$. Przypomnijmy:

Definicja 5.1

Miara μ jest σ -skończona, gdy istnieje ciąg zbiorów mierzalnych Ω_n , że $\bigcup_n \Omega_n = \Omega$, $\mu(\Omega_n) < \infty$.

Przykłady.

1. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ - zbiór mierzalny względem miary Lebesgue'a dx . Wówczas $(\Omega, dx, \mathfrak{S})$, gdzie $\mathfrak{S}$ jest zbiorem zbiorów mierzalnych względem miary Lebesgue'a zawartych w Ω .

2. $\Omega = \mathbb{N}$, μ miara licząca. Wówczas funkcjami mierzalnymi są wszystkie funkcje $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$, czyli wszystkie ciągi. Wówczas oczywiście dla zbioru skończonego $A \subset \mathbb{N}$;

$$\int_A f(x) d\mu = \sum_{j \in A} f(j).$$

Dla zbiorów nieskończonych należy nadać sens istnieniu sumy.

Definicja 5.2

Niech $0 < p < \infty$. Mówimy, że funkcja mierzalna f jest elementem przestrzeni $L^p(\Omega, d\mu)$, gdy

$$\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) < \infty.$$

Dla $p = \infty$ funkcja mierzalna f należy do $L^\infty(\Omega, d\mu)$, gdy

$$\operatorname{ess\,sup}_{\Omega} |f| = \inf_{A: \text{zbiór miary zero}} \sup_{\Omega \setminus A} |f(x)| < \infty.$$

W następnych rozdziałach pokażemy, dla $1 \leq p \leq \infty$, zupełność przestrzeni $L^p(\Omega)$ z normą

$$\|f\|_{L^p(\Omega, d\mu)} = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} < \infty, \quad \text{dla } 1 \leq p < \infty;$$

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega, d\mu)} = \operatorname{ess\,sup}_{\Omega} |f| < \infty.$$

Dla $0 < p < 1$ wyrażenie (5) nie spełnia warunku trójkąta w definicji normy.

U w a g a 5.13. Nie rozróżniamy funkcji, które różnią się na zbiorze miary zero. Są to dla nas te same elementy przestrzeni L^p .

5.1. Nierówność Höldera.

Zadanie 5.1

Dla $x, y \geq 0$ i liczb $1 < p, q < \infty$, takich że $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ mamy

$$xy \leq \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q}y^q.$$

Definicja 5.3

Parę liczb $1 < p, q < \infty$, takich że $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ nazywamy *sprzężonymi* lub *wykładnikami sprzężonymi*. Wówczas

$$pq = p + q.$$

Dodatkowo definiujemy $p = 1$, $q = \infty$, jako wykładniki sprzężone. Przyjmujemy $\frac{1}{\infty} = 0$.

Twierdzenie 5.1 (Nierówność Höldera). Dla $1 \leq p, q \leq \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ i $f \in L^p(\Omega)$, $g \in L^q(\Omega)$ mamy

$$(5.14) \quad \int_{\Omega} |f(x)||g(x)| d\mu(x) \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$$

Dowód. Udowodnimy twierdzenie w przypadku $1 < p, q < \infty$ i założeniu, że $0 < \|f\|_{L^p} < \infty$, $0 < \|g\|_{L^q} < \infty$ (przypadek wykładników $(1, \infty)$ jest oczywisty).

Jeśli jedna z wielkości jest zero, dowód i sama nierówność się trywializują.

Zauważmy, że

$$\int_{\Omega} |\alpha f(x)||\beta g(x)| d\mu(x) = |\alpha| \cdot |\beta| \int_{\Omega} |f(x)||g(x)| d\mu(x);$$

$$\|\alpha f\|_{L^p} \|\beta g\|_{L^q} = |\alpha| \cdot |\beta| \cdot \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

Zatem, bez straty ogólności możemy przyjąć, że $\|f\|_{L^p} = 1 = \|g\|_{L^q}$.
Mamy na mocy zadania:

$$(5.15) \quad \begin{aligned} \int |f(x)| |g(x)| d\mu(x) &\leq \int \left(\frac{1}{p} |f(x)|^p + \frac{1}{q} |g(x)|^q \right) d\mu(x) \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 = \|f\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q}. \end{aligned}$$

□

Zadanie 5.2

Sprawdź nierówność Höldera dla pary wykładników $p = 1$, $q = \infty$.

Wniosek 5.16 (Nierówność Höldera dla ciągów). Dla $1 \leq p, q \leq \infty$ mamy

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n \cdot y_n| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^q \right)^{1/q}.$$

5.2. Nierówność Minkowskiego.

Twierdzenie 5.2 (Nierówność Minkowskiego). Dla $1 \leq p < \infty$ i $f, g \in L^p$ mamy

$$\left(\int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

Zauważmy, że wyrażenie po lewej stronie to $\|f + g\|_{L^p}$.

Dowód. Przyjmijmy $1 < p < \infty$. Dla $p = 1$ nierówność jest oczywista. Stosujemy nierówność Höldera (pomiedzy 2 i 3 linijką), pamiętając, że $(p - 1)q = p$;

$$\begin{aligned}
\|f + g\|_{L^p}^p &= \int |f + g|^p d\mu = \int |f + g| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu \\
&\leq \int |f| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu + \int |g| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu \\
&\leq \left(\int |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int |f + g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \\
&\quad + \left(\int |g|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int |f + g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \\
&= \|f\|_{L^p} \|f + g\|_{L^p}^{p/q} + \|g\|_{L^p} \|f + g\|_{L^p}^{p/q} \\
&= (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}) \|f + g\|_{L^p}^{p/q}.
\end{aligned}$$

Wiemy, że wszystkie wielkości są skończone. Dzieląc nierówność obustronnie przez $\|f + g\|_{L^p}^{p/q}$ dostajemy tezę, bo $p - p/q = 1$. $\square$

Twierdzenie 5.3. Dla $1 \leq p < \infty$ wyrażenie

$$(5.17) \quad \|f\|_{L^p(\Omega, d\mu)} = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} < \infty$$

jest normą w przestrzeni $L^p(\Omega, d\mu)$.

U w a g a 5.18. $\|f\|_{L^p} = 0 \iff f = 0 - \mu$ prawie wszędzie.

Zatem formalnie $L^p(\Omega, d\mu) = \mathbf{L}^p(\Omega, d\mu)/X_0$, gdzie

$$X_0 = \{f \in \mathbf{L}^p(\Omega, d\mu) : \|f\|_{L^p} = 0\}.$$

Przypomnijmy:

$$\|\mathbf{x}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}.$$

Wniosek 5.19 (Nierówność Minkowskiego dla ciągów). *Dla ciągów $\mathbf{x} = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ i $\mathbf{y} = \{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ z przestrzeni ℓ^p , $1 \leq p \leq \infty$, mamy*

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_{\ell^p} \leq \|\mathbf{x}\|_{\ell^p} + \|\mathbf{y}\|_{\ell^p}.$$

Zatem, dla $1 \leq p \leq \infty$, wyrażenie

$$\|\mathbf{x}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}$$

jest normą w przestrzeni ℓ^p .

Zadanie 5.3

Przestrzeń $\ell^p(\mathbb{N})$ dla $1 \leq p < \infty$ jest ośrodkowa. Zbiór $E = \{e_j = (0, 0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots) : j \in \mathbb{N}\}$ (liczba 1 na j -tym miejscu) jest liniowo gęsty.

5.3. Zupełność przestrzeni L^p .

Twierdzenie 5.4. Dla $1 \leq p \leq \infty$, przestrzeń $L^p(\Omega, d\mu)$ jest zupełna lub inaczej jest przestrzenią Banacha.

Dowód. Dowód przeprowadzimy dla $1 \leq p < \infty$. Dowód dla $p = \infty$ jest łatwiejszy i należy go przeprowadzić osobno.

Ustalmy $1 \leq p < \infty$. Wystarczy wykazać, że każdy szereg $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$, $f_n \in L^p = L^p(\Omega, d\mu)$, który jest bezwzględnie zbieżny, jest zbieżny.

Niech

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_{L^p} = C < \infty.$$

Niech

$$g_k = \sum_{n=1}^k |f_n|.$$

Mamy:

$$0 \leq g_k(x) \leq g_{k+1}(x), \quad g_k(x) \rightarrow g(x) \quad \text{monotonicznie;}$$

$$\|g_k\|_{L^p} \leq \sum_{n=1}^k \|f_n\|_{L^p} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_{L^p} = C;$$

$$\int |g_k(x)|^p d\mu(x) \leq C^p.$$

Na mocy twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności monotonicznej

$$\int g(x)^p d\mu(x) \leq C^p.$$

Zatem $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$ jest skończone prawie wszędzie.

Stąd

$$\left| \sum_{n=1}^k f_n(x) \right| \leq \sum_{n=1}^k |f_n(x)| \leq g_k(x) \leq g(x).$$

Zatem $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f(x)$ punktowo prawie wszędzie oraz

$$|f(x)| \leq g(x).$$

Mamy więc

$$\int |f(x)|^p d\mu(x) \leq \int g(x)^p d\mu(x) \leq C^p,$$

czyli $f \in L^p(\Omega, d\mu)$. Dalej

$$\left| f(x) - \sum_{n=1}^k f(x) \right|^p \leq 2^p g(x)^p \quad \text{prawie wszędzie,}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| f(x) - \sum_{n=1}^k f(x) \right|^p = 0 \quad \text{prawie wszędzie.}$$

Zatem na mocy twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności zmajorzowanej

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int \left| f(x) - \sum_{n=1}^k f(x) \right|^p d\mu(x) = 0.$$

□

Zadanie 5.4

Udowodnij, że $L^\infty(\Omega, \mu)$ jest przestrzenią zupełną.

6. BAZY TOPOLOGICZNE

Definicja 6.1

Ciąg $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ elementów przestrzeni unormowanej $(X, \|x\|)$ nazywamy *bazą topologiczną*, gdy każdy element $x \in X$ zapisuje się w sposób **jednoznaczny** jako szereg zbieżny postaci

$$x = \sum_{j=1}^{\infty} c_j e_j, \quad c_j \in \mathbb{K}$$

(zbieżność w normie X).

Fakt 6.20. *Baza topologiczna jest zbiorem liniowo niezależnym.*

Przykład. $\{e_j\}_{j=1}^{\infty}$, gdzie $e_j = (0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots)$ (1 na j -tym miejscu) jest bazą topologiczną w $\ell^p(\mathbb{N})$ dla $1 \leq p < \infty$.

Istotnie, jeśli $\mathbf{x} = (a_1, a_2, \dots) \in \ell^p$, to

$$\|x - \sum_{j=1}^n a_j e_j\|_{\ell^p}^p = \|(0, 0, \dots, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots)\|_{\ell^p}^p = \sum_{j=n+1}^{\infty} |a_j|^p \rightarrow 0,$$

gdy $n \rightarrow \infty$. Pokażemy teraz jednoznaczność. Jeśli $\sum_{j=1}^{\infty} a_j e_j = \sum_{j=1}^{\infty} b_j e_j$, to

$$\sum_{j=1}^n |a_j - b_j|^p = \left\| \sum_{j=1}^n a_j e_j - \sum_{j=1}^n b_j e_j \right\|_{\ell^p}^p \rightarrow 0,$$

gdy $n \rightarrow \infty$. Oznacza to, że $a_j = b_j$ dla każdego j .

Twierdzenie 6.1. Jeśli przestrzeń unormowana X ma bazę topologiczną, to X jest ośrodkowa.

Dowód. Jeśli $\{e_j\}_{j=1}^{\infty}$ jest bazą topologiczną, to jest to także zbiór przeliczalny liniowy gęsty. Stąd X jest ośrodkowa. $\square$

Wniosek 6.21. *Przestrzeń ℓ^{∞} nie ma bazy topologicznej.*

6.1. Baza Schaudera. Przestrzeń $C[a, b]$ funkcji ciągłych na $[a, b]$ z normą sup na odcinku $[a, b]$ ma bazę topologiczną. Przedstawimy poniżej konstrukcję takiej bazy, zwanej bazą Schaudera. Wystarczy dla $C[0, 1]$.

Niech $t_0 = 0$, $t_1 = 1$, $t_2, t_3, \dots$ będą różnymi punktami leżącymi gęsto na odcinku $[0, 1]$. Definiujemy

$$\phi_0(t) = 1, \quad \phi_1(t) = t.$$

Dla $n \geq 2$, definiujemy ϕ_n w następujący sposób. Niech $t_i < t_j$, $0 \leq i, j < n$, będą takie, że $t_n \in (t_i, t_j)$ i nie ma innych punktów ze zbioru $\{t_0, t_1, \dots, t_{n-1}\}$ leżących w odcinku (t_i, t_j) . Kładziemy $\phi_n(t)$ jako funkcję kawałkami liniową (ciągłą) taką, że

$$\phi_n(t_k) = 0 \quad \text{dla } k \leq n-1, \quad \phi_n(t_n) = 1.$$

Zauważmy, że $\phi_1(t_0) = 0$. Twierdzimy, że każdą funkcję ciągłą możemy przedstawić w jednoznaczny sposób jako sumę jednostajnie zbieżnego szeregu

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n(t).$$

Jednoznaczność. Załóżmy, że dla pewnej funkcji ciągłej f mamy

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \phi_n(t) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \phi_n(t),$$

gdzie oba szeregi zbiegają jednostajnie. Niech n_0 będzie takie, że $b_{n_0} \neq c_{n_0}$ i $b_k = c_k$ dla $k < n_0$. Wówczas

$$f(t) = \sum_{n=n_0}^{\infty} c_n \phi_n(t) = \sum_{n=n_0}^{\infty} b_n \phi_n(t)$$

jednostajnie. Podstawiając $t = t_{n_0}$ mamy $\phi_n(t_{n_0}) = 0$ dla $n > n_0$, $\phi_{n_0}(t_{n_0}) = 1$, co daje $b_{n_0} = c_{n_0}$.

Istnienie ciągu c_n . Kładziemy $c_0 = f(0)$. Jeśli $c_0, c_1, \dots, c_n$ są określone, to c_{n+1} definiujemy w następujący sposób:

$$c_{n+1} = f(t_{n+1}) - \sum_{k=0}^n c_k \phi_k(t_{n+1}) = f(t_{n+1}) - s_n(t_{n+1}).$$

Wówczas

$$s_{n+1}(t) = \sum_{k=1}^{n+1} c_k \phi_k(t) = s_n(t) + c_{n+1} \phi_{n+1}(t)$$

jest funkcją ciągłą kawałkami liniową. Indukcyjnie dowodzimy, że

$$f(t) = s_{n+1}(t) \quad \text{dla } t = t_0, t_1, \dots, t_{n+1}.$$

Wniosek 6.22. *Przestrzeń $C[a, b]$ z normą sup jest ośrodkowa.*

7. ODWZOROWANIA LINIOWE CIĄGŁE POMIĘDZY PRZESTRZENIAMI UNORMOWANYMI

Przypomnijmy, że funkcja $F : X \rightarrow Y$, gdzie X i Y są przestrzeniami metrycznymi jest ciągła w $x_0 \in X$, gdy dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje δ , że $F(B(x_0, \delta)) \subset B(F(x_0), \varepsilon)$, gdzie $B(z, r)$ oznaczają kule w odpowiednich przestrzeniach metrycznych.

Funkcja F jest ciągła, gdy jest ciągła w każdym punkcie. Jest to równoważne, że przeciwobraz $F^{-1}(U)$ zbioru otwartego U w Y jest otwarty w X .

Twierdzenie 7.1. Niech $T : X \rightarrow Y$ będzie odwzorowaniem liniowym przestrzeni unormowanej X w przestrzeń nowomowną Y , to znaczy: $T(ax_1 + bx_2) = aTx_1 + bTx_2$. Wówczas następujące warunki są równoważne.

- (1) T jest ciągłe
- (2) T jest ciągłe w pewnym punkcie
- (3) T jest ciągłe w zerze
- (4) Istnieje stała $C \geq 0$, że dla wszystkich $x \in X$ mamy

$$\|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X.$$

Dowód. Implikacja (1) $\implies$ (2) jest oczywista.

Dowód (2) $\implies$ (3). Załóżmy, że T jest ciągłe w x_0 . Ustalmy $\varepsilon > 0$. Wówczas istnieje $\delta > 0$, że $T(B(x_0, \delta)) \subset B(Tx_0, \varepsilon)$, czyli $\|x - x_0\|_X < \delta$ pociąga $\|Tx_0 - Tx\|_Y < \varepsilon$. Jeśli teraz $\|x'\| < \delta$, to

$$\|Tx' - Tx_0\|_Y = \|Tx'\|_Y = \|T(x' + x_0) - T(x_0)\|_Y < \varepsilon,$$

bo $\|(x' + x_0) - x_0\|_X < \delta$.

Dowód (3) $\implies$ (4). Z ciągłości w zerze istnieje $\delta > 0$, że

$$\|Tx\|_Y < 1 \quad \text{dla} \quad \|x\|_X < \delta.$$

Niech $0 \neq x \in X$. Mamy

$$x = \left(\frac{x}{\|x\|_X} \cdot \frac{\delta}{2} \right) \cdot \left(\frac{2}{\delta} \|x\|_X \right), \quad \left\| \frac{x}{\|x\|_X} \cdot \frac{\delta}{2} \right\|_X = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

Zatem,

$$\|Tx\|_Y = \left\| T \left(\frac{x}{\|x\|_X} \cdot \frac{\delta}{2} \right) \cdot \left(\frac{2}{\delta} \|x\|_X \right) \right\|_Y \leq \frac{2}{\delta} \|x\|_X.$$

Dowód (4) $\implies$ (1). Mamy:

$$\|Tx_1 - Tx_2\|_Y = \|T(x_1 - x_2)\|_Y \leq C\|x_1 - x_2\|_X.$$

Zatem T spełnia warunek Lipschitza, więc jest odwzorowaniem ciągłym. $\square$

U w a g a 7.23. Z uwagi na (4) odwzorowania liniowe ciągłe nazywamy także *ograniczonymi*.

Definicja 7.1

Odwzorowanie liniowe $T : X \rightarrow Y$ pomiędzy przestrzeniami unormowanymi X i Y nazywamy *izomorfizmem przestrzeni unormowanych*, gdy

- (1) T jest algebraicznym izomorfizmem przestrzeni X i Y , to jest, T jest różnowartościowe i na,
- (2) T jest ciągłe,
- (3) T^{-1} jest ciągłe.

Przestrzenie unormowane X i Y nazywamy *izomorficznymi*, gdy istnieje izomorfizm $T : X \rightarrow Y$.

Odwzorowanie liniowe $T : X \rightarrow Y$ jest *izometrycznym izomorfizmem*, gdy T jest izomorfizmem i $\|Tx\|_Y = \|x\|_X$.

Odwzorowanie liniowe $T : X \rightarrow Y$ przestrzeni unormowanych nazywamy *izometrycznym włożeniem*, gdy $\|Tx\|_Y = \|x\|_X$.

U w a g a 7.24. Będziemy pomijać symbole X lub Y przy normach $\|x\|_X$, $\|y\|_Y$ jeśli wiadomo o którą normę chodzi.

Zadanie 7.1

Przestrzenie unormowane skończonego wymiaru X i Y są izomorficzne wtedy i tylko wtedy, gdy ich wymiary są równe.

U w a g a 7.25. Stwierdzenie czy dwie przestrzenie unormowane są izomorficzne jest często zagadnieniem trudnym.

Przykłady.

- (1) Przestrzeń ℓ^p , dla $1 \leq p < \infty$, nie jest izomorficzna z przestrzenią ℓ^∞ , bo izomorficzność zachowuje ośrodkowość.
- (2) Przestrzenie s_0 i c_0 nie są izomorficzne, bo izomorfizm zachowuje zupełność.
- (3) Przestrzenie c_0 i c_∞ są izomorficzne. Aby to pokazać, definiujemy $T : c_\infty \rightarrow c_0$,

$$T(a_1, a_2, a_3, \dots) = (g, a_1 - g, a_2 - g, a_3 - g, \dots),$$

gdzie $g = \lim_n a_n$. Odwzorowanie jest liniowe oraz

$$\|T(a_1, a_2, a_3, \dots)\|_{c_0} \leq 2\|(a_1, a_2, a_3, \dots)\|_{c_\infty}.$$

Dalej dla $(c_1, c_2, c_3, \dots) \in c_0$ mamy

$$T^{-1}(c_1, c_2, c_3, \dots) = (c_1 + c_2, c_1 + c_3, c_1 + c_4, \dots).$$

Dalej $\|T^{-1}(c_1, c_2, c_3, \dots)\|_{c_\infty} \leq 2\|(c_1, c_2, c_3, \dots)\|_{c_0}$.

Jednak przestrzenie te nie są izometrycznie izomorficzne. To będzie na liście zadań.

- (4) Niebawem dowiemy się, że przestrzeń ℓ^1 nie jest izomorficzna z żadną z przestrzeni ℓ^p , dla $1 < p \leq \infty$.
- (5) Pokazanie, że dla $1 < p \neq q < \infty$ przestrzenie ℓ^p i ℓ^q nie są izomorficzne jest zagadnieniem trudniejszym.
- (6) Niebawem udowodnimy, że wszystkie ośrodkowe przestrzenie $L^2(\Omega, d\mu)$ wymiaru nieskończonego są izometrycznie izomorficzne.

7.1. Norma odwzorowania liniowego.**Definicja 7.2**

Dla przestrzeni unormowanych X i Y oznaczmy przez $\mathcal{L}(X, Y)$ zbiór wszystkich odwzorowań liniowych ciągłych T z X w Y :

$$\mathcal{L}(X, Y) = \{T : T : X \rightarrow Y \text{ jest liniowe i ciągłe}\}.$$

Jest jasne, że $\mathcal{L}(X, Y)$ tworzy przestrzeń wektorową.

Dla $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ niech

$$\|T\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\|.$$

Twierdzenie 7.2. Przestrzeń $\mathcal{L}(X, Y)$ z $\|T\|$ jest przestrzenią unormowaną.

Dla każdego $x \in X$,

$$\|Tx\| \leq \|T\| \cdot \|x\|.$$

Wielkość $\|T\|$ jest najmniejszą stałą C dla której zachodzi nierówność

$$\|Tx\| \leq C\|x\| \quad \text{dla wszystkich } x \in X.$$

Dowód. Mamy $0 \leq \|T\|$. Dalej $\|T\| < \infty$, bo T , jako ciągłe, jest ograniczone, więc $\exists C > 0$, że $\|Tx\| \leq C\|x\|$, co implikuje

$$\sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\| \leq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} C\|x\| \leq C.$$

Oczywiście jeśli $T = 0$ (odwzorowanie zerowe), to $\|T\| = 0$.

Dalej

$$\|aT\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|aTx\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} |a| \|Tx\| = a\|T\|.$$

Sprawdzamy nierówność trójkąta:

$$\begin{aligned} \|T + S\| &= \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx + Sx\| \leq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \{\|Tx\| + \|Sx\|\} \\ &\leq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\| + \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Sx\| = \|T\| + \|S\|. \end{aligned}$$

Niech teraz $0 \neq x \in X$. Mamy:

$$\|Tx\| = \|x\| \|T(\frac{x}{\|x\|})\| \leq \|x\| \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\| = \|x\| \|T\|.$$

Dla ustalonego $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, niech

$$\mathcal{C} = \{C \geq 0 : \|Tx\| \leq C\|x\| \quad \text{dla wszystkich } x \in X\}.$$

Oczywiście $\mathcal{C}$ jest półprostą. Pokazaliśmy, że $\|T\| \in \mathcal{C}$. Udowodnimy, że $\|T\| = \inf \mathcal{C}$. Gdyby tak nie było, to $\exists C_0 \in \mathcal{C}$, że $C_0 < \|T\|$. Czyli

$$\|Tx\| \leq C_0\|x\|$$

dla wszystkich $x \in X$. Stąd

$$\|T\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\| \leq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} C_0\|x\| = C_0.$$

Czyli $\|T\| \leq C_0$. Otrzymana sprzeczność kończy dowód twierdzenia. $\square$

Wniosek 7.26. *Jeśli $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, $S \in \mathcal{L}(Y, Z)$, to $ST \in \mathcal{L}(X, Z)$, oraz $\|ST\| \leq \|S\| \cdot \|T\|$.*

Dowód. Mamy, $\|STx\| \leq \|S\|\|Tx\| \leq \|S\|\|T\|\|x\|$, co dowodzi $\|ST\| \leq \|S\| \cdot \|T\|$. $\square$

Twierdzenie 7.3. *Jeśli X jest przestrzenią unormowaną, Y jest przestrzenią Banacha, to $\mathcal{L}(X, Y)$ jest przestrzenią Banacha.*

Dowód. Niech $T_n \in \mathcal{L}(X, Y)$ będzie ciągiem Cauchy'ego. Dla dowolnego $x \in X$ mamy

$$\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \cdot \|x\|,$$

więc $T_n x$ jest ciągiem Cauchy'ego w Y , a więc zbieżnym, bo Y jest przestrzenią Banacha. Oznaczmy $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$. Przyporządkowanie $X \ni x \mapsto Tx \in Y$ jest liniowe. Istotnie

$$T(ax_1 + bx_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(ax_1 + bx_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} aT_n x_1 + bT_n x_2 = aTx_1 + bTx_2.$$

Pokażemy, że jest T ograniczony. Mamy

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \|x\| \leq M \|x\|,$$

bo ciąg norm $\|T_n\|$ jest wspólnie ograniczony jako ciąg Cauchy'ego. Stąd $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. Pokażemy, że $\|T_n - T\| \rightarrow 0$. Istotnie niech $\|x\| \leq 1$. Mamy

$$\begin{aligned} \|Tx - T_n x\| &= \lim_{m \rightarrow \infty} \|T_m x - T_n x\| \leq \limsup_{m \rightarrow \infty} \|T_m - T_n\| \|x\| \\ &\leq \limsup_{m \rightarrow \infty} \|T_m - T_n\| \leq \varepsilon \end{aligned}$$

dla $n > N_\varepsilon$. Zatem $\|T - T_n\| \leq \varepsilon$ dla $n > N_\varepsilon$. $\square$

Przykład. Niech X_0 będzie domkniętą podprzestrzenią przestrzeni unormowanej X . Wówczas odwzorowanie kanoniczne

$$T : X \rightarrow X/X_0 \quad Tx = [x]$$

jest liniowe ciągłe. Ponadto $\|Tx\| \leq \|x\|$.

Twierdzenie 7.4. Kula domknięta $K = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$ w przestrzeni unormowanej X jest zwarta wtedy i tylko wtedy, gdy X jest skończonego wymiaru.

Dowód. Jeśli X jest skończonego wymiaru, to niech $e_1, e_2, \dots, e_n$ będzie bazą liniową. Wiemy, że odwzorowanie $S : X \rightarrow \mathbb{K}^n$,

$$S(a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_ne_n) = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

jest izomorfizmem X w $\mathbb{K}^n$ z normą $\|(a_1, a_2, \dots, a_n)\| = (\sum_{k=1}^n |a_k|^2)^{1/2}$. Obraz kuli K jest zbiorem domkniętym i ograniczonym w $\mathbb{K}^n$, jest więc zwarty. Zatem K jest zwarty, jako izomorficzny obraz zbioru zwartego.

Przejdźmy do dowodu implikacji przeciwnej. Załóżmy, że K jest zbiorem zwartym w X . Oznaczmy $B(0, 1) = \{x \in X : \|x\| < 1\}$. Rozważmy pokrycie K zbiorami

$$x + \frac{1}{2}B(0, 1) = \{y \in X : \|x - y\| < 1/2\} = B(x, 1/2),$$

gdzie $x \in K$. Ze zwartości K istnieją $x_1, x_2, \dots, x_m \in K$, że

$$K \subset \bigcup_{j=1}^m \left(x_j + \frac{1}{2}B\right) \subset \bigcup_{j=1}^m \left(x_j + \frac{1}{2}K\right).$$

Niech $X_0 = \text{lin}\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$. Jest to podprzestrzeń domknięta X . Oznaczmy

$$T : X \rightarrow X/X_0; \quad Tx = [x].$$

Jest to odwzorowanie liniowe i ciągłe. Mamy

$$T(K) \subset T\left(\bigcup_{j=1}^m \left(x_j + \frac{1}{2}K\right)\right) \subset \bigcup_{j=1}^m T\left(x_j + \frac{1}{2}K\right) = \bigcup_{j=1}^m \left(Tx_j + \frac{1}{2}T(K)\right) = \frac{1}{2}T(K).$$

Zatem $T(K) = \frac{1}{2}T(K)$. Kontynuując:

$$T(K) = T(2K) = T(4K) = \dots = T(2^n K) = \dots$$

Co daje, że $T(K) = X/X_0$. Ponieważ $T(K)$ jest zwarty, mamy X/X_0 jest przestrzenią zerową. Czyli $X = X_0$. Dowodzi to, że X ma skończony wymiar. $\square$

8. PRZESTRZENIE DUALNE

Definicja 8.1

Niech X będzie przestrzenią unormowaną. Przez X^* oznaczać będziemy przestrzeń funkcjonałów liniowych ciągłych, to jest odwzorowań liniowych ciągłych $\phi : X \rightarrow \mathbb{K}$.

Norma $\|\phi\|$ funkcjonału ϕ jest zadana tak jak dla odwzorowań liniowych, to jest,

$$\|\phi\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} |\phi(x)|.$$

Przestrzeń unormowaną X^* nazywamy przestrzenią *dualną* do X lub *sprzężoną* do X .

Przestrzeń dualna X^* jest przestrzenią Banacha.

U w a g a 8.27. Elementami przestrzeni dualnej są funkcjonały ciągłe. Nie wszystkie funkcjonały liniowe muszą być ciągłe. Dla przykładu funkcja $f : s_0 \rightarrow \mathbb{C}$, $f(x_1, x_2, x_3, \dots) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j$ jest funkcjonałem nieograniczonym, a więc nie jest to funkcjonał ciągły.

U w a g a 8.28. Funkcjonały liniowe ciągłe, będziemy oznaczać także symbolami x^* , y^* , ect. Będziemy także stosować różne oznaczenia na działanie funkcjonału na elemencie x :

$$\phi(x) = \langle \phi, x \rangle = \langle x, \phi \rangle,$$

podobnie

$$x^*(x) = \langle x^*, x \rangle = \langle x, x^* \rangle.$$

Twierdzenie 8.1. Niech X będzie przestrzenią unormowaną. Dla funkcjonału liniowego ϕ na X następujące warunki są równoważne.

- (1) ϕ jest ciągły;
- (2) ϕ jest ciągły w jednym punkcie;
- (3) $\phi^{-1}\{0\}$ jest zbiorem domkniętym;
- (4) $\exists U \subset X$ otwarty niepusty i liczba $\lambda \in \mathbb{K}$, że $\lambda \notin \phi(U)$;
- (5) istnieje $M \geq 0$, że $|\phi(x)| \leq M\|x\|$ dla wszystkich $x \in X$.

Dowód. Równoważności (1) $\iff$ (2) $\iff$ (5) zostały pokazane w twierdzeniu o odwzorowaniach liniowych.

Implikacja (2) $\implies$ (3). Niech $x_n \in \phi^{-1}\{0\}$, $x_n \rightarrow x_0$. Wówczas $0 = \phi(x_n) \rightarrow \phi(x_0)$ z ciągłości. Stąd $\phi(x_0) = 0$, więc $x_0 \in \phi^{-1}\{0\}$. Czyli $\phi^{-1}\{0\}$ jest domknięty.

Implikacja (3) $\implies$ (4). Jeśli $\phi \equiv 0$, to $1 \notin \phi(X) = \{0\}$, i bierzemy $U = X$. Jeśli $\phi \not\equiv 0$, to $\phi^{-1}\{0\} \neq X$, zatem $U = X \setminus \phi^{-1}\{0\}$ otwarty i niepusty oraz $0 \notin \phi(U)$.

Implikacja (4) $\implies$ (5). Niech $\lambda \in \mathbb{K}$ i U otwarty niepusty, taki że $\lambda \notin \phi(U)$. Wówczas istnieją: x_0 i $r > 0$, że $\overline{B(x_0, r)} \subset U$. Dla $\|x\| \leq 1$ mamy $x_0 + rx \in U$, więc $\phi(x_0) + \phi(rx) \neq \lambda$. Oznacza to, że $r\phi(x) \neq \lambda - \phi(x_0)$ dla $\|x\| \leq 1$, czyli

$$\phi(x) \neq \frac{\lambda - \phi(x_0)}{r} = M$$

dla $\|x\| \leq 1$. Twierdzimy, że $|\phi(x)| \leq M\|x\|$. Gdyby tak nie było, to istnieje $x_1 \neq 0$, że $|\phi(x_1)| > M\|x_1\|$. Co daje $N = |\phi(\frac{x_1}{\|x_1\|})| > M$. Kładąc $x_2 = MN^{-1}\frac{x_1}{\|x_1\|}$, mamy $\|x_2\| < 1$ i $\phi(x_2) = M$, co daje sprzeczność. $\square$

Przykład. Jeśli przestrzeń unormowana X ma skończony wymiar, $e_1, e_2, \dots, e_n$ jest jej bazą, to dla dowolnego funkcjonału liniowego ϕ mamy $\phi(\sum_{j=1}^n a_j e_j) = \sum_{j=1}^n a_j \phi(e_j) = \sum_{j=1}^n a_j b_j$, $b_j = \phi(e_j)$. Łatwo sprawdzić, że

$$|\phi(\sum_{j=1}^n a_j e_j)| \leq \max |a_j| \sum_{j=1}^n |b_j| \leq C \|\sum_{j=1}^n a_j e_j\| \sum_{j=1}^n |b_j|,$$

bo wszystkie normy są równoważne z normą max. Tak więc każdy funkcjonal liniowy jest ograniczony. Zauważmy, że każdy wektor $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ wyznacza funkcjonal liniowy. Zatem przestrzeń dualna można utożsamić z $\mathbb{K}^n$.

Uwaga 8.29. Pytanie o postać funkcjonałów liniowych na przestrzeni X jest ważne. Postaramy się dla pewnych przestrzeni na nie odpowiedzieć.

Przykład. Ustalmy $1 < p < \infty$ i rozważmy przestrzeń ℓ^p (dla uproszczenia nad $\mathbb{R}$). Jeśli $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^q$, $pq = p + q$, to

$$\ell^p \ni (x_1, x_2, \dots) \mapsto \phi(x_1, x_2, \dots) := \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$$

jest ograniczonym funkcjonalem liniowym na ℓ^p . Ponadto,

$$|\phi(x_1, x_2, \dots)| \leq \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q} \|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^p}.$$

Czyli $\|\phi\| \leq \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q}$.

Oznaczmy $\operatorname{sgn} z = \frac{z}{|z|}$. Mamy, $z = |z| \cdot \operatorname{sgn} z$, $z \cdot \overline{\operatorname{sgn} z} = |z|$. Dalej, kładąc $x_j = \overline{\operatorname{sgn}(y_j)} |y_j|^{1/(p-1)} = \overline{\operatorname{sgn}(y_j)} |y_j|^{q-1}$ mamy

$$\sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p = \sum_{j=1}^{\infty} |y_j|^{p/(p-1)} = \sum_{j=1}^{\infty} |y_j|^q = \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j.$$

Zatem $(x_1, x_2, \dots) \in \ell^p$ i $\|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^p}^p = \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q}^q$. Mamy $|\phi(x_1, x_2, \dots)| = \|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^p}^p = \|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^p} \cdot \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q}$. Co ostatecznie daje $\|\phi\| = \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q}$.

Pytanie, czy wszystkie funkcjonały liniowe ciągłe na ℓ^p są tej postaci? Odpowiedź: tak.

Niech $\phi \in (\ell^p)^*$. Oznaczmy $y_j = \overline{\phi(e_j)}$, $e_j = (0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots)$, 1 na j -tym miejscu. Połóżmy $x_j = \text{sgn}(y_j) \cdot |y_j|^{1/(p-1)}$. Mamy

$$\begin{aligned} |\phi(\sum_{j=1}^m x_j e_j)| &= \|(x_1, x_2, \dots, x_m, 0, 0, \dots)\|_{\ell^p} \|(y_1, y_2, \dots, y_m, 0, 0, \dots)\|_{\ell^q} \\ &\leq \|(x_1, x_2, \dots, x_m, 0, 0, \dots)\|_{\ell^p} \cdot \|\phi\| \end{aligned}$$

Oznacza to, że $\|(y_1, y_2, \dots, y_m, 0, 0, \dots)\|_{\ell^q} \leq \|\phi\|$. Idąc z $m \rightarrow \infty$, mamy $(y_1, y_2, y_3, \dots) \in \ell^q$ i $\|(y_1, y_2, y_3, \dots)\|_{\ell^q} \leq \|\phi\|$.

Postać funkcyjonałów liniowych na ℓ^p dla $1 < p < \infty$ wyrażamy krótko $(\ell^p)^* = \ell^q$. Oznacza to, że każdy funkcyjonał liniowy na ℓ^p jest postaci $\sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$ dla pewnego $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^q$. Odwrotnie, każdy $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^q$ wyznacza powyższym wzorem funkcyjonał liniowy. Dalej norma funkcyjonału jest równa $\|(y_1, y_2, y_3, \dots)\|_{\ell^q}$.

Zadanie 8.1

Udowodnij, że $(\ell^1)^* = \ell^\infty$.

Aby to zrobić udowodnij najpierw, że ciąg $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^\infty$ wyznacza funkcyjonał ϕ na ℓ^1 wzorem

$$\ell^1 \ni (x_1, x_2, \dots) \mapsto \phi(x_1, x_2, \dots) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j.$$

Udowodnij, że norma tego funkcyjonału wynosi $\|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^\infty}$.

Następnie pokaż, że dla $\phi \in (\ell^1)^*$, funkcyjonał ϕ ma powyższą postać z $y_j = \phi(e_j)$, gdzie $e_j = (0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots)$ (jedyńska na j -tym miejscu).

U w a g a 8.30. Dla $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^1$ przyporządkowanie

$$\ell^\infty \ni (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$$

jest funkcyjonałem liniowym ciągłym na ℓ^∞ o normie $\|(y_1, y_2, y_3, \dots)\|_{\ell^1}$ (uzasadnij to). Zatem ℓ^1 wkłada się izometrycznie izomorficznie w $(\ell^\infty)^*$. Wykażemy, że $(\ell^\infty)^*$ jest istotnie większą przestrzenią niż ℓ^1 . Wynika to z następującego twierdzenia.

Twierdzenie 8.2. Jeśli przestrzeń dualna X^* do przestrzeni unormowanej X jest ośrodkowa, to wyjściowa przestrzeń X jest ośrodkowa.

Dowód. Niech $\phi_j \in X^*$, $j = 1, 2, \dots$, ośrodek w X^* . Wówczas

$$(\forall j)(\exists x_j \in X), \quad \text{że } \|x_j\| = 1 \quad \text{i} \quad \|\phi_j\|/2 \leq |\phi_j(x_j)| \leq \|\phi_j\|.$$

Pokażemy, że $\overline{\{x_j\}_{j=1}^\infty}$ jest liniowo gęsty. Gdyby tak nie było to $Y = \overline{\text{lin}\{x_1, x_2, x_3, \dots\}}$ jest właściwą domkniętą podprzestrzenią X . Zatem $\exists \phi \in X^*$, że $\phi \neq 0$ i $\phi(Y) = \{0\}$ (Hahn-Banach). Z ośrodkowości, $\exists j_k$, że $\|\phi - \phi_{j_k}\| \rightarrow 0$. Mamy

$$\|\phi_{j_k}\|/2 \leq |\phi_{j_k}(x_{j_k})| = |(\phi_{j_k} - \phi)(x_{j_k})| \leq \|\phi_{j_k} - \phi\| \rightarrow 0.$$

Oznacza to, że $\|\phi\| = 0$. Sprzeczność. $\square$

Uzasadnijmy, że $(\ell^\infty)^*$ jest większą przestrzenią niż ℓ^1 . Gdyby $(\ell^\infty)^*$ była izomorficzna z ℓ^1 , która jest ośrodkowa, to ℓ^∞ byłaby ośrodkowa. A nie jest.

Twierdzenie 8.3. Niech ϕ będzie ciągłym funkcjonałem liniowym na przestrzeni unormowanej X . Niech $X_0 = \ker \phi$ (jest to podprzestrzeń domknięta). Jeśli $y \notin X_0$, to każdy element $x \in X$ można jednoznacznie zapisać jako

$$x = \alpha y + x_0,$$

gdzie $\alpha \in \mathbb{K}$, $x_0 \in X_0$

Dowód. Jednoznaczność. $x = \alpha y + x_0 = \alpha' y + x'_0$.

Wówczas $\phi(x) = \alpha\phi(y) = \alpha'\phi(y)$, co implikuje $\alpha = \alpha'$.

Dalej $x_0 = x - \alpha y = x_0 - \alpha' y = x'_0$.

Istnienie rozkładu. Dla $x \in X$, niech $\alpha = \frac{\phi(x)}{\phi(y)}$.

Wówczas $\phi(x - \alpha y) = \phi(x) - \frac{\phi(x)}{\phi(y)}\phi(y) = 0$, czyli $x - \alpha y \in X_0$.

Ostatecznie

$$x = \alpha y + (x - \alpha y)$$

jest wymaganym rozkładem. $\square$

Naszym celem będzie opisanie przestrzeni dualnych do $L^p(\Omega, d\mu)$ i do przestrzeni funkcji ciągłych na pewnych zbiorach. W tym celu

potrzebujemy przygotowania z teorii miary i całki, a także z pewnych elementów teorii przestrzeni Hilberta.

9. PRZESTRZENIE UNITARNE - PODSTAWOWE WŁASNOŚCI

Definicja 9.1

Iloczynem skalarnym na zespolonej (rzeczywistej) przestrzeni wektorowej H nazywamy funkcję

$$H \times H \ni (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle \in \mathbb{C} \quad (\mathbb{R})$$

spełniającą

- (1) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} \quad (\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle);$
- (2) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle;$
- (3) $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle;$
- (4) $\langle x, x \rangle \geq 0;$
- (5) $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0.$

Przestrzeń wektorową z iloczynem skalarnym nazywamy *przestrzenią unitarną*.

Wnioski z definicji.

$$\langle 0, x \rangle = 0;$$

$$\langle x, \alpha y \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle;$$

$$\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle.$$

Oznaczmy

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Twierdzenie 9.1 (Nierówność Schwarza). Dla wszystkich $x, y \in H$ mamy

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy x i y są proporcjonalne.

Dowód. Mnożąc x przez skalar o module 1, nie zmieniamy lewej i prawej strony nierówności, a możemy nadać iloczynowi skalarnemu wartość rzeczywistą nieujemną. Zakładamy, że $\langle x, y \rangle \geq 0$. Dla $t \in \mathbb{R}$ mamy

$$0 \leq \langle x + ty, x + ty \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle t + \|y\|^2 t^2.$$

Wyróżnik tej funkcji kwadratowej zmiennej t spełnia $\Delta \leq 0$, czyli $4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leq 0$, co jest wymaganą nierównością. Równość

zachodzi $\iff$ wyróżnik $= 0$. To oznacza, $x + ty = 0$ dla pewnego $t \in \mathbb{R}$. $\square$

Twierdzenie 9.2. W przestrzeni unitarnej funkcja

$$H \ni x \mapsto \|x\|$$

jest normą

Dowód. Nieujemność i zerowanie tylko na wektorze zerowym wynika z (4) i (5). Dalej,

$$\|\alpha x\|^2 = \langle \alpha x, \alpha x \rangle = \alpha \bar{\alpha} \langle x, x \rangle = |\alpha|^2 \langle x, x \rangle = |\alpha|^2 \|x\|^2.$$

Nierówność trójkąta:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

$\square$

Poniższe równanie równoległoboku sprawdzamy z definicji iloczynu skalarnego:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Zadanie 9.1

W przestrzeni unormowanej X z równaniem równoległoboku na normę można wprowadzić iloczyn skalarny.

Wskazówka: Dla przestrzeni rzeczywistej rozważ

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Definicja 9.2

Przestrzeń unitarną zupełną nazywamy *przestrzenią Hilberta* zespoloną względnie rzeczywistą.

Przykłady.(1) $\mathbb{R}^n$ z iloczynem

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^n x_j y_j,$$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, jest rzeczywistą przestrzenią Hilberta.

(2) $\mathbb{C}^n$ z iloczynem

$$\langle z, z' \rangle = \sum_{j=1}^n z_j \overline{z'_j},$$

$z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$, $z' = (z'_1, z'_2, \dots, z'_n)$, jest zespoloną przestrzenią Hilberta.

(3) ℓ^2 z iloczynem skalarnym

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots)$, $x_j, y_j \in \mathbb{R}$ jest rzeczywistą przestrzenią Hilberta.

(4) $L^2(\Omega, d\mu)$ z iloczynem skalarnym

$$\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} d\mu(x),$$

gdzie $f, g \in L^2(\Omega, d\mu)$ przyjmują wartości zespolone, jest zespoloną przestrzenią Hilberta.

9.1. Twierdzenie o najlepszej aproksymacji.

Twierdzenie 9.3. Niech $W \subset H$ będzie domkniętym wypukłym podzbiorem w p. Hilberta H . Wówczas dla każdego $x \in H$ istnieje dokładnie jeden $x_0 \in W$, że

$$\|x - x_0\| = \inf_{y \in W} \|x - y\|.$$

Inaczej, w W istnieje dokładnie jeden element x_0 realizujący odległość x od W .

Dowód. Jedyność. Załóżmy, że istnieją różne $x_0, x'_0 \in W$, że

$$\|x - x_0\| = \|x - x'_0\| = \inf_{y \in W} \|x - y\| = \delta.$$

Mamy $(x_0 + x'_0)/2 \in W$ z wypukłości. Dalej, stosując równanie równoległoboku mamy

$$\begin{aligned} \delta^2 &\leq \left\| x - \frac{x_0 + x'_0}{2} \right\|^2 = \frac{1}{4} \|2x - x_0 - x'_0\|^2 = \frac{1}{4} \|(x - x_0) + (x - x'_0)\|^2 \\ &= \frac{1}{4} (2\|x - x_0\|^2 + 2\|x - x'_0\|^2 - \|x'_0 - x_0\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (4\delta^2 - \|x'_0 - x_0\|^2) = \delta^2 - \|x_0 - x'_0\|^2/4 < \delta^2 \end{aligned}$$

sprzeczność.

Istnienie. Istnieje $y_n \in W$, że

$$\|y_n - x\| \rightarrow \delta = \inf_{y \in W} \|y - x\|.$$

Pokażemy, że y_n tworzą ciąg Cauchy'ego. Bo gdyby nie, to istnieje $\varepsilon > 0$ i dla każdego $N > 0$ istnieją $n, m > N$ że $\|y_n - y_m\| > \varepsilon$. Rachunek przeprowadzony wyżej daje

$$\begin{aligned} \delta^2 &\leq \frac{1}{4} (2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - \|y_n - y_m\|^2) \\ &\leq \frac{1}{4} (2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - \varepsilon^2) \rightarrow \delta^2 - \varepsilon^2/4 \end{aligned}$$

sprzeczność. Dalej połóżmy $x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \in W$. Wówczas

$$\delta = \lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n - x\| = \|x_0 - x\|.$$

Co daje, że x_0 realizuje odległość. □

Definicja 9.3

Mówimy, że x jest prostopadłe (ortogonalne) do y , co zapisujemy $x \perp y$, gdy $\langle x, y \rangle = 0$.

Wniosek 9.31. *Niech H_0 domknięta podprzestrzeń przestrzeni Hilberta H . Wówczas $x_0 \in H_0$ realizuje odległość x od H_0 , wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$x - x_0 \perp H_0.$$

Dowód. Niech $x_0 \in H_0$ realizuje odległość x od H_0 . Załóżmy, że istnieje $y \in H_0$, że $x - x_0$ nie są prostopadłe, to znaczy $\langle x - x_0, y \rangle \neq 0$. Mnożąc y przez skalar, możemy otrzymać $\langle x - x_0, y \rangle = 1$. Rozważmy wektory postaci $x_0 - ty \in H_0$, $t \in \mathbb{R}$. Mamy

$$\|x - (x_0 - ty)\|^2 = \|(x - x_0) + ty\|^2 = \|x - x_0\|^2 + t^2\|y\|^2 + 2t.$$

Zauważmy, że istnieje t (ujemne bliskie 0), że $t^2\|y\| - t < 0$. Oznacza to, że x_0 nie realizuje odległości.

Odwrotnie. Niech $x_0 \in H_0$, takie, że $x - x_0 \perp H_0$. Weźmy $y \in H_0$.

$$\begin{aligned} \|x - y\|^2 &= \|x - x_0 + x_0 - y\|^2 \\ &= \|x - x_0\|^2 + \|x_0 - y\|^2 + 2\operatorname{Re} \langle x - x_0, x_0 - y \rangle \\ &= \|x - x_0\|^2 + \|x_0 - y\|^2 \geq \|x - x_0\|^2, \end{aligned}$$

co daje, że x_0 realizuje odległość x od H_0 . □

9.2. Twierdzenie o postaci funkcjonału na przestrzeni Hilberta.

Twierdzenie 9.4. Jeśli $y \in H$, gdzie H jest przestrzenią Hilberta, to

$$H \ni x \mapsto \langle x, y \rangle$$

jest funkcjonałem liniowym ograniczonym. Odwrotnie, jeśli ϕ jest funkcjonałem liniowym ograniczonym, to istnieje dokładnie jeden wektor $y \in H$, że

$$\phi(x) = \langle x, y \rangle.$$

Ponadto $\|\phi\| = \|y\|$.

Dowód. Pierwsza część twierdzenia wynika z definicji iloczynu skalarnego i nierówności Schwartza $|\langle x, y \rangle| \leq \|y\| \|x\|$.

Jedyność wektora y . Jeśli $\phi(x) = \langle x, y \rangle = \langle x, y' \rangle$, to $\langle x, y - y' \rangle = 0$ dla wszystkich $x \in H$, więc także dla $x = y - y'$, co ostatecznie daje $\|y - y'\|^2 = 0$.

Istnienie. Jeśli $\phi \equiv 0$, to $y = 0$. Jeśli $\phi \not\equiv 0$, to istnieje $z \in H$, że $\phi(z) \neq 0$, czyli $z \in H \setminus H_0$, $H_0 = \ker \phi$.

Niech $z_0 \in H_0$ realizuje odległość z od H_0 .

Położmy $y' = \frac{z - z_0}{\|z - z_0\|}$. Mamy $\|y'\| = 1$, $y' \perp H_0$, $y' \notin H_0$. Z lematu o rozkładzie przestrzeni mamy jednoznaczny rozkład

$$H \ni x = \alpha y' + x_0,$$

$x_0 \in H_0$.

Mamy $\langle x, y' \rangle = \langle \alpha y' + x_0, y' \rangle = \alpha \langle y', y' \rangle + \langle x_0, y' \rangle = \alpha$ Czyli

$$\phi(x) = \phi(\alpha y' + x_0) = \alpha \phi(y') = \langle x, y' \rangle \phi(y') = \langle x, \overline{\phi(y')} y' \rangle$$

Zatem $y = \overline{\phi(y')} y'$ jest szukany wektorem.

Dalej dla $y \neq 0$, mamy

$$\|\phi\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle x, y \rangle| \leq \|y\| \|x\|$$

z równością dla $x = \frac{y}{\|y\|}$, co daje $\|\phi\| = \|y\|$. □

9.3. Układy ortogonalne. Przypomnijmy, że $x, y \in H$ są ortogonalne ($x \perp y$), gdy $\langle x, y \rangle = 0$. Dla wektorów $x, y \in H$ w rzeczywistej przestrzeni Hilberta mamy twierdzenie Pitagorasa

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff x \perp y.$$

W zespolonej zachodzi implikacja

$$x \perp y \implies \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Twierdzenie 9.5. Niech $x_1, x_2, x_3, \dots$ będzie układem wektorów paramin ortogonalnych w przestrzeni Hilberta H . Wówczas szereg $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ jest zbieżny w $H \iff \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^2$ jest zbieżny.

Ponadto, w tym przypadku, szereg $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ jest bezwarunkowo zbieżny.

Oznaczając jego sumę przez x mamy $\|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^2$.

Dowód. Badamy warunek Cauchy'ego. Indukcyjnie:

$$\left\| \sum_{j=M}^N x_j \right\|^2 = \left\| \left(\sum_{j=M}^{N-1} x_j \right) + x_N \right\|^2 = \left\| \sum_{j=M}^{N-1} x_j \right\|^2 + \|x_N\|^2 = \dots = \sum_{j=M}^N \|x_j\|^2.$$

Zatem szereg $\sum_j x_j$ spełnia warunek Cauchy'ego $\iff$ szereg $\sum_j \|x_j\|^2$ spełnia warunek Cauchy'ego.

Niech $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ będzie permutacją. Szereg $\sum_{j=1}^{\infty} x_{\sigma(j)}$ jest zbieżny w H , bo $\sum_{j=1}^{\infty} \|x_{\sigma(j)}\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^2 < \infty$.

Oznaczmy $x = \sum_{j=1}^{\infty} x_j$, $x' = \sum_{j=1}^{\infty} x_{\sigma(j)}$. Ustalmy $\varepsilon > 0$. Istnieje N , że dla każdego $M \geq N$ mamy

$$\left\| x - \sum_{j=1}^M x_j \right\| < \varepsilon, \quad \left\| x' - \sum_{j=1}^M x_{\sigma(j)} \right\| < \varepsilon, \quad \sum_{j=N}^{\infty} \|x_j\|^2 < \varepsilon^2.$$

Niech $N' > N$ będzie takie, że $\{1, 2, 3, \dots, N\} \subset \sigma(\{1, 2, 3, \dots, N'\})$. Otrzymujemy:

$$\begin{aligned} \|x - x'\| &\leq \left\| x - \sum_{j=1}^N x_j \right\| + \left\| \sum_{j=1}^N x_j - \sum_{j=1}^{N'} x_{\sigma(j)} \right\| + \left\| \sum_{j=1}^{N'} x_{\sigma(j)} - x' \right\| \\ &= S_1 + S_2 + S_3 \end{aligned}$$

Oczywiście $S_1 + S_3 \leq 2\varepsilon$. Natomiast S_2 jest sumą skończonej liczby składników x_ℓ z których każdy ma indeks $\ell > N$. Stąd $S_2^2 \leq \sum_{j=N}^{\infty} \|x_j\|^2 < \varepsilon^2$. Zatem $x = x'$.

Dalej:

$$\|x\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{j=1}^n x_j \right\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \|x_j\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^2.$$

□

Zadanie 9.2

Niezerowe wektory parami ortogonalne tworzą układ liniowo niezależny.

Definicja 9.4

Układ wektorów $\{y_t\}_{t \in T}$ nazywamy ortonormalnym, gdy wektory są parami ortogonalne i mają normę 1.

Twierdzenie 9.6 (Bessel). Niech $y_1, y_2, \dots, y_n$ będzie układem ortonormalnym w przestrzeni Hilberta H . Niech

$$H_0 = \text{lin}\{y_1, y_2, \dots, y_n\}.$$

Ustalmy $x \in H$. Wówczas funkcja

$$\Phi : H_0 \rightarrow [0, \infty), \quad \Phi(y) = \|x - y\|^2$$

osiąga swoje minimum w punkcie $y_0 = \sum_{j=1}^n \langle x, y_j \rangle y_j$ i wynosi ono $\|x\|^2 - \sum_{j=1}^n |\langle x, y_j \rangle|^2$.

Dowód. Φ osiąga minimum w punkcie realizującym odległość x od H_0 . Wystarczy więc pokazać, że wektor $x - y_0 = x - \sum_{j=1}^n \langle x, y_j \rangle y_j$ jest prostopadły do H_0 . W tym celu

$$\left\langle x - \sum_{j=1}^n \langle x, y_j \rangle y_j, y_k \right\rangle = \langle x, y_k \rangle - \sum_{j=1}^n \langle x, y_j \rangle \langle y_j, y_k \rangle = 0.$$

□

Wniosek 9.32. Dla układu ortonormalnego $y_1, y_2, \dots$ w przestrzeni Hilberta H i wektora $x \in H$ szereg $\sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j$ jest zbieżny, a wektor

$$x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j$$

jest prostopadły do każdego wektora $y_1, y_2, \dots$.

Ponadto mamy nierówność Bessela

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, y_j \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Dalej,

$$\|x\|^2 - \sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, y_j \rangle|^2 = \text{dist}\left(x, \overline{\text{lin}\{y_1, y_2, \dots\}}\right)^2$$

Dowód. Dla każdego m mamy

$$\|x\|^2 - \sum_{j=1}^n |\langle x, y_j \rangle|^2 = \text{dist}(x, \text{lin}\{y_1, y_2, \dots, y_n\})^2 \geq 0,$$

co daje

$$\sum_{j=1}^n |\langle x, y_j \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Przechodząc z $n \rightarrow \infty$ dostajemy nierówność Bessela.

Otrzymana nierówność Bessela implikuje, że szereg $\sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j$ jest zbieżny w H .

Dalej,

$$\langle x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j, y_s \rangle = \langle x, y_s \rangle - \langle x, y_s \rangle = 0.$$

Oznacza to, że wektor $\sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j$ realizuje odległość x od $H_0 = \overline{\text{lin}\{y_1, y_2, \dots\}}$. Dalej

$$\begin{aligned} \|x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j\|^2 &= \left\langle x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j, x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j \right\rangle \\ &= \left\langle x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j, x \right\rangle - \left\langle x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j, \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j \right\rangle. \end{aligned}$$

Drugi składnik jest równy zero, bo $x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j \perp H_0$. Natomiast pierwszy składnik jest równy

$$\|x\|^2 - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle \langle y_j, x \rangle = \|x\|^2 - \sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, y_j \rangle|^2.$$

□

9.4. Bazy hilbertowskie.

Zadanie 9.3

Niech $\{y_t\}_{t \in T}$ będzie układem ortonormalnym w przestrzeni Hilberta H . Wówczas dla każdego $x \in H$ zbiór

$$\{t \in T : \langle x, y_t \rangle \neq 0\}$$

jest przeliczalny.

Twierdzenie 9.7. Niech H będzie przestrzenią Hilberta, a $B = \{y_t\}_{t \in T}$ zbiorem (układem) ortonormalnym. Wówczas następujące warunki są równoważne.

- (1) układ B jest maksymalny ortonormalny;
- (2) zbiór B jest liniowo gęsty;
- (3) jeśli dla każdego $t \in T$ zachodzi $\langle x, y_t \rangle = 0$, to $x = 0$;
- (4) $\forall x \in H$ mamy $x = \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t$;
- (5) $(\forall x, y \in H)(\langle x, y \rangle = \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle \langle y_t, y \rangle)$;
- (6) $(\forall x \in H)(\|x\|^2 = \sum_{t \in T} |\langle x, y_t \rangle|^2)$

Dowód. (1) $\implies$ (2). Niech $H_0 = \overline{\text{lin } B}$. Gdyby $H_0 \neq H$, to istnieje $x \in H \setminus H_0$. Wtedy $0 < \delta = \text{dist}(x, H_0) = \|x - x_0\|$ dla pewnego (dokładnie jednego) wektora $x_0 \in H_0$. Wtedy $0 \neq x - x_0 \perp B$. Co przeczy maksymalności B .

(2) $\implies$ (3). Załóżmy, że $x \perp B$. Z ciągłości iloczynu skalarnego $\langle x, y \rangle = 0$ dla każdego $y \in \overline{\text{lin } B} = H$. Co daje $\langle x, x \rangle = 0$.

(3) $\implies$ (4). Niech $x \in H$. Rozważmy $x - \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t$. Dla dowolnego $t_0 \in T$ mamy

$$\langle x - \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t, y_{t_0} \rangle = \langle x, y_{t_0} \rangle - \sum_{t \in T} \langle \langle x, y_t \rangle y_t, y_{t_0} \rangle = 0.$$

Na mocy (3) daje to $x - \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t = 0$.

(4) $\implies$ (5) Niech $x = \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t$, $y = \sum_{s \in T} \langle y, y_s \rangle y_s$. Mamy

$$\langle x, y \rangle = \sum_t \sum_s \langle \langle x, y_t \rangle y_t, \langle y, y_s \rangle y_s \rangle = \sum_t \langle x, y_t \rangle \overline{\langle y, y_t \rangle} = \sum_t \langle x, y_t \rangle \langle y_t, y \rangle.$$

(5) $\implies$ (6). Podstawić $y = x$.

(6) $\implies$ (1). Załóżmy, że $x \perp B$. Wówczas, na mocy (6),

$$\|x\|^2 = \sum_{t \in T} |\langle x, y_t \rangle|^2 = 0.$$

□

Definicja 9.5

Zbiór (układ) B wektorów ortonormalnych spełniający jeden z warunków powyższego twierdzenia (a więc wszystkie) nazywamy *bazą hilbertowską* (*bazą Hilberta*) przestrzeni Hilberta H .

Twierdzenie 9.8. Każda przestrzeń Hilberta posiada bazę Hilberta

Dowód. Wynika to z lematu Kuratowskiego-Zorna. $\square$

Równość

$$\|x\|^2 = \sum_{t \in B} |\langle x, y_t \rangle|^2$$

nazywamy *równością Parsevala*.

10. ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA

10.1. Ortonormalizacja Grama-Schmidta.

Twierdzenie 10.1 (Ortonormalizacja Grama-Schmidta). Niech $x_1, x_2, \dots, x_n$ będzie układem liniowo niezależnym w przestrzeni unitarnej H . Istnieje taki układ ortonormalny $y_1, y_2, \dots, y_n$, że

$$(1) \langle x_k, y_k \rangle > 0;$$

$$(2) \operatorname{lin} \{x_1, x_2, \dots, x_k\} = \operatorname{lin} \{y_1, y_2, \dots, y_k\} \text{ dla } k = 1, 2, \dots, n.$$

Układ taki jest jedyny.

Dowód. $y_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}$ spełnia (1) i (2).

Jeśli $y_1, y_2, \dots, y_m$ są określone i spełniają (1), (2), to kładziemy

$$z_{m+1} = x_{m+1} - \sum_{j=1}^m \langle x_{m+1}, y_j \rangle y_j.$$

Wówczas:

$$z_{m+1} \perp \operatorname{lin} \{y_1, y_2, \dots, y_m\} = \operatorname{lin} \{x_1, x_2, \dots, x_m\} = H_m,$$

$\sum_{j=1}^m \langle x_{m+1}, y_j \rangle y_j$ realizuje odległość x_{m+1} od H_m .

Dalej $z_{m+1} \neq 0$, bo gdyby był, to $x_{m+1} \in H_m$, a wektory $x_1, x_2, \dots, x_n$ są liniowo niezależne.

$$\text{Kładziemy } y_{m+1} = \frac{z_{m+1}}{\|z_{m+1}\|}.$$

Sprawdzamy:

$$\begin{aligned} \langle y_{m+1}, x_{m+1} \rangle &= \left\langle \frac{z_{m+1}}{\|z_{m+1}\|}, x_{m+1} \right\rangle = \|z_{m+1}\|^{-1} \langle x_{m+1} - \sum_{j=1}^m \langle x_{m+1}, y_j \rangle y_j, x_{m+1} \rangle \\ &= \|z_{m+1}\|^{-1} \left(\|x_{m+1}\|^2 - \sum_{j=1}^m |\langle x_{m+1}, y_j \rangle|^2 \right) \\ &= \|z_{m+1}\|^{-1} \operatorname{dist}(x_{m+1}, H_m)^2 > 0. \end{aligned}$$

Jedyność. W pierwszym kroku możemy uzyskać tylko jeden wektor y_1 . Załóżmy, że w kroku $m + 1$ -tym możemy uzyskać dwa wektory y_{m+1} i y'_{m+1} spełniające (1) i (2). Wówczas

$$x_{m+1} = a_{m+1}y_{m+1} + \sum_{j=1}^m a_j y_j$$

$$x_{m+1} = a'_{m+1}y'_{m+1} + \sum_{j=1}^m a'_j y_j.$$

Odejmując stronami:

$$0 = (a_{m+1}y_{m+1} - a'_{m+1}y'_{m+1}) + \sum_{j=1}^m (a_j - a'_j)y_j.$$

Biorąc iloczyn skalarny z y_j , $j = 1, 2, \dots, m$, mamy $0 = a_j - a'_j$. Zatem $a_{m+1}y_{m+1} = a'_{m+1}y'_{m+1} \neq 0$. Czyli $y'_{m+1} = \alpha y_{m+1}$, $\alpha \in \mathbb{C}$, $|\alpha| = 1$. Dalej $0 < \langle y'_{m+1}, x_{m+1} \rangle = \langle \alpha y_{m+1}, x_{m+1} \rangle = \alpha \langle y_{m+1}, x_{m+1} \rangle$, stąd $\alpha > 0$, więc $\alpha = 1$.

□

10.2. Wyznacznik Grama. Dla wektorów $x_1, x_2, \dots, x_n \in H$ definiujemy wyznacznik Grama

$$G(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n \rangle \\ \langle x_n, x_1 \rangle & \langle x_n, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n, x_n \rangle \end{vmatrix}$$

Twierdzymy, że $G(x_1, x_2, \dots, x_n) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - x)$, gdzie $x \in \text{lin}\{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}\}$.

Dowód. Od ostatniej kolumny odejmujemy iloczyn $\bar{a}$ przez pierwszą kolumnę i dostajemy

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n \rangle - \langle x_1, ax_1 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n \rangle - \langle x_2, ax_1 \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n \rangle - \langle x_3, ax_1 \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n \rangle - \langle x_{n-1}, ax_1 \rangle \\ \langle x_n, x_1 \rangle & \langle x_n, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n, x_n \rangle - \langle x_n, ax_1 \rangle \end{vmatrix}$$

lub inaczej

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n - ax_1 \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_n, x_1 \rangle & \langle x_n, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n, x_n - ax_1 \rangle \end{vmatrix}$$

Dalej, od ostatniego wiersza odejmujemy iloczyn a i pierwszego wiersza i dostajemy

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n - ax_1 \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_n - ax_1, x_1 \rangle & \langle x_n - ax_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n - ax_1, x_n - ax_1 \rangle \end{vmatrix}$$

Przepisujemy poprzednią macierz:

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n - ax_1 \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_n - ax_1, x_1 \rangle & \langle x_n - ax_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n - ax_1, x_n - ax_1 \rangle \end{vmatrix}$$

Zauważmy, że jest to wyznacznik Grama

$$G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - ax_1).$$

Podobnie dowodzimy

$$G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - ax_1) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - ax_1 - bx_2),$$

itd. Mamy udowodnione

Twierdzenie 10.2.

$G(x_1, x_2, \dots, x_j, x_{j+1}, \dots, x_n) = G(x_1, x_2, \dots, x_j - x, x_{j+1}, \dots, x_n)$,
gdzie $x \in \text{lin} \{x_1, x_2, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n\}$.

Kolejne twierdzenie jest wnioskiem z powyższego.

Twierdzenie 10.3. Niech $X_0 = \{0\}$, $X_n = \text{lin} \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$
 $G(x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}, x_n) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \cdot \text{dist}(x_n, X_{n-1})^2$.

Dowód. Niech $y_{n-1} \in X_{n-1}$ taki, że y_{n-1} realizuje odległość x_n od X_{n-1} . Taki $y_{n-1} \in X_{n-1}$ jest dokładnie jeden i jest scharakteryzowany $x_n - y_{n-1} \perp X_{n-1}$. Na mocy poprzedniego twierdzenia mamy:

$$G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - y_{n-1}).$$

Ale macierz Grama $G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - y_{n-1})$ ma zera w ostatniej kolumnie z wyjątkiem ewentualnie wyrazu w prawym dolnym rogu, który wynosi $\langle x_n - y_{n-1}, x_n - y_{n-1} \rangle = \|x_n - y_{n-1}\|^2 = \text{dist}(x_n, X_{n-1})^2$. Biorąc rozwinięcie Laplace'a macierzy Grama $G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - y_{n-1})$ względem ostatniej kolumny mamy:

$$G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - y_{n-1}) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \cdot \text{dist}(x_n, X_{n-1})^2.$$

□

Wniosek 10.33. *Niech $d_1 = \text{dist}(x_1, \{0\}) = \|x_1\|$, $d_n = \text{dist}(x_n, X_{n-1})$.
Mamy*

$$G(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1^2 d_2^2 \cdot \dots \cdot d_n^2.$$

Wniosek 10.34. *Wektory $x_1, x_2, \dots, x_n$ w przestrzeni unitarnej H są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy $G(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$.*

10.3. Macierz Grama a proces ortogonalizacji Grama-Schmidta.

Rozważmy liniowo niezależne wektory $x_1, x_2, \dots, x_n \in H$, gdzie H jest przestrzenią unitarną. Napiszmy formalną tablicę o wymiarach $n \times n$ złożoną z liczb i wektorów (w ostatniej kolumnie):

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_{n-1} \rangle & x_1 \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_{n-1} \rangle & x_2 \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_{n-1} \rangle & x_3 \\ & & \dots & & \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_{n-1} \rangle & x_{n-1} \\ \langle x_n, x_1 \rangle & \langle x_n, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n, x_{n-1} \rangle & x_n \end{vmatrix}$$

Napiszmy formalne rozwinięcie Laplace'a "wyznacznika" względem ostatniej kolumny, dostając wektor

$$y'_n = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n} M_{j,n} x_j \in H_n,$$

gdzie $M_{j,n}$ jest wyznacznikiem macierzy powstałej poprzez skreślenie j -tego wiersza i n -tej kolumny.

Dla $k = 1, 2, \dots, n-1$, obliczamy:

$$\langle y'_n, x_k \rangle = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n} M_{j,n} \langle x_j, x_k \rangle.$$

Zauważmy, że wyrażenie to jest rozwinięciem Laplace'a wyznacznika macierzy, w której kolumny k -ta i n -ta są takie same. Zatem dla $k = 1, 2, \dots, n-1$, $\langle y'_n, x_k \rangle = 0$ czyli $y_n \perp H_{n-1}$. Obliczamy:

$$\langle y'_n, x_n \rangle = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n} M_{j,n} \langle x_j, x_n \rangle = G(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1^2 d_2^2 \dots d_n^2 > 0,$$

$$\begin{aligned} \langle y'_n, y'_n \rangle &= \langle y'_n, \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n} M_{j,n} x_j \rangle = \langle y'_n, \sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+n} M_{j,n} x_j \rangle + \langle y'_n, M_{n,n} x_n \rangle \\ &= M_{n,n} \langle y'_n, x_n \rangle = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) G(x_1, x_2, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Stąd:

$$y_n = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})^{-1/2} G(x_1, x_2, \dots, x_n)^{-1/2} y'_n$$

jest n -tym wektorem w procesie ortonormalizacji Grama-Schmidta.

11. INFORMACJE Z TEORII MIARY I CAŁKI

W niniejszym rozdziale podamy definicje i twierdzenia (w większości bez dowodów) z wykładu z teorii miary i całki dotyczące twierdzenia Radona-Nikodyma. Przedstawiony tutaj dowód tego twierdzenia pochodzi od von-Neumana.

11.1. Miary zespolone. Wahanie miary. Niech $\mathfrak{M}$ będzie σ -ciałem zbiorów na zbiorze Ω . Oczywiście $\emptyset, \Omega \in \mathfrak{M}$.

Definicja 11.1

Miarą zespoloną μ na $\mathfrak{M}$ nazywamy funkcję $\mu : \mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{C}$ spełniającą

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j)$$

dla wszystkich parami rozłącznych $E_j \in \mathfrak{M}$.

Definicja 11.2

Dla $E \in \mathfrak{M}$ *rozkładem zbioru E* nazywamy każdy ciąg (być może skończony) parami rozłącznych zbiorów $E_j \in \mathfrak{M}$, spełniający $E = \bigcup_j E_j$.

Definicja 11.3

Wahaniem miary zespolonej μ (lub wariacją miary μ) nazywamy

$$|\mu|(E) = \sup_{\{E_j\}} \sum_j |\mu(E_j)|,$$

gdzie supremum jest wzięte po wszystkich rozkładach zbioru E .

Twierdzenie 11.1. Wahanie $|\mu|$ miary zespolonej μ jest miarą nieujemną na $(\Omega, \mathfrak{M})$. Ponadto $|\mu|(\Omega) < \infty$.

Twierdzenie 11.2. Miary zespolone na $\mathfrak{M}$ tworzą przestrzeń wektorową. Ponadto $\|\mu\| = |\mu|(\Omega)$ jest normą.

11.2. Ciągłość absolutna, miary wzajemnie osobliwe (singularne). Zakładamy, że μ jest miarą nieujemną na $(\Omega, \mathfrak{M})$, λ jest miarą zespoloną na $(\Omega, \mathfrak{M})$.

Uwaga miara nieujemna może przyjmować ∞ na zbiorze mierzalnym, dlatego miary nieujemne nie stanowią podklasy klasy miar zespolonych.

Definicja (ciągłość absolutna)

Miara λ jest *absolutnie ciągła względem* μ , gdy dla każdego zbioru $E \in \mathfrak{M}$ takiego, że $\mu(E) = 0$ mamy $\lambda(E) = 0$. Piszemy wtedy $\lambda \ll \mu$.

Definicja 11.5

Mówimy, że miara λ jest *skupiona na zbiorze* $A \in \mathfrak{M}$, gdy $\lambda(E) = \lambda(E \cap A)$ dla każdego $E \in \mathfrak{M}$.

Uwaga. Jest to równoważne warunkowi: $\lambda(E) = 0$ dla każdego zbioru mierzalnego E , takiego, że $E \cap A = \emptyset$.

Mówimy także, że λ ma nośnik w zbiorze A

Definicja 11.6

Mówimy, że miary λ_1 i λ_2 są *wzajemnie osobliwe (wzajemnie singularne)*, gdy istnieją rozłączne zbiory mierzalne A_1 i A_2 , że λ_1 jest skupiona na A_1 , natomiast λ_2 jest skupiona na A_2 . Wówczas piszemy $\lambda_1 \perp \lambda_2$.

11.3. Twierdzenie Radona-Nikodyma.

Twierdzenie 11.3. Niech λ i μ -miary skończone, nieujemne na $(\Omega, \mathfrak{M})$,

a) Istnieje dokładnie jedna para miar λ_a i λ_s , że

$$\lambda = \lambda_a + \lambda_s, \quad \lambda_a \ll \mu, \quad \lambda_s \perp \mu.$$

Miary λ_a i λ_s są nieujemne i $\lambda_a \perp \lambda_s$.

b) Istnieje dokładnie jedna funkcja $h \in L^1(\mu)$, że

$$\lambda_a(E) = \int_E h d\mu.$$

c) Jeśli $\lambda \ll \mu$, to $\lambda_s = 0$, więc $\lambda = \lambda_a = h\mu$.

Definicja 11.7

Parę (λ_s, λ_a) nazywamy *rozkładem Lebesgue'a* miary λ względem μ . Funkcję h nazywamy *pochodną Radona-Nikodyma* miary λ_a względem μ lub *gęstością* λ_a względem μ .

Dowód. (von Neuman) Niech $\varphi = \lambda + \mu$.

Mamy $\int_{\Omega} f d\varphi = \int_{\Omega} f d\lambda + \int_{\Omega} f d\mu$ dla $f \geq 0$ f mierzalnej.

Jeśli $f \in L^2(\varphi)$, to

$$\left| \int_{\Omega} f d\lambda \right| \leq \int_{\Omega} |f| d\lambda \leq \int_{\Omega} |f| d\varphi \leq \varphi(\Omega)^{1/2} \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\varphi \right)^{1/2}.$$

Zatem przyporządkowanie $L^2(\Omega, \varphi) \ni f \mapsto \int_{\Omega} f d\lambda$ jest ciągłym funkcjonałem.

Zatem istnieje dokładnie jedna funkcja $g \in L^2(\varphi)$, że

$$(11.35) \quad \int_{\Omega} f d\lambda = \int_{\Omega} f \cdot g d\varphi \quad \text{dla } f \in L^2(\varphi).$$

Niech $f = \chi_E$, $E \in \mathfrak{M}$, $\varphi(E) > 0$. Wówczas

$$\lambda(E) = \int_E d\lambda = \int_{\Omega} \chi_E d\lambda = \int_{\Omega} \chi_E g d\varphi = \int_E g d\varphi.$$

Oczywiście $0 \leq \lambda(E) \leq \varphi(E)$ (z definicji). Daje to:

$$0 \leq \lambda(E) = \int_E g d\varphi \leq \varphi(E).$$

Zatem

$$0 \leq \frac{1}{\varphi(E)} \int_E g d\varphi \leq 1.$$

Wnioskujemy stąd, że $g(x) \in [0, 1]$ φ -prawie wszędzie.

Wzór (11.35) można zapisać

$$\int_{\Omega} f d\lambda = \int_{\Omega} fg d\lambda + \int_{\Omega} fg d\mu.$$

Czyli dla $f \in L^2(\varphi)$ mamy

$$(11.36) \quad \int_{\Omega} (1 - g)f d\lambda = \int_{\Omega} fg d\mu.$$

Niech

$$A = \{x \in \Omega : 0 \leq g(x) < 1\}, \quad B = \{x \in \Omega : g(x) = 1\} = X \setminus A.$$

Wstawiając do (11.36) $f = \chi_B$ mamy

$$0 = \int_{\Omega} (1 - g(x))\chi_B(x) d\lambda = \int \chi_B g d\mu = \int_B g d\mu = \mu(B).$$

Zdefiniujmy:

$$\lambda_s(E) = \lambda(B \cap E), \quad \lambda_a(E) = \lambda(A \cap E).$$

Nośnik $\lambda_s \subset B$, a $\mu(B) = 0$. Zatem $\lambda_s \perp \mu$.

Podstawmy do (11.36) $f = (1 + g + \dots + g^n)\chi_E$. Otrzymamy

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} (1 - g(x))(1 + g(x) + g^2(x) + \dots + g^n(x))\chi_E d\lambda \\ &= \int_{\Omega} (1 + g(x) + g^2(x) + \dots + g^n(x))\chi_E(x)g(x) d\mu. \end{aligned}$$

czyli

$$(11.37) \quad \int_E (1 - g^{n+1}(x)) d\lambda = \int_E g(x)(1 + g(x) + g^2(x) + \dots + g^n(x)) d\mu.$$

Dla $x \in A$ mamy $\lim_{n \rightarrow \infty} g^n(x) = 0$

Dla $x \in B$ mamy $g(x) = 1$.

Idąc w (11.37) z $n \rightarrow \infty$ mamy że lewa strona dąży do

$$\int_E \chi_A(x) d\lambda = \lambda(E \cap A) = \lambda_a(E)$$

a prawa funkcji podcałkowej dąży monotonicznie do funkcji mierzalnej $h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g^n(x) \in [0, \infty]$ zatem prawa strona dąży do

$$\int_E h(x) d\mu.$$

Otrzymaliśmy:

$$\lambda(E \cap A) = \lambda_a(E) = \int_E h(x) d\mu.$$

Ponadto $\lambda_a(\Omega) = \int h(x) d\mu = \lambda(\Omega \cap A) = \lambda(A)$.

Czyli $\lambda_a \ll \mu$.

Dowód (c). Jeśli $\lambda \ll \mu$, to $\lambda_s(\Omega) = \lambda(B)$, ale $\mu(B) = 0$. Więc $\lambda(B) = 0 = \lambda_s(X)$. Zatem $\lambda_s = 0$. Wówczas $\lambda = \lambda_a = h\mu$.

Jedyność. Jeśli (λ'_a, λ'_s) jest innym rozkładem, to rozważamy równość $\lambda_a - \lambda'_a = \lambda'_s - \lambda_s$. Lewa jest absolutnie ciągła względem μ a prawa singularna. $\square$

Twierdzenie Radona-Nikodyma pozostaje prawdziwe przy założeniu, że μ jest miarą dodatnią, a λ jest miarą zespoloną. Jego sformułowanie jest następujące

Twierdzenie 11.4. *Niech λ będzie miarą zespoloną, a μ -miarą nieujemną skończoną (a nawet σ -skończoną) na $(\Omega, \mathfrak{M})$,*

a) Istnieje dokładnie jedna para miar λ_a i λ_s , że

$$\lambda = \lambda_a + \lambda_s, \quad \lambda_a \ll \mu, \quad \lambda_s \perp \mu.$$

b) Istnieje dokładnie jedna funkcja $h \in L^1(\mu)$, że

$$\lambda_a(E) = \int_E h d\mu.$$

c) Jeśli $\lambda \ll \mu$, to $\lambda_s = 0$, więc $\lambda = \lambda_a = h\mu$.

Dowód. Udowodnimy to twierdzenie w przypadku, gdy λ jest miarą zespoloną, μ miarą nieujemną ograniczoną, $\lambda \ll \mu$. Pokażemy, że istnieje wówczas funkcja $h \in L^1(\mu)$, że $\lambda = h\mu$.

Taka wersja twierdzenia Radona-Nikodyma będzie nam potrzebna do dowodu twierdzenia Riesz o postaci funkcjonałów ograniczonych na przestrzeniach L^p .

Krok 1. Załóżmy najpierw, że λ jest miarą ograniczoną o wartościach rzeczywistych, $\lambda \ll \mu$. Wówczas miary $|\lambda| + \lambda$ i $|\lambda| - \lambda$ są ograniczone nieujemne i absolutnie ciągłe względem μ . Zatem na mocy udowodnionego twierdzenia istnieją funkcje nieujemne $h_1, h_2 \in L^1(\mu)$, że $|\lambda| + \lambda = h_1\mu$ i $|\lambda| - \lambda = h_2\mu$. Odejmując stronami dostaniemy $2\lambda = (h_1 - h_2)\mu$.

Krok 2. Jeśli λ jest miarą o wartościach zespolonych, to zapisujemy $\lambda(E) = \operatorname{Re} \lambda(E) + i \operatorname{Im} \lambda(E)$ i stosujemy krok 1 do miar $\operatorname{Re} \lambda$ i $\operatorname{Im} \lambda$. $\square$

Zadanie 11.1

Jeśli μ jest miarą nieujemną, i $\lambda = h\mu$ dla $h \in L^1(\mu)$, to $|\lambda| = |h|\mu$.

Jeśli λ jest miarą zespoloną, to $\lambda = h|\lambda|$, gdzie $|h(x)| = 1$ dla $|\lambda|$ prawie wszystkich x . Jest to tak zwany *rozkład polarny* λ .

12. FUNKCJONAŁY LINIOWE NA $L^p(\Omega, d\mu)$

μ -miara σ -skończona, nieujemna na $(\Omega, \mathfrak{M}, \mu)$,
 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ czyli $p + q = pq$, wykładniki sprzężone.
 Jeśli $p = 1$, to $q = \infty$.

Rozważmy przestrzeń Banacha $L^p = L^p(\Omega, \mu)$ Niech $g \in L^q = L^q(\Omega, \mu)$. Wówczas

$$L^p(\Omega, \mu) \ni f \mapsto \int_{\Omega} f g d\mu$$

jest ciągłym funkcjonałem liniowym na L^p bo,

$$\left| \int_{\Omega} f g d\mu \right| \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q} \quad \text{z nierówności Höldera.}$$

Pytanie. Czy tak wyglądają wszystkie funkcjonały na L^p ?

Dla $p = 2$ wiemy, że tak!

Okazuje się, że dla $1 \leq p < \infty$ - tak.

Dla $p = \infty$ - nie (jest ich więcej).

Twierdzenie 12.38. $1 \leq p < \infty$. Wówczas dla ciągłego funkcjonału Φ liniowego na L^p istnieje dokładnie jedna funkcja $g \in L^q$, że

$$\Phi(f) = \int_{\Omega} f g d\mu.$$

Ponadto $\|\Phi\| = \|g\|_{L^q}$.

Dowód.

Krok 1. Jedyność.

$\int f g d\mu = \int f g' d\mu$ pociąga $\int f(g - g') d\mu = 0$ dla każdego $f \in L^p$.
 Zatem $g - g' = 0$ p.w.

Krok 2. Wymuszanie normy (dla $1 < p < \infty$).

Jeśli $\Phi(f) = \int f g d\mu$, dla pewnego $0 \neq g \in L^q$, to $|\Phi(f)| \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$, stąd $\|\Phi\| \leq \|g\|_{L^q}$.

Z drugiej strony, niech $g = \operatorname{sgn}(g(x)) \cdot |g(x)|$. Połóżmy

$$f(x) = c \cdot \overline{\operatorname{sgn}(g(x))} |g(x)|^{q-1},$$

gdzie stałą c wyznaczymy później.

Wówczas $f \in L^p$, bo $(q-1)p = q$. Ponadto

$$\|f\|_{L^p}^p = c^p \int (|g|^{q-1})^p = c^p \|g\|_{L^q}^q.$$

Biorąc $c = \|g\|_{L^q}^{1-q}$, mamy $\|f\|_{L^p}^p = \|g\|_{L^q}^{(1-q)p+q} = 1$.

Zatem

$$\Phi(f) = \int_{\Omega} f g d\mu = c \int_{\Omega} \overline{\operatorname{sgn}(g(x))} |g(x)|^{q-1} \operatorname{sgn}(g(x)) |g(x)| d\mu = c \|g\|_{L^q}^q = \|g\|_{L^q}.$$

Stąd $\|\Phi\| \geq \|g\|_{L^q}$. Zatem $\|\Phi\| = \|g\|_{L^q}$.

Krok 3. Konstrukcja g w przypadku $\mu(\Omega) < \infty$.

Przyjmijmy $\|\Phi\| > 0$. Dla zbioru mierzalnego $E \in \mathfrak{M}$ niech $\lambda(E) = \Phi(\chi_E)$.

Jeśli $A \cap B = \emptyset$, to $\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B$. Stąd $\lambda(E_1 \cup E_2) = \lambda(E_1) + \lambda(E_2)$ czyli addytywność. Pokażemy, że λ jest przeliczalnie addytywna.

Niech $E = E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \dots$ rozłączne parami

$$A_k = E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \dots \cup E_k$$

$$\|\chi_E - \chi_{A_k}\|_{L^p} = (\mu(E - A_k))^{1/p} \rightarrow 0.$$

Zatem z ciągłości Φ mamy $\lambda(A_k) \rightarrow \lambda(E)$.

Oczywiście $\lambda(E) = 0$, gdy $\mu(E) = 0$, bo wtedy $\|\chi_E\|_{L^p} = 0$.

Zatem miara λ jest miarą zespoloną absolutnie ciągłą względem μ , to znaczy $\lambda \ll \mu$.

Z tw. Radona-Nikodyma istnieje dokładnie jedna funkcja $g \in L^1$, że $\lambda = g\mu$.

Mamy

$$\Phi(\chi_E) = \lambda(E) = \int_E g d\mu = \int \chi_E(x) g(x) d\mu(x).$$

Z liniowości

$$\Phi(f) = \int f g d\mu$$

dla f funkcji prostej. Dalej

$$\Phi(f) = \int f g d\mu$$

dla $f \in L^\infty$, bo takie są granicami jednostajnymi funkcji prostych, a jeśli f_n proste zbiegają jednostajnie do $f \in L^\infty$, to zbieżność jest w L^p , bo $\mu(\Omega) < \infty$.

Krok 4. Dowód, że $g \in L^q$.

Rozważmy najpierw przypadek $p = 1$. Chcemy pokazać, że $\|g\|_{L^\infty} \leq \|\Phi\|$.

Założmy, że $|g| > \|\Phi\| + \varepsilon$ na zbiorze E miary dodatniej μ . Niech $f = \overline{\text{sgn}(g(x))} \chi_E$. Wówczas z jednej strony:

$$\Phi(f) = \int_E |g| d\mu \geq \mu(E)(\|\Phi\| + \varepsilon).$$

Z drugiej strony

$$\Phi(f) \leq \|\Phi\| \|f\|_{L^1} = \|\Phi\| \mu(E).$$

Sprzeczność. Zatem $\|g\|_{L^\infty} \leq \|\Phi\|$. Oczywiście łatwo znaleźć ciąg $\|f_n\|_{L^1} = 1$ wymuszający normę, to znaczy $|\Phi(f_n)| \rightarrow \|g\|_{L^\infty}$.

Założmy teraz, że $1 < p < \infty$.

Niech $\alpha(x) = \overline{\text{sgn}(g(x))}$, czyli $\alpha(x)g(x) = |g(x)|$.

Niech $E_n = \{x : |g(x)| \leq n\}$, $f_n(x) = \alpha(x)\chi_{E_n}|g(x)|^{q-1}$.

Wówczas $|f_n|^p = |g|^q \chi_{E_n} \in L^\infty$, więc

$$\begin{aligned} \Phi(f_n) &= \int_{\mathcal{M}} f_n g d\mu = \int_{E_n} \alpha(x) |g(x)|^{q-1} g(x) d\mu \\ &= \int_{E_n} |g|^q d\mu \leq \|\Phi\| \|f_n\|_{L^p} = \|\Phi\| \left(\int_{E_n} |g|^q d\mu \right)^{1/p} \end{aligned}$$

Zatem

$$\left(\int_{E_n} |g|^q d\mu \right)^{1-\frac{1}{p}} \leq \|\Phi\|,$$

czyli

$$\left(\int_{E_n} |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|\Phi\|.$$

lub inaczej

$$\int_{E_n} |g|^q d\mu \leq \|\Phi\|^q.$$

Przechodząc z $n \rightarrow \infty$ i stosując twierdzenie Lebesgue'a o zbieżności monotonicznej, mamy

$$\|g\|_{L^q} \leq \|\Phi\|.$$

Krok 5. Funkcjonał.

Mamy $\Phi(f) = \int f g d\mu$ dla $f \in L^\infty$, gdzie $g \in L^q$. Funkcje z L^∞ tworzą zbiór gęsty w L^p . Wierc, niech $f_n \rightarrow f$ w normie L^p , $f_n \in L^\infty$. Mamy

$$\Phi(f) = \lim \Phi(f_n) = \lim \int_{\Omega} f_n g d\mu = \int_{\Omega} f g d\mu,$$

gdzie w ostatniej równości użyliśmy nierówności Höldera.

Krok 6. $\mu(\Omega) = \infty$.

Miara jest σ -skończona, więc $\Omega = \bigcup \Omega_n$ suma rozłączna, $0 < \mu(\Omega_n) < \infty$.

Niech $h : \Omega \rightarrow (0, \infty)$ zdefiniowane jak następuje:

$$h(x) = \frac{1}{n^2} \mu(\Omega_n)^{-1} \text{ dla } x \in \Omega_n.$$

Wówczas $h \in L^1$. Zatem $\tilde{\mu} = h\mu$ jest miara skończona na Ω .

Operator $F \mapsto h^{1/p} F$ jest izometrią z $L^p(\tilde{\mu})$ na $L^p(\mu)$.

Dla $F \in L^p(\tilde{\mu})$ wzór $\Psi(F) = \Phi(h^{1/p} F)$ określa funkcjonał liniowy na $L^p(\tilde{\mu})$, i mamy $\|\Phi\| = \|\Psi\|$.

Jest on postaci $\Psi(F) = \int F G d\tilde{\mu} = \int F G h d\mu = \Phi(h^{1/p} F)$, gdzie $G \in L^q(\tilde{\mu})$.

Biorąc $f = h^{1/p} F$ mamy

$$\Phi(f) = \int h^{-1/p} f G h d\mu = \int f G h^{1/q} d\mu.$$

Zauważmy, że $g = G h^{1/q} \in L^q(\mu)$ i $\|g\|_{L^q(\mu)} = \|G\|_{L^q(\tilde{\mu})}$. □

13. FUNKCJONAŁY LINIOWE NA $C(\Omega)$ **Definicja 13.1**

Przestrzeń topologiczną Ω nazywamy *Hausdorffa*, gdy dla każdych $x_1, x_2 \in \Omega$, $x_1 \neq x_2$, istnieją otwarte otoczenia $x_1 \in U_1$, $x_2 \in U_2$, że $U_1 \cap U_2 = \emptyset$.

Przestrzeń topologiczna Ω jest *lokalnie zwarta*, gdy dla każdego $x \in \Omega$ istnieje otoczenie $x \in U$, że domknięcie U jest zbiorem zwartym.

Najmniejsze σ -ciało generowane przez zbiory otwarte nazywamy *borelowskim*, a jego elementy zbiorami *borelowskimi*.

Funkcjonał Φ na podprzestrzeni X funkcji ciągłych $C(\Omega)$ nazywamy dodatnim, gdy $\Phi(f) \geq 0$ dla $f \geq 0$, $f \in X$.

Przez $C_c(\Omega)$ oznaczamy przestrzeń funkcji ciągłych o zwartych nośnikach, to znaczy funkcji f , dla których $\overline{\{x \in \Omega : f(x) \neq 0\}}$ jest zwarty.

Mówimy, że $f \in C_0(\Omega)$, gdy f jest ciągła i $(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \subset \Omega \text{ } K\text{-zwarty}), \text{ że } |f(x)| < \varepsilon \text{ dla } x \in K^c = \Omega \setminus K$.

Twierdzenie 13.1 (Riesz). Niech Ω będzie lokalnie zwartą przestrzenią Hausdorffa, Φ dodatnim funkcjonałem na $C_c(\Omega)$. Istnieje wówczas σ -algebra $\mathfrak{M}$ w zbiorze Ω zawierająca zbiory borelowskie, że oraz istnieje dokładnie jedna nieujemna miara μ na $\mathfrak{M}$, że

- (a) $\Phi(f) = \int_{\Omega} f d\mu$ dla $f \in C_c(\Omega)$;
- (b) $\mu(K) < \infty$ dla K zwartego zbioru;
- (c) dla dowolnego zbioru $E \in \mathfrak{M}$ mamy

$$\mu(E) = \inf\{\mu(V) : E \subset V \text{ — otwarty}\};$$

- (c) dla dowolnego zbioru $E \in \mathfrak{M}$ takiego, że $\mu(E) < \infty$ mamy

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subset E, \text{ } K \text{ — zwarty}\};$$

- (d) jeśli $E \in \mathfrak{M}$, $A \subset E$ i $\mu(E) = 0$, to $A \in \mathfrak{M}$.

Twierdzenie 13.2 (Riesz). Niech Ω będzie lokalnie zwartą przestrzeń Hausdorffa, Φ ograniczonym funkcjonałem na $C_0(\Omega)$. Istnieje wówczas jedyna zespolona miara borelowska μ , że

$$\Phi(f) = \int_{\Omega} f d\mu \text{ dla } f \in C_0(\Omega).$$

14. OPERATORY SPRZĘŻONE

Przypomnijmy, że dla operatorów jeśli $A \in \mathcal{L}(X, Y)$, $B \in \mathcal{L}(Y, Z)$, to $\|BA\| \leq \|B\| \cdot \|A\|$.

14.1. Operatory sprzężone na przestrzeni Hilberta.

Niech H będzie przestrzenią Hilberta. Dla $x \in H$ mamy

$$\|x\| = \sup_{\|y\| \leq 1} |\langle x, y \rangle|$$

i w przypadku $x \neq 0$ równość zachodzi dla $y = x/\|x\|$.

Jeśli $A \in \mathcal{L}(H, H) = \mathcal{L}(H)$, to

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{\|y\| \leq 1} \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, y \rangle| = \sup_{\|y\| \leq 1, \|x\| \leq 1} |\langle Ax, y \rangle|$$

Jeśli x, y są dowolnymi wektorami, to

$$|\langle Ax, y \rangle| \leq \|Ax\| \cdot \|y\| \leq \|A\| \cdot \|x\| \cdot \|y\|.$$

Niech $y \in H$. Wówczas przyporządkowanie

$$H \ni x \mapsto \langle Ax, y \rangle.$$

jest liniowe i ciągłe i ograniczone, czyli jest funkcjonałem liniowym ciągłym na H . Z twierdzenia Riesz o postaci funkcjonału na H istnieje **dokładnie jeden wektor** $y' \in H$, że

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, y' \rangle.$$

Oczywiście y' zależy od y i A , oznaczmy więc wektor $y' = A^*y$. Zatem wartość operatora A^* na wektorze y , czyli A^*y , jest scharakteryzowana równością

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle \quad \text{dla wszystkich } x \in H.$$

Biorąc sprzężenie i korzystając z własności iloczynu skalarnego mamy równoważną charakteryzację

$$\langle A^*y, x \rangle = \langle y, Ax \rangle \quad \text{dla wszystkich } x \in H.$$

Twierdzenie 14.1. Dla $A \in \mathcal{L}(H)$ na przestrzeni Hilberta H przyporządkowanie

$$H \ni y \mapsto A^*y$$

jest operatorem liniowym i ograniczonym.

Ponadto $\|A^*\| = \|A\|$.

Dowód. Liniowość. Ustalmy $y_1, y_2 \in H$. Dla wszystkich $x \in H$ mamy

$$\begin{aligned}\langle A^*(y_1 + y_2), x \rangle &= \langle y_1 + y_2, Ax \rangle = \langle y_1, Ax \rangle + \langle y_2, Ax \rangle \\ &= \langle A^*y_1, x \rangle + \langle A^*y_2, x \rangle = \langle A^*y_1 + A^*y_2, x \rangle.\end{aligned}$$

Stąd $A^*(y_1 + y_2) = A^*y_1 + A^*y_2$. Podobnie dla $a \in \mathbb{K}$, mamy

$$\langle A^*(ay), x \rangle = \langle ay, Ax \rangle = a\langle y, Ax \rangle = a\langle A^*y, x \rangle = \langle aA^*y, x \rangle.$$

Stąd $A^*(ay) = aA^*y$.

Ograniczoność A^* i równość norm.

$$\|A^*\| = \sup_{\|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1} |\langle A^*y, x \rangle| = \sup_{\|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1} |\langle y, Ax \rangle| = \|A\|.$$

□

Definicja 14.1

Operator A^* nazywamy operatorem *sprzężonym* do operatora A na przestrzeni Hilberta H

Mamy następujące, proste do sprawdzenia, własności operacji sprzężenia operatorów na przestrzeni Hilberta H .

Twierdzenie 14.2. Dla operatorów $A, B \in \mathcal{L}(H)$, $x \in H$, $a \in \mathbb{K}$ mamy

- (a) $A^{**} = A$;
- (b) $(A + B)^* = A^* + B^*$;
- (c) $(aA)^* = \bar{a}A^*$;
- (d) $(AB)^* = B^*A^*$;
- (e) $I^* = I$;
- (f) Jeśli A odwracalny, to A^* odwracalny i $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.
- (g) $\|Ax\|^2 = \langle A^*Ax, x \rangle$.
- (h) $\|A^*A\| = \|A\|^2 = \|A^*\|^2 = \|AA^*\|$.

Dowód. Dowód (h). Mamy

$$\|Ax\|^2 = |\langle A^*Ax, x \rangle| \leq \|A^*Ax\| \cdot \|x\| \leq \|A^*A\| \|x\|^2.$$

Biorąc supremum po $\|x\| \leq 1$ dostaniemy $\|A\|^2 \leq \|A^*A\|$. Z kolei $\|A^*A\| \leq \|A^*\| \|A\| = \|A\|^2$. Co daje równości. □

Przykład. Niech $A : \ell^2 \rightarrow \ell^2$, $A(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, x_3, \dots)$. Wówczas $A^*(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$.

Zatem $A^*A = I$, $AA^*(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_2, x_3, x_4, \dots)$.

Przykład ten pokazuje, że w (g) powyższego twierdzenia nie możemy po prawej stronie zmienić kolejność A^*A na AA^* .

Definicja 14.2

Operator $A \in \mathcal{L}(H)$ nazywamy *samosprzężonym* lub *hermitowskim*, gdy $A^* = A$.

Operator $U \in \mathcal{L}(H)$ nazywamy *unitarnym*, gdy $U^*U = UU^* = I$.

Operator $A \in \mathcal{L}(H)$ nazywamy *normalnym*, gdy $A^*A = AA^*$.

Operator $A \in \mathcal{L}(H)$ nazywamy *rzutem*, gdy $A^2 = A$.

Twierdzenie 14.3. Jeśli $U \in \mathcal{L}(H)$, to następujące warunki są równoważne.

- (a) U jest unitarny;
- (b) $U(H) = H$ i $\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle \quad x, y \in H$;
- (c) $U(H) = H$ i $\|Ux\| = \|x\| \quad x \in H$.

Dowód. (a) $\implies$ (b). Mamy $H = UU^*(H)$, więc $U(H) = H$. Dalej

$$\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, U^*Uy \rangle = \langle x, y \rangle.$$

(b) $\implies$ (c). Oczywiście; podstawić $y = x$.

(c) $\implies$ (a). Mamy:

$$\langle U^*Ux, x \rangle = \langle Ux, Ux \rangle = \|Ux\|^2 = \|x\|^2 = \langle x, x \rangle.$$

Dowodzi to, że $U^*U = I$ (patrz zadanie poniżej). Dalej, U jest odwracalną izometrią (z założenia), więc mnożąc z prawej strony $U^*U = I$ przez U^{-1} , dostaniemy $U^* = U^{-1}$. Czyli U jest unitarny. $\square$

Zadanie 14.1

Udowodnij, że jeśli $[x, y]$ jest innym iloczynem skalarnym na H , takim że $[x, x] = \langle x, x \rangle$, to $[x, y] = \langle x, y \rangle$. Dalej rozważ $[x, y] = \langle U^*Ux, y \rangle$.

14.2. Operatory sprzężone na przestrzeniach Banacha. Niech X, Y będą przestrzeniami Banacha, X^*, Y^* przestrzeniami dualnymi. Działanie funkcyjonału $x^* \in X^*$ na wektorze $x \in X$ oznaczamy $x^*(x) = \langle x^*, x \rangle = \langle x, x^* \rangle$. Podobnie dla $y^* \in Y^*$ i $y \in Y$.

Zauważmy, że z twierdzenia Hahna-Banacha dla $x \in X$ mamy

$$\|x\| = \sup_{\|x^*\| \leq 1} |\langle x^*, x \rangle|.$$

Rzeczywiście; $\sup_{\|x^*\| \leq 1} |\langle x^*, x \rangle| \leq \|x\|$. Z drugiej strony, dla $0 \neq x \in X$, odwzorowanie $\text{lin} \{x\} = X_0 \ni \alpha x \mapsto \alpha \|x\|$ jest funkcyjonałem liniowym o normie 1. Zatem z twierdzenia Hahna-Banacha ma on rozszerzenie do funkcyjonału liniowego Φ o normie 1 na całej przestrzeni X . Funkcyjonał ten spełnia $\langle \Phi, x \rangle = \|x\|$. Zatem $\sup_{\|x^*\| \leq 1} |\langle x^*, x \rangle| \geq \|x\|$.

Rozważmy odwzorowanie $A \in \mathcal{L}(X, Y)$.

Mamy

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\| \leq 1, \|y^*\| \leq 1} |\langle y^*, Ax \rangle|.$$

Dla funkcyjonału liniowego $y^* \in Y^*$ rozważmy odwzorowanie

$$X \ni x \mapsto y^*(Ax) = \langle y^*, Ax \rangle.$$

Jest to funkcyjonał liniowy ciągły:

$$\begin{aligned} \langle y^*, A(ax_1 + bx_2) \rangle &= \langle y^*, aAx_1 + bAx_2 \rangle \\ (14.39) \quad &= a\langle y^*, Ax_1 \rangle + b\langle y^*, Ax_2 \rangle. \end{aligned}$$

$$(14.40) \quad |\langle y^*, Ax \rangle| \leq \|y^*\| \|Ax\| \leq \|y^*\| \|A\| \|x\|.$$

Oznaczmy ten funkcyjonał, który zależy od A i y^* , przez $A^*(y^*)$. Mamy

$$\langle y^*, Ax \rangle = \langle A^*(y^*), x \rangle.$$

Zauważmy, że przyporządkowanie

$$Y^* \ni y^* \mapsto A^*(y^*) \in X^*$$

jest odwzorowaniem liniowym i ograniczonym Istotnie

$$\begin{aligned} \langle A^*(y_1^* + y_2^*), x \rangle &= \langle y_1^* + y_2^*, Ax \rangle = \langle y_1^*, Ax \rangle + \langle y_2^*, Ax \rangle \\ &= \langle A^*(y_1^*), x \rangle + \langle A^*(y_2^*), x \rangle = \langle A^*(y_1^*), A^*(y_2^*), x \rangle \end{aligned}$$

$$\langle A^*(ay^*), x \rangle = \langle ay^*, Ax \rangle = a\langle y^*, Ax \rangle = a\langle A^*(y^*), x \rangle.$$

$$\begin{aligned}
\|A^*\| &= \sup_{\|y^*\| \leq 1} \|A^*(y^*)\| = \sup_{\|y^*\| \leq 1} \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle A^*(y^*), x \rangle| \\
&= \sup_{\|x\| \leq 1} \sup_{\|y^*\| \leq 1} |\langle y^*, Ax \rangle| = \|A\|.
\end{aligned}$$

Definicja 14.3

Operator $A^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$, zdefiniowany powyżej, nazywamy operatorem *sprzężonym* do A .

Udowodniliśmy

Twierdzenie 14.4. Jeśli $A \in \mathcal{L}(X, Y)$, to $A^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$ i $\|A^*\| = \|A\|$.

Twierdzenie 14.5. Dla operatora identycznościowego $I \in \mathcal{L}(X)$, mamy $I^* = Id \in \mathcal{L}(X^*)$.

Dowód. Ustalmy $x^* \in X^*$. Mamy

$$\langle I^* x^*, x \rangle = \langle x^*, I x \rangle = \langle x^*, x \rangle$$

dla każdego $x \in X$. Stąd $I^* x^* = x^*$. □

Twierdzenie 14.6. Dla $A, B \in \mathcal{L}(X, Y)$, $a, b \in \mathbb{K}$. Wówczas

$$(aA + bB)^* = aA^* + bB^*.$$

Dowód. Niech $y^* \in Y^*$. Dla dowolnego $x \in X$ mamy

$$\begin{aligned}
\langle (aA + bB)^* y^*, x \rangle &= \langle y^*, (aA + bB)x \rangle = \langle y^*, aAx \rangle + \langle y^*, bBx \rangle \\
&= a\langle y^*, Ax \rangle + b\langle y^*, Bx \rangle \\
&= a\langle A^* y^*, x \rangle + b\langle B^* y^*, x \rangle \\
&= \langle aA^* y^*, x \rangle + \langle bB^* y^*, x \rangle = \langle (aA^* + bB^*) y^*, x \rangle.
\end{aligned}$$

□

Twierdzenie 14.7. Dla $A \in \mathcal{L}(X, Y)$, $B \in \mathcal{L}(Y, Z)$, mamy

$$(BA)^* = A^*B^*.$$

Dowód. Niech $z^* \in Z^*$. Wówczas dla dowolnego $x \in X$ mamy

$$\begin{aligned} \langle (BA)^*z^*, x \rangle &= \langle z^*, BAx \rangle = \langle z^*, B(Ax) \rangle = \langle B^*z^*, Ax \rangle \\ &= \langle A^*B^*z^*, x \rangle. \end{aligned}$$

□

Wniosek 14.41. Jeśli $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ jest izomorfizmem pomiędzy przestrzeniami X i Y , to T^* jest izomorfizmem pomiędzy Y^* i X^* .

Dowód. Niech $T^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$ będzie operatorem odwrotnym do T . Wówczas $I = T^{-1}T$ jest identycznością na X , natomiast TT^{-1} jest identycznością na Y . Mamy $(T^{-1}T)^* = T^*(T^{-1})^* = I$ jest identycznością na X^* , podobnie $(TT^{-1})^* = (T^{-1})^*T^* = I$ jest identycznością na Y^* .

□

Zadanie 14.2

Niech X_0 będzie domkniętą przestrzenią przestrzeni Banacha X i niech $T : X \rightarrow X/X_0$ odwzorowaniem kanonicznym $Tx = [x]$. Udowodnij, że T^* jest częściową izometrią, to znaczy $\|T^*\phi\|_{X^*} = \|\phi\|_{(X/X_0)^*}$.

Rozwiązanie. Wiemy, że $\|T\| = 1$. Niech $0 \neq \phi \in (X/X_0)^*$. Mamy $\|T^*\phi\|_{X^*} \leq \|T^*\| \|\phi\|_{(X/X_0)^*} = \|T\| \|\phi\|_{(X/X_0)^*} = \|\phi\|_{(X/X_0)^*}$, czyli $\|T^*\phi\|_{X^*} \leq \|\phi\|_{(X/X_0)^*}$. W celu pokazania nierówności przeciwnej, ustalmy $\varepsilon > 0$. Istnieje $[x'] \in X/X_0$, $\|[x']\|_{X/X_0} \leq 1$, że $\|\phi\|_{(X/X_0)^*} \leq |\langle \phi, [x'] \rangle| + \varepsilon$. Dalej, istnieje $x'' \in X$, że $[x'] = [x'']$ i $\|x''\| \leq \|[x']\|_{X/X_0} + \varepsilon = 1 + \varepsilon$. Mamy $\|x''/(1 + \varepsilon)\| \leq 1$, zatem

$$\begin{aligned} \|T^*\phi\|_{X^*} &\geq |\langle T^*\phi, x''/(1 + \varepsilon) \rangle| = |\langle \phi, T(x'')/(1 + \varepsilon) \rangle| \\ &= (1 + \varepsilon)^{-1} |\langle \phi, [x'] \rangle| \geq (1 + \varepsilon)^{-1} (\|\phi\|_{(X/X_0)^*} - \varepsilon). \end{aligned}$$

15. PRZESTRZENIE REFLEKSYWNE

15.1. Wprowadzenie.

Niech X będzie przestrzenią Banacha. Wówczas jej przestrzeń dualna X^* (czyli przestrzeń liniowych funkcjonałów ciągłych) jest przestrzenią Banacha, więc, jako przestrzeń unormowana, ma swoją przestrzeń dualną $(X^*)^*$ oznaczaną przez X^{**} i nazywaną *drugą dualną*.

Ustalmy $x \in X$. Rozważmy funkcję

$$X^* \ni x^* \mapsto \langle x^*, x \rangle = x^*(x) \in \mathbb{K}.$$

Jest to odwzorowanie liniowe i ograniczone z X^* w ciało skalarów:

$$|\langle x^*, x \rangle| \leq \|x\| \|x^*\|.$$

Zatem odwzorowanie to definiuje funkcjonał liniowy ciągły na X^* . Jest więc ono elementem przestrzeni X^{**} . Oznaczmy je przez $\tau(x)$. Mamy

$$\tau : X \rightarrow X^{**}, \quad \langle \tau(x), x^* \rangle = \langle x^*, x \rangle.$$

Twierdzenie 15.1. Odwzorowanie $\tau : X \rightarrow X^{**}$ zadane

$$\langle \tau(x), x^* \rangle = \langle x^*, x \rangle$$

jest izometrycznym liniowym włożeniem przestrzeni X w X^{**} .

Dowód. Ustalmy $x_1, x_2 \in X$, $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$. Wówczas dla dowolnego $x^* \in X^*$ zachodzi:

$$\begin{aligned} \langle \tau(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2), x^* \rangle &= \langle x^*, \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \rangle \\ &= \langle x^*, \alpha_1 x_1 \rangle + \langle x^*, \alpha_2 x_2 \rangle \\ &= \alpha_1 \langle x^*, x_1 \rangle + \alpha_2 \langle x^*, x_2 \rangle \\ &= \alpha_1 \langle \tau(x_1), x^* \rangle + \alpha_2 \langle \tau(x_2), x^* \rangle \\ &= \langle \alpha_1 \tau(x_1) + \alpha_2 \tau(x_2), x^* \rangle, \end{aligned}$$

co daje $\tau(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 \tau(x_1) + \alpha_2 \tau(x_2)$.

Ustalmy $x \in X$ i obliczmy normę $\tau(x)$ w przestrzeni X^{**} . Mamy

$$\|\tau(x)\| = \sup_{\|x^*\| \leq 1} |\langle \tau(x), x^* \rangle| = \sup_{\|x^*\| \leq 1} |\langle x^*, x \rangle| \leq \|x\| \sup_{\|x^*\| \leq 1} \|x^*\| \leq \|x\|,$$

co daje $\|\tau(x)\| \leq \|x\|$. Z drugiej strony, z twierdzenia Hahna-Banacha, istnieje funkcjonal $\Phi \in X^*$, że $\|\Phi\| = 1$ i

$$\|x\| = \langle \Phi, x \rangle = \langle \tau(x), \Phi \rangle,$$

co daje $\|\tau(x)\| \geq \|x\|$. Ostatecznie $\|\tau(x)\|_{X^{**}} = \|x\|_X$. $\square$

Definicja 15.1

Przestrzeń Banacha X nazywamy *refleksywną*, gdy

$$\tau : X \rightarrow X^{**}, \quad \langle \tau(x), x^* \rangle = \langle x^*, x \rangle$$

jest odwzorowaniem "na" czyli suriekcją.

Przykład. Niech (Ω, μ) będzie przestrzenią z miarą nieujemną σ -skończoną. Dla $1 < p < \infty$ przestrzeń $L^p(\Omega, \mu)$ jest refleksywna.

Dowód. Przeprowadzimy rygorystyczny dowód tego stwierdzenia. Oznaczmy $X = L^p$, X^* jej dualna. Z twierdzenia Riesz o postaci funkcjonału na L^p istnieje $A : X^* \rightarrow L^q$ (izometryczny izomorfizm), że dla każdego $\phi \in X^*$ i dla każdego $f \in X$, mamy

$$\phi(f) = \int_{\Omega} f(x)(A\phi)(x) d\mu(x).$$

Z definicji odwzorowania $\tau : X \rightarrow X^{**}$, mamy

$$(\tau(f))(\phi) = \phi(f) = \int_{\Omega} f(x)(A\phi)(x) d\mu(x).$$

Niech teraz $F \in X^{**}$ ustalony dowolny funkcjonal ciągły na X^* . Zdefiniujmy odwzorowanie

$$L^q \ni g \mapsto F(A^{-1}g) \in \mathbb{K}.$$

Jest to ciągły funkcjonal liniowy na L^q . Zatem z twierdzenia Riesz istnieje dokładnie jeden element $h \in L^p$, że

$$F(A^{-1}g) = \int_{\Omega} g(x)h(x) d\mu(x).$$

Stąd podstawiając $g = A\phi$, ϕ dowolny element z X^* , mamy

$$F(\phi) = F(A^{-1}A\phi) = \int_{\Omega} (A\phi)(x)h(x) d\mu(x) = (\tau(h))(\phi).$$

Stąd $F = \tau(h)$ dla pewnego $h \in L^p$, zatem τ jest "na". $\square$

Przykład na nie. Przestrzeń $\ell^1(\mathbb{N})$ nie jest refleksywna.

Uzasadnienie. Dualna do przestrzeni ośrodkowej $\ell^1(\mathbb{N})$ jest ℓ^∞ , która nie jest ośrodkowa. Zatem $(\ell^1(\mathbb{N}))^{**}$ nie jest ośrodkowa więc, odwzorowanie $\tau : \ell^1(\mathbb{N}) \rightarrow (\ell^1(\mathbb{N}))^{**}$ nie może być na.

15.2. Własności przestrzeni refleksywnych. Rozpocznijmy od prostych własności odwzorowania τ . Przypomnijmy, że

$$X \xrightarrow{T} Y$$

$$X^* \xleftarrow{T^*} Y^*$$

$$X^{**} \xrightarrow{T^{**}} Y^{**}$$

Twierdzenie 15.2. Jeśli $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, to

$$\tau_Y(Tx) = T^{**}(\tau_X(x)),$$

inaczej poniższy diagram komutuje

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ \downarrow \tau_X & & \downarrow \tau_Y \\ X^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & Y^{**} \end{array}$$

Dowód. Ustalmy $x \in X$. Dla dowolnego $y \in Y^*$ mamy

$$\tau_Y(T(x))(y^*) = \langle \tau_Y(T(x)), y^* \rangle = \langle y^*, T(x) \rangle = \langle T^*(y^*), x \rangle.$$

Z drugiej strony

$$T^{**}(\tau_X(x))(y^*) = \langle T^{**}(\tau_X(x)), y^* \rangle = \langle \tau_X(x), T^*(y^*) \rangle = \langle T^*(y^*), x \rangle.$$

□

Wniosek 15.42. Jeśli X jest izomorficzna z Y i X jest refleksywna, to Y jest refleksywna.

Dowód. Niech $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ izomorfizm tych przestrzeni. Wówczas $T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$ jest izomorfizmem Y^* i X^* . Dalej $T^{**} \in \mathcal{L}(X^{**}, Y^{**})$ izomorfizm X^{**} i Y^{**} . W szczególności T^{**} jest "na"

Y^{**} . Ponieważ τ_X jest "na" X^{**} , na mocy poprzedniego twierdzenia, τ_Y jest "na". $\square$

Twierdzenie 15.3. Domknięta podprzestrzeń Z przestrzeni refleksywnej X jest refleksywna.

Dowód. Niech $\phi \in Z^{**}$. Musimy pokazać, że istnieje $z_0 \in Z$, że $\tau_Z(z_0) = \phi$, czyli

$$\phi(z^*) = z^*(z_0) \quad \text{dla każdego } z^* \in Z^*.$$

Zdefiniujmy odwzorowanie $T : X^* \rightarrow Z^*$ wzorem

$$T(x^*)(z) = x^*(z) \quad (\text{czyli obcięcie } x^* \text{ do } Z).$$

Zdefiniujmy

$$\Phi(x^*) = \phi(T(x^*)).$$

Jest to ciągły funkcjonal na X^* , czyli element X^{**} . Z refleksywności X mamy $\exists! x_0 \in X$, że $\Phi = \tau_X(x_0) \in X^{**}$, czyli

$$\Phi(x^*) = x^*(x_0) = \phi(T(x^*)) \quad \text{dla każdego } x^* \in X^*.$$

Pokażemy, że x_0 należy do Z . Gdyby nie należał, to z tw. Hahna-Banacha istniałby funkcjonal $x_0^* \in X^*$, że $x_0^*(x_0) = 1$ i $x_0^*(Z) = \{0\}$. Wtedy $T(x_0^*)$ zeruje się na Z , więc $T(x_0^*) = 0$. Czyli

$$1 = x_0^*(x_0) = \Phi(x_0^*) = \phi(T(x_0^*)) = 0.$$

Sprzeczność, zatem $x_0 \in Z$. Połóżmy $z_0 = x_0$.

Dalej dla $z^* \in Z^*$ niech x^* będzie jego ciągłym przedłużeniem na X . Wtedy $T(x^*) = z^*$. Mamy

$$\phi(z^*) = \phi(T(x^*)) = \Phi(x^*) = x^*(x_0) = z^*(x_0) = z^*(z_0).$$

$\square$

Twierdzenie 15.4. Przestrzeń Banacha X jest refleksywna $\iff X^*$ jest refleksywna.

Dowód. Dowód implikacji $\implies$. Załóżmy, że X jest refleksywna. Wtedy z definicji

$$\tau_X : X \rightarrow X^{**} \quad \text{izometryczny izomorfizm przestrzeni } X \text{ i } X^{**}.$$

Zatem

$$\tau_X^* : X^{***} \rightarrow X^* \quad \text{izomorfizm przestrzeni } X^{***} \text{ i } X^*.$$

Mamy pokazać, że $\tau_{X^*} : X^* \rightarrow X^{***}$ jest suriekcją (wiemy, że jest izometrycznym włożeniem). Pokażemy, że $\tau_X^* \circ \tau_{X^*}$ jest identycznością na X^* . Zakończy to dowód twierdzenia, bo pokaże, że τ_{X^*} jest operatorem odwrotnym do τ_X^* , które jest izomorfizmem X^{***} i X^* . Obliczamy:

$$\langle \tau_X^* \circ \tau_{X^*}(x^*), x \rangle = \langle \tau_{X^*}(x^*), \tau_X(x) \rangle = \langle \tau_X(x), x^* \rangle = \langle x^*, x \rangle.$$

Dowód implikacji $\Leftarrow$. Załóżmy, że X^* jest refleksywna. Wtedy, na mocy pierwszej części twierdzenia, X^{**} jest refleksywna. Włożenie $\tau_X : X \rightarrow X^{**}$ jest izometrią (częściową). Zatem jej obraz Y jest domkniętą podprzestrzenią przestrzeni refleksywnej, więc Y jest przestrzenią refleksywną. Przestrzeń X jest z nią izomorficzna, więc jest refleksywna. $\square$

Zadanie 15.1

Niech X_0 będzie domkniętą podprzestrzenią przestrzeni refleksywnej X . Udowodnić, że X/X_0 jest refleksywna. Wskazówka. Skorzystać z zadania o izometryczności T^* , gdzie T jest odwzorowaniem kanonicznym $T : X \rightarrow X/X_0$, $Tx = [x]$

Przykład. Każda przestrzeń Hilberta jest refleksywna.

W dowodzie powtórz rozumowanie z refleksywności L^p . Uwaga A jest antyliniowa.

Przykład. Każda przestrzeń skończonego wymiaru (jako izomorficzna z pewną przestrzenią Hilberta, jest refleksywna.

16. SŁABA I *-SŁABA ZBIEŻNOŚĆ

Niech X będzie przestrzenią unormowaną, X^* przestrzenią dualną.

16.1. Słaba zbieżność.

Definicja 16.1

Mówimy, że ciąg $x_n \in X$ jest *słabo zbieżny* do $x_0 \in X$, gdy dla każdego funkcjonału liniowego ciągłego $x^* \in X^*$, mamy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^*(x_n) = x^*(x_0).$$

Ciąg $x_n \in X$ jest *słabo fundamentalny*, gdy dla każdego $x^* \in X^*$ ciąg $x^*(x_n)$ jest fundamentalny (Cauchy'ego) w ciele skalarów.

Twierdzenie 16.1. Niech X będzie przestrzenią unormowaną.

- (1) Ciąg słabo zbieżny może mieć jedną granicę.
- (2) Jeśli $x_n \rightarrow x_0$ w normie, to $x_n \rightarrow x_0$ słabo.
- (3) Jeśli $x_n \rightarrow x_0$ słabo i X ma wymiar skończony, to zbieżność jest w normie.

Dowód. (1) Niech $x_n \rightarrow x_0$ słabo i jednocześnie $x_n \rightarrow x'_0$ słabo. Jeśli $x_0 - x'_0 \neq 0$, to istnieje funkcjonał $x^* \in X^*$, że $\langle x^*, x_0 - x'_0 \rangle \neq 0$. Ale wtedy $\langle x^*, x_n \rangle \rightarrow \langle x^*, x_0 \rangle$ i jednocześnie $\langle x^*, x_n \rangle \rightarrow \langle x^*, x'_0 \rangle$. Więc $\langle x^*, x_0 \rangle = \langle x^*, x'_0 \rangle$. Mamy sprzeczność.

(2) Jeśli $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0$ i $x^* \in X^*$, to $\langle x^*, x_n \rangle \rightarrow \langle x^*, x_0 \rangle$.

(3) Niech X ma skończony wymiar, $e_1, e_2, \dots, e_n$ baza X . Wówczas $x = \sum_{j=1}^n \phi_j(x) e_j$, gdzie $\phi_j \in X^*$ (bo każdy funkcjonał na przestrzeni skończonego wymiaru jest ciągły). Jeśli $x_n \rightarrow x_0$ słabo, to $\phi_j(x_n) \rightarrow \phi_j(x_0)$. Zatem

$$\|x_0 - x_n\| = \left\| \sum_{j=1}^n \phi_j(x_0) e_j - \sum_{j=1}^n \phi_j(x_n) e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^n |\phi_j(x_0) - \phi_j(x_n)| \|e_j\| \rightarrow 0,$$

gdy $n \rightarrow \infty$.

□

Pokażemy w dalszej części wykładu, że każdy ciąg zbieżny słabo musi być ograniczony w normie.

Przykłady.

- Niech $X = \ell^p$, $1 < p < \infty$. Rozważmy ciąg $e_n = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ (jedynek na n -tym miejscu). Wówczas $e_n \rightarrow 0$ słabo. Istotnie. Jeśli $\phi \in X^*$, to istnieje $y = (y_1, y_2, \dots) \in \ell^q$, że $\phi(x) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$. Zatem $\phi(e_n) = y_n \rightarrow 0$.
- Niech $X = c_0$. Wówczas każdy funkcjonal jest postaci $\phi(x) = \sum_{j=1}^{\infty} y_j x_j$, dla pewnego $y = (y_1, y_2, \dots) \in \ell^1$. Zatem, podobnie jak powyżej, ciąg $e_n \rightarrow 0$ słabo.
- $X = \ell^1$. Wówczas ciąg e_n nie jest słabo zbieżny do żadnego wektora z ℓ^1 . Wystarczy rozważyć element $y = (1, -1, 1, -1, \dots) \in \ell^\infty = (\ell^1)^*$, który wyznacza funkcjonal na ℓ^1 . Funkcjonal ten przyjmuje na przemian wartości $+1$ lub -1 na wektorach e_n .
- $X = c_0$, $Y = c$ (ciągi zbieżne). Normy w X i Y , to normy supremum:

$$\|\mathbf{x}\| = \|(x_1, x_2, \dots)\| = \sup_n |x_n|.$$

Rozważmy ciąg $\mathbf{x}_k = (1, 1, 1, \dots, 1, 0, 0, 0, \dots)$ (k -jedynek na początku, a potem zera. Mamy $\mathbf{x}_k \in X$, $\mathbf{x}_k \in Y$. Ciągi te są słabo fundamentalne w obu przestrzeniach. Istotnie jeśli $\phi \in X^*$ lub $\phi \in Y^*$, to w obu przypadkach istnieje ciąg $\mathbf{y} = \{y_n\} \in \ell^1$, że

$$\phi(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n x_j y_j.$$

Zatem dla $s > k$ mamy

$$|\phi(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_s)| \leq \sum_{j=k+1}^s |y_j| \rightarrow 0$$

gdy $k \rightarrow \infty$. Dalej mamy, że $\mathbf{x}_k$ zbiega słabo do ciągu stałego $(1, 1, 1, 1, \dots)$ w Y natomiast ciąg ten nie ma słabej granicy w X .

- $X = L^2([-\pi, \pi])$. Wówczas $x_n(t) = (2\pi)^{-1/2} e^{int}$, $n \in \mathbb{N}$ zbiegają słabo do 0. Istotnie, $\underline{x_n}$, $n \in \mathbb{Z}$ tworzą układ ortonormalny. Więc $\alpha_n = \int_{-\pi}^{\pi} e_n(t) g(t) dt$ spełniają $\sum_n |\alpha_n|^2 \leq \|g\|_{L^2}^2$ (nierówność Bessela). Więc ciąg $\alpha_n \rightarrow 0$. Z twierdzenia Riesz, każdy funkcjonal na X ma taką postać dla pewnej funkcji $g \in X = L^2$.

Pytanie. Czy istnieje przestrzeń unormowana nieskończonego wymiaru w której słaba zbieżność pociąga zbieżność w normie?

Odpowiedzią na to pytanie jest następujące twierdzenie **Schura**.

Twierdzenie 16.2. W przestrzeni $\ell^1(\mathbb{N})$ każdy ciąg słabo zbieżny jest zbieżny w normie.

16.2. *-słaba zbieżność.

Definicja 16.2

Niech $x_n^* \in X^*$. Mówimy, że ciąg ten zbiega *-słabo do $x_0^* \in X^*$, dla każdego $x \in X$ mamy $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^*(x) = x_0^*(x)$.

Uwaga. Mówimy także, że ciąg x_n^* zbiega słabo-* do x_0^* lub zbiega słabo wstecz.

Twierdzenie 16.3. Niech X będzie przestrzenią unormowaną, X^* -dualną.

- (1) Ciąg *-słabo zbieżny może mieć jedną granicę w X^* .
- (2) Jeśli $x_n^* \rightarrow x_0^*$ w normie, to $x_n^* \rightarrow x_0^*$ *-słabo.
- (3) Jeśli $x_n^* \rightarrow x_0^*$ *-słabo i X ma wymiar skończony, to zbieżność jest w normie przestrzeni X^* .

Dowód. (1) Jeśli $x_n^* \rightarrow x_0^*$ *-słabo i $x_n^* \rightarrow x_0'^*$ *-słabo i $x_0^* \neq x_0'^*$, to istnieje $x \in X$, że $x_0^*(x) \neq x_0'^*(x)$. Ale wtedy ciąg $x_n^*(x)$ musi zbiegać do tych obu wartości jednocześnie, co nie jest możliwe.

(2) Jeśli $\|x_n^* - x_0^*\| \rightarrow 0$, to

$$|x_n^*(x) - x_0^*(x)| = |(x_n^* - x_0^*)(x)| \leq \|x_n^* - x_0^*\| \|x\| \rightarrow 0.$$

(3) Mamy w przypadku (3), że wymiar X^* jest równy wymiarowi X i jest skończony. Wszystkie normy w X są równoważne. Niech $e_1, \dots, e_n$ baza X . Rozważmy normę $\|x\|_1 = \sum_{j=1}^n |a_j|$, gdzie $x = \sum_{j=1}^n a_j e_j$. Istnieje $C > 0$, że $\{x : \|x\| \leq 1\} \subset \{x : \|x\|_1 \leq C\}$
Wówczas

$$\begin{aligned}
\|x_n^* - x_0^*\| &= \sup_{\|x\| \leq 1} |x_n^*(x) - x_0^*(x)| \leq \sup_{\|x\|_1 \leq C} |x_n^*(x) - x_0^*(x)| \\
&= \sup_{\|\sum_{j=1}^n a_j e_j\|_1 \leq C} \left| \sum_{j=1}^n a_j (x_n^*(e_j) - x_0^*(e_j)) \right| \rightarrow 0.
\end{aligned}$$

□

Przykład. Rozważmy przestrzeń ℓ^1 . W tym przykładzie myślimy o niej na dwa sposoby. ℓ^1 jest dualną do c_0 . Z kolei dualną do ℓ^1 jest ℓ^∞ .

Rozważmy $e_n \in \ell^1$. Ciąg ten zbiega $*$ -słabo do zera. Istotnie, niech $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) \in c_0$. Wówczas $e_n(\mathbf{x}) = x_n \rightarrow 0$.

Z drugiej strony wiemy, że ten ciąg nie ma słabej granicy w ℓ^1 .

17. ZASTOSOWANIA TWIERDZENIA BAIRE'A O KATEGORII

17.1. Twierdzenie Baire'a.

Definicja 17.1

Niech $(X, d(x, y))$ będzie przestrzenią metryczną z metryką d .

Zbiór $E \subset X$ nazywamy *brzegowym*, gdy ma puste wnętrze.

Zbiór $E \subset X$ nazywamy *niegdziegęstym*, gdy jego domknięcie $\bar{E}$ zbioru B jest brzegowe, to znaczy $\text{Int} \bar{E} = \emptyset$.

Zbiór E jest *I-kategorii Baire'a* (*pierwszej kategorii Baire'a*), gdy jest przeliczalną sumą zbiorów niegdziegęstych.

U w a g a 17.43. Przeliczalna suma zbiorów domkniętych brzegowych jest zbiorem pierwszej kategorii Baire'a

Twierdzenie 17.1. Przestrzeń metryczna zupełna nie jest zbiorem pierwszej kategorii Baire'a, lub inaczej, zbiór pierwszej kategorii Baire'a ma puste wnętrze.

17.2. Twierdzenie Banacha Steinhausa.

Twierdzenie 17.2 (Banach-Steinhaus). Niech $T_1, T_2, T_3, \dots$ będzie ciągiem operatorów liniowych ciągłych z przestrzeni **Banacha** X do przestrzeni unormowanej Y , takich że dla każdego $x \in X$ ciąg wektorów $y_n = T_n x$ jest ograniczony w Y . Wówczas istnieje stała $M \geq 0$, że $\|T_n\| \leq M$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$.

Dowód. Dla $m \in \mathbb{N}$ niech $E_m = \bigcap_{j \in \mathbb{N}} T_j^{-1}(\overline{B(0, m)})$, czyli

$$E_m = \{x \in X : (\forall j \in \mathbb{N})(\|T_j x\| \leq m)\}.$$

Z założenia mamy $X = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} E_m$. Ponadto każdy E_m jest domknięty w X . Zatem na mocy twierdzenia Baire'a istnieje m , że E_m ma niepuste wnętrze, czyli istnieje m i kula $B(x_0, r)$, że $B(x_0, r) \subset E_m$. Niech teraz $\|x\| \leq r$. Dla każdego j mamy

$$\|T_j x\| \leq \|T_j(x + x_0)\| + \|-T_j(x_0)\| \leq 2m.$$

Jeśli $x \in X$ dowolne, to $\|rx/\|x\|\| = r$, więc

$$\|T_j(x)\| = \|T_j(rx/\|x\|)\| \cdot \|x\|/r \leq \frac{2m}{r}\|x\|,$$

czyli $\|T_j\| \leq 2m/r$ dla każdego j . □

Wniosek 17.44. *Jeśli $T_n \in \mathcal{L}(X, Y)$, X -przestrzeń Banacha, Y -normowana i dla każdego $x \in X$, ciąg $T_n x$ jest zbieżny, to oznaczając jego granicę przez Tx , mam jako tezę $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.*

Dowód. Sprawdzamy, że T jest operatorem liniowym, Istotnie

$$T(ax_1 + bx_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(ax_1 + bx_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} (aT_n x_1 + bT_n x_2) = aTx_1 + bTx_2.$$

Dalej, dla każdego $x \in X$, ciąg $T_n x$ jest ograniczony, jako zbieżny. Na mocy twierdzenia Banacha-Steinhausa istnieje $M \geq 0$, że $\|T_n\| \leq M$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$. Stąd

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \|x\| \leq M\|x\|.$$

□

Wniosek 17.45. *Niech X będzie przestrzenią unormowaną. Jeśli x_n zbiega słabo, to normy $\|x_n\|$ są wspólnie ograniczone.*

Dowód. Na przestrzeni Banacha X^* rozważmy ciąg operatorów

$$T_n : X^* \rightarrow \mathbb{K}, \quad T_n x^* = x^*(x_n).$$

Z założenia, dla każdego x^* , mamy $T_n x^*$ są zbieżne, zatem wielkości $\|T_n\|$ są wspólnie ograniczone. Obliczamy:

$$\|T_m\| = \sup_{\|x^*\| \leq 1} \|T_n x^*\| = \sup_{\|x^*\| \leq 1} |x^*(x_n)| = \|x_n\|.$$

□

Wniosek 17.46. *Jeśli X przestrzeń Banacha i $x_n^* \in X^*$ zbiegają *-słabo, to wielkości $\|x_n^*\|$ są wspólnie ograniczone.*

Dowód. Na przestrzeni Banacha X rozważmy operatory

$$T_n : X \rightarrow \mathbb{K}, \quad T_n x = x_n^*(x).$$

Oczywiście $T_n \in \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$. Z założenia, dla każdego $x \in X$, ciąg $T_n x$ jest zbieżny, więc jest ograniczony. Z twierdzenia Banacha-Steinhausa normy $\|T_n\|$ są wspólnie ograniczone, czyli istnieje stała $M \geq 0$, że $\|T_n\| \leq M$. Obliczamy:

$$\|T_n\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_n x\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |x_n^*(x)| = \|x_n^*\|.$$

□

17.3. Twierdzenie Banacha o odwzorowaniu otwartym.

Twierdzenie 17.3 (Banach). Niech X, Y będą przestrzeniami Banacha i niech $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. Jeśli T jest suriekcją (czyli "na"), to T jest odwzorowaniem otwartym, to znaczy obraz $T(A)$ każdego zbioru otwartego $A \subset X$ jest zbiorem otwartym w Y .

Dowód.

Krok 1. Niech $U = \{x \in X : \|x\| < 1\}$. Pokażemy, że $\overline{T(U)}$ zawiera otwarte otoczenie zera w Y .

Niech $V = \{y \in Y : \|y\| < 1\}$. Mamy

$$Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(nU) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{T(nU)}.$$

Z twierdzenia Baire'a istnieje n , że $\overline{T(nU)}$ ma niepuste wnętrze. Ale $\overline{T(nU)} = n\overline{T(U)}$, więc $\overline{T(U)}$ ma niepuste wnętrze (bo Y jest p. Banacha).

Niech $A = \text{Int } \overline{T(U)}$. Mamy $\frac{1}{2}(A - A)$ otwarte otoczenie 0 w Y . Istnieje $\varepsilon > 0$, że

$$\varepsilon V \subset \frac{1}{2}(A - A) \subset \frac{1}{2}(\overline{T(U)} - \overline{T(U)}) \subset \frac{1}{2}\overline{T(U) - T(U)} = \overline{T(U)}.$$

Krok 2. Pokażemy, że $\varepsilon V \subset \overline{T(U)}$ implikuje $\varepsilon V \subset T(2U)$.

Niech $y \in \varepsilon V \subset \overline{T(U)}$. Istnieje więc $x_0 \in U$, że $\|y - Tx_0\| < \frac{1}{2}\varepsilon$, więc inaczej

$$y - Tx_0 \in \frac{\varepsilon}{2}V \subset \frac{1}{2}\overline{T(U)} = \overline{T(\frac{1}{2}U)}.$$

Zatem istnieje $x_1 \in \frac{1}{2}U$, że $\|y - Tx_0 - Tx_1\| < \frac{1}{2^2}\varepsilon$, czyli

$$y - Tx_0 - Tx_1 \in \frac{1}{2^2}\varepsilon V \subset \frac{1}{2^2}\overline{T(U)} = \overline{T(\frac{1}{2^2}U)}.$$

Zatem istnieje $x_2 \in \frac{1}{2^2}U$, że $\|y - Tx_0 - Tx_1 - Tx_2\| < \frac{1}{2^3}\varepsilon$, czyli

$$y - Tx_0 - Tx_1 - Tx_2 \in \frac{1}{2^3}\varepsilon V \subset \frac{1}{2^3}\overline{T(U)} = \overline{T(\frac{1}{2^3}U)}.$$

Kontynuujemy, otrzymując ciąg $x_0, x_2, x_3, x_4, \dots$, że $x_n \in \frac{1}{2^n}U$ i

$$\|y - Tx_0 - Tx_1 - Tx_2 - \dots - Tx_n\| < \frac{1}{2^{n+1}}\varepsilon.$$

Oczywiście $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ jest sumowalny do pewnego wektora $x \in X$, $\|x\| < 2$ (bo jest bezwzględnie sumowalny, a przestrzeń X jest Banacha). Z ciągłości odwzorowania T , mamy $Tx = y$.

Krok 3. Pokażemy, że jeśli A jest zbiorem otwartym w X , to $T(A)$ jest otwarty w Y .

W Kroku 2 pokazaliśmy, że $\varepsilon V \subset T(2U)$, więc $V \subset T(\frac{2}{\varepsilon}U)$. Niech $x \in A$, $y = Tx \in T(A)$. Istnieje $\delta > 0$, że $x + \frac{2\delta}{\varepsilon}U \subset A$. Zatem

$$B(Tx, \delta) = Tx + \delta V \subset Tx + T(\frac{2\delta}{\varepsilon}U) = T(x + \frac{2\delta}{\varepsilon}U) \subset T(A).$$

□

17.4. Twierdzenie Banacha o odwzorowaniu odwrotnym.

Twierdzenie 17.4. Jeśli X, Y przestrzenie Banacha, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ jest 1-1 i "na", to T^{-1} jest ciągłe, czyli $T^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$.

Dowód. Oczywiście T jest odwzorowaniem odwracalnym. Niech $A = T^{-1}$. Wówczas A jest ciągłe, jako funkcja z Y w X , $\iff$ dla każdego zbioru otwartego $U \in X$, zbiór $A^{-1}(U)$ jest otwarty w Y . Ale $A^{-1} = (T^{-1})^{-1}(U) = T(U)$ jest zbiorem otwartym, na mocy twierdzenia Banacha o odwzorowaniu otwartym. Zatem A jest ciągłe. □

Przykład zastosowania. Jeśli w przestrzeni Banacha dane są dwie domknięte podprzestrzenie Y, Z , że $Y \cap Z = \{0\}$ i każdy wektor $x \in X$ można zapisać jednoznacznie $x = y + z$, $y \in Y$, $z \in Z$, to istnieje stała $C > 0$, że $\|y\| + \|z\| \leq C\|y + z\|$ dla $y \in Y$, $z \in Z$.

Istotnie. Rozważmy przestrzeń produktową $Y \times Z$ z normą $\|(y, z)\| = \|y\| + \|z\|$. Jest to przestrzeń Banacha. Odwzorowanie $Y \times Z \ni (y, z) \mapsto y + z \in X$ jest liniowe, różnowartościowe i "na". Ponadto jest ciągłe, bo $\|y + z\| \leq \|y\| + \|z\| = \|(y, z)\|$. Zatem odwrotne: $y + z \mapsto (y, z)$ jest ciągłe, co oznacza $\|(y, z)\| \leq C\|y + z\|$.

Zadanie 17.1

Jeśli X jest przestrzenią Banacha nieskończonego wymiaru, to baza Hamela X jest zbiorem nieprzeliczalnym. Wskazówka. Załóżmy, że $e_1, e_2, \dots$ jest przeliczalną bazą Hamela. Rozważ przestrzeń $X_n = \text{lin} \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n\}$.

U w a g a 17.47. Odwzorowanie liniowe wzajemnie jednoznaczne pomiędzy przestrzeniami Banacha nie musi być izomorfizmem topologicznym. Aby to zobaczyć, rozważmy przestrzeń ℓ^p . Niech $e_1, e_2, \dots$ będzie bazą topologiczną ℓ^p . Uzupełnijmy ją do bazy Hamela $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$. Wybierzmy dwa różne wektory e_{α_1} i e_{α_2} z uzupełnienia. Definiujemy odwzorowanie liniowe T poprzez jego działanie na bazie Hamela: $Te_{\alpha_2} = e_{\alpha_1}$, $Te_{\alpha_1} = e_{\alpha_2}$, a na pozostałych wektorach z bazy Hamela kładziemy identyczność. Wówczas $T \neq I$, ale $Te_j = e_j$ na bazie topologicznej. Zatem T nie może być ciągłe. Łatwo pokazać, że T jest 1 – 1 i "na".

17.5. Twierdzenie Banacha o 2 normach.

Twierdzenie 17.5. Jeśli na przestrzeni wektorowej X dane są dwie normy zupełne $\|x\|_1$ i $\|x\|_2$, takie że

$$\|x\|_1 \leq C\|x\|_2$$

dla pewnej stałej $C > 0$, to istnieje stała $C' > 0$, że

$$\|x\|_2 \leq C'\|x\|_1.$$

Dowód. Odwzorowanie liniowe identycznościowe

$$I : (X, \|x\|_2) \rightarrow (X, \|x\|_1)$$

jest 1 – 1, "na" i ciągłe. Zatem z twierdzenia Banacha o odwzorowaniu odwrotnym, przekształcenie odwrotne (identycznościowe)

$$I : (X, \|x\|_1) \rightarrow (X, \|x\|_2)$$

jest ciągłe, czyli $\|x\|_2 \leq C'\|x\|_1$ dla pewnej stałej C' . $\square$

Dwie normy $\|x\|_1$ i $\|x\|_2$ na przestrzeni liniowej X są *zgodne*, gdy dla każdego ciągu $x_n \in X$ zachodzi warunek:

jeśli $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\|_1 = 0$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x'\|_2 = 0$, to $x = x'$.

Twierdzenie 17.6. Jeśli w przestrzeni wektorowej X dane są dwie normy $\|x\|_1$ i $\|x\|_2$ zupełne i zgodne, to są one równoważne.

Dowód. Rozważmy $\|x\|_3 = \|x\|_1 + \|x\|_2$. Ze zgodności, $\|x\|_3$ jest normą zupełną na X oraz $\|x\|_1 \leq \|x\|_3$. Zatem z twierdzenia Banacha o 2 normach istnieje stała C' , że $\|x\|_3 \leq C'\|x\|_1$. Czyli w szczególności $\|x\|_2 \leq C'\|x\|_1$. Podobnie dowodzimy, że $\|x\|_1 \leq C''\|x\|_2$. $\square$

17.6. Twierdzenie Banacha o wykresie domkniętym. Jeśli f jest funkcją z przestrzeni liniowej X w przestrzeń liniową Y , to wykres funkcji f nazywamy zbiór

$$G_f = \{(x, f(x)) : x \in X\} \subset X \times Y.$$

Twierdzenie 17.7. Odwzorowanie liniowe T z przestrzeni Banacha X w przestrzeń Banacha Y jest ciągłe wtedy i tylko wtedy, gdy T ma domknięty wykres w $X \times Y$ (jako przestrzeni produktowej).

Dowód. Przestrzeń $Z = X \times Y$ z normą $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|$ jest przestrzenią Banacha.

Założmy, że T jest ciągłe i $(x, y) \in \overline{G_T}$. Istnieje więc ciąg $(x_n, Tx_n) \in G_T$, że $(x_n, Tx_n) \rightarrow (x, y)$. Ale wtedy $x_n \rightarrow x$, $Tx_n \rightarrow y$. Ponieważ T jest ciągłe, więc $Tx_n \rightarrow Tx$. Zatem $y = Tx$, czyli $(x, y) \in G_T$.

Odwrotnie, założmy, że $T : X \rightarrow Y$ jest liniowe i ma domknięty wykres $G_T \subset X \times Y = Z$. Wówczas G_T jest domkniętą podprzestrzenią liniową Z . Liniowość G_T : jeśli $(x_1, Tx_1) \in G_T$ i $(x_2, Tx_2) \in G_T$, to

$$\begin{aligned} \alpha(x_1, Tx_1) + \beta(x_2, Tx_2) &= (\alpha x_1, T(\alpha x_1)) + (\beta x_2, T(\beta x_2)) \\ &= (\alpha x_1 + \beta x_2, T(\alpha x_1 + \beta x_2)) \in G_T. \end{aligned}$$

Stąd $G_T \subset Z$ jest przestrzenią Banacha. Odwzorowanie

$$A : G_T \rightarrow X \quad A(x, Tx) = x$$

jest liniowe, "na", różnowartościowe i ciągłe

(ciągłość: $\|x\| \leq \|x\| + \|Tx\| = \|(x, Tx)\|$).

Zatem odwrotne $A^{-1} : X \rightarrow G_T$ jest ciągłe. Ale $A^{-1}x = (x, Tx)$, a ciągłość A^{-1} oznacza, że istnieje stała $C > 0$, że

$$\|x\| + \|Tx\| = \|(x, Tx)\| \leq C\|x\|.$$

□

Zastosowanie twierdzenia o wykresie domkniętym. Załóżmy że $P : X \rightarrow X$ jest projekcją w przestrzeni Banacha X , to

znaczy $P^2 = P$. Wówczas P jest ciągle wtedy i tylko wtedy, gdy jądro P i obraz P są podprzestrzeniami domkniętymi.

Rozwiązanie. Oznaczmy $\ker P = X_0$, $P(X) = V$.

Implikacja $\implies$. Jeśli P jest ciągle to X_0 jest domknięte, jako przeciwobraz zbioru domkniętego $\{0\}$. Niech $V \ni y_n \rightarrow y_0$. Wówczas istnieją $x_n \in X$, że $y_n = Px_n$. Z ciągłości

$$Py_n \rightarrow Py_0.$$

Ale $Py_n = P(Px_n) = Px_n = y_n \rightarrow y_0$. Stąd $y_0 = Py_0$, czyli $y_0 \in V$.

Implikacja $\impliedby$. Pokażemy, że P ma domknięty wykres. Niech $x_n \rightarrow x_0$, $y_n = Px_n \rightarrow y_0$. Mamy $y_n \in V$, z domkniętości V wnioskujemy, że $y_0 = Px'$ dla pewnego $x' \in X$. Mamy:

$$X_0 \ni (x_n - Px_n) \rightarrow x_0 - y_0.$$

Zatem $x_0 - y_0 \in X_0$ z domkniętości X_0 . Czyli

$$Px_0 = Py_0 = P(Px') = Px' = y_0.$$

18. PRZESTRZENIE LINIOWO TOPOLOGICZNE

Niech X będzie przestrzenią wektorową nad $\mathbb{K}$, $\mathcal{T}$ topologią na X . Przyponijmy, że topologia $\mathcal{T}$ to rodzina podzbiorów X (nazywanych zbiorami otwartymi) spełniająca warunki:

- (1) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
- (2) suma dowolnej rodziny elementów z $\mathcal{T}$ należy do $\mathcal{T}$, inaczej $\mathcal{T}$ jest zamknięta na dowolne sumy elementów z $\mathcal{T}$;
- (3) przekroje skończonych rodzin elementów z $\mathcal{T}$ należą do $\mathcal{T}$, inaczej $\mathcal{T}$ jest zamknięta na skończone przekroje.

Definicja 18.1

Mówimy, że $(X, \mathcal{T})$ jest przestrzenią liniowo topologiczną, gdy

- (1) zbiory jednopunktowe $\{x\}$, $x \in X$, są domknięte;
- (2) odwzorowanie $X \times X \ni (x, y) \mapsto x + y \in X$ jest ciągłe;
- (3) odwzorowanie $\mathbb{K} \times X \ni (\alpha, x) \mapsto \alpha x \in X$ jest ciągłe.

Przykład. Przestrzeń unormowana X z topologią zadaną przez normę jest przestrzenią liniowo topologiczną.

Twierdzenie 18.48. *Przestrzeń liniowo topologiczna jest przestrzenią Hausdorffa.*

Dowód. Niech $x, y \in X$, $x \neq y$. Wówczas z (1) $U = X \setminus \{0\}$ jest otwartym otoczeniem $x - y$. Wówczas z (2) i (3) istnieją otoczenia U_x i U_y punktów x, y odpowiednio, że $U_x - U_y \subset U$, czyli $0 \notin U_x - U_y$. Czyli U_x i U_y są rozłączne. $\square$

18.1. Słaba topologia w przestrzeni unormowanej. Niech $(X, \|x\|)$ będzie przestrzenią unormowaną, X^* przestrzenią dualną. Dla skończonego układu $x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^* \in X^*$ i $\varepsilon > 0$ zdefiniujmy zbiory

$$U_{x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} = \{x \in X : |\langle x_j^*, x \rangle| < \varepsilon, j = 1, 2, \dots, m\}.$$

Są to zbiory otwarte w $(X, \|\cdot\|)$. Podobnie, dla $y \in X$ zbiór

$$\{y\} + U_{x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} \text{ oznaczany także przez } y + U_{x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$$

lub przez $U_{y; x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$, jest otwarty w $(X, \|\cdot\|)$.

Łatwo dowodzimy następujący lemat.

Lemat 18.49. *Jeśli $z \in U_{x;x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon_1} \cap U_{y;y_1^*, y_2^*, \dots, y_n^*; \varepsilon_2}$, to istnieje $\delta > 0$, że*

$$U_{z;x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*, y_1^*, \dots, y_n^*; \delta} \subset U_{x;x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon_1} \cap U_{y;y_1^*, y_2^*, \dots, y_n^*; \varepsilon_2}$$

Definicja 18.2

Słabą topologią w przestrzeni unormowanej X nazywamy naj-słabszą topologię w której zbiory $U_{x;x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$ są otwarte.

Zbiory $U_{x;x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$, $x \in X$ nazywamy bazowe.

Przy ustalonym $x \in X$ zbiory $U_{x;x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$ nazywamy bazą otoczeń punktu x .

Oczywiście baza otoczeń punktu x jest translacją bazy otoczeń zera przez wektor x .

U w a g a 18.50.

$$U_{x_0, x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} = \{x \in X : |x_j^*(x_0 - x)| < \varepsilon \text{ dla } j = 1, 2, \dots, m\}.$$

Istotnie.

$$\begin{aligned} x \in U_{x_0, x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} &\iff (\exists x' \in U_{x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon})(x = x_0 + x') \\ &\iff x - x_0 \in U_{x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} \\ &\iff (\forall j = 1, 2, \dots, m)(|x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon) \end{aligned}$$

Twierdzenie 18.1. Każdy zbiór otwarty w słabej topologii jest otwarty w topologii normowej.

Uzasadnia to nazwę (słaba topologia).

Twierdzenie 18.2. Zbiór U jest otwarty w słabej topologii $\iff U$ jest sumą zbiorów postaci $U_{x;x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$.

Dowód. Implikacja $\Leftarrow$ wynika z definicji.

Implikacja $\Rightarrow$ jest konsekwencją lematu, który stwierdza, że przekrój dwóch zbiorów bazowych jest sumą bazowych. Zatem przekrój skończonej ilości zbiorów bazowych jest sumą bazowych. $\square$

Twierdzenie 18.3. Słaba i normowa topologia się pokrywają
 $\iff X$ ma skończony wymiar.

Dowód. Implikacja $\Leftarrow$. Jeśli wymiar X jest skończony, to wymiar X^* też. Niech $x_1^*, \dots, x_m^*$ baza Hamela X^* . Wówczas funkcjonal Minkowskiego

$$p(x) = \max_{1 \leq k \leq m} |\langle x_k^*, x \rangle|$$

definiuje słabą topologię w X . Z drugiej strony p jest normą. Ponieważ wszystkie normy są równoważne, więc topologie się pokrywają.

Implikacja $\Rightarrow$. Jeśli $\dim X = \infty$, to $U_{x; x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$ są nieograniczone w X , bo $U_{0; x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$ zawiera $\bigcap_{k=1}^m \ker x_k^*$, które jest nietrywialną podprzestrzenią liniową, a więc zbiorem nieograniczonym. Gdyby topologie się zgadzały, to każdy zbiór otwarty w topologii normowej byłby nieograniczony (w normie). Sprzeczność. $\square$

U w a g a 18.51. Jeśli $\dim X = \infty$, to każdy niepusty zbiór otwarty w słabej topologii jest nieograniczony.

Twierdzenie 18.4. Jeśli $x_n \in A$, $x_n \rightarrow x_0$ słabo, to x_0 należy do domknięcia A w słabej topologii.

Znajomość tego twierdzenia nie jest wymagana na egzaminie. Przedstawiamy je tutaj dla zainteresowanych studentów.

Dowód. Ustalmy otoczenie $U_{x_0, x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$ punktu x_0 . Wybierzmy dowolne $j \in \{1, 2, \dots, m\}$. Mamy

$$(\exists N_j)(\forall n > N_j)(|x_j^*(x_n - x_0)| < \varepsilon).$$

Biorąc $N = \max_{j=1, 2, \dots, m} N_j$ dostajemy, że $|x_j^*(x_n - x_0)| < \varepsilon$ jest spełnione dla wszystkich $j = 1, 2, \dots, m$ i $n > N$. Co daje, że

$$U_{x_0, x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} \cap A \neq \emptyset.$$

$\square$

U w a g a 18.52. Odwrotna implikacja nie musi być prawdziwa. Podamy przykład przestrzeni Banacha X , zbioru A domkniętego w

normie, że wektor 0 należy do słabego domknięcia A , a 0 nie jest słabą granicą żadnego podciągu elementów z A .

Twierdzenie 18.5. W przestrzeni Banacha nieskończonego wymiaru słaba topologia nie jest metryzowalna.

Znajomość tego twierdzenia nie jest wymagana na egzaminie. Przedstawiamy je tutaj dla zainteresowanych studentów.

Dowód. Załóżmy, że metryka $d(x, y)$ definiuje słabą topologię w X . Wówczas kula $B_d(0, r) = \{x \in X : d(x, 0) < r\}$ jest niepustym zbiorem otwartym w słabej topologii, więc z faktu, że X ma wymiar nieskończony, zbiorem nieograniczonym. Zatem istnieje ciąg $x_n \in X$, że $d(x_n, 0) < 1/n$ i $\|x_n\| > n$. **Więc $x_n \rightarrow 0$ w słabej topologii.** Przeczy to twierdzeniu Banacha Steinhausa. $\square$

19. *-SŁABA TOPOLOGIA - TWIERDZENIE BANACHA-ALAOGLU

19.1. ***-słaba topologia.** Niech X będzie przestrzenią unormowaną, X^* jej przestrzenią dualną. Dla skończonego układu wektorów $x_1, x_2, \dots, x_m \in X$ i $\varepsilon > 0$ niech

$$U_{x_1, x_2, \dots, x_m; \varepsilon} = \{x^* \in X^* : |x^*(x_j)| < \varepsilon \quad j = 1, 2, \dots, m\}.$$

Jest to otwarty podzbiór przestrzeni X^* (w topologii normowej). Dalej dla $y^* \in X^*$ definiujemy przesunięcie $U_{x_1, x_2, \dots, x_m; \varepsilon}$ o wektor y^* :

$$U_{y^*, x_1, x_2, \dots, x_m; \varepsilon} = y^* + U_{x_1, x_2, \dots, x_m; \varepsilon},$$

które jest oczywiście zbiorem otwartym w X^* w topologii normowej.

Definicja 19.1

-słabą topologią $\mathcal{T}_{w^}(X^*, X)$ nazywamy najszlakszą topologię w przestrzeni wektorowej X^* , w której zbiory $U_{y^*, x_1, x_2, \dots, x_m; \varepsilon}$ są otwarte.

Równoważnie: jest to najszlaksza topologia w X^* w której, przy każdym ustalonym $x \in X$ odwzorowania $X^* \ni x^* \mapsto x^*(x) \in \mathbb{K}$, ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$ lub $\mathbb{R}$) są ciągłe.

Stosując oznaczenie z wykładów o refleksywności, $\mathcal{T}_{w^*}(X^*, X)$ jest najszlakszą topologią w X^* dla której wszystkie odwzorowania $\tau(x) : X^* \rightarrow \mathbb{K}$, gdzie x przebiega X , są ciągłe.

Twierdzenie 19.1. Podzbiór $U \subset X^*$ jest otwarty w *-słabej topologii $\mathcal{T}_{w^*}(X^*, X) \iff$ jest sumą zbiorów postaci $U_{y^*, x_1, x_2, \dots, x_m; \varepsilon}$.

Zachodzi następujące twierdzenie, którego dowód pomijamy.

Twierdzenie 19.2.

*-słaba topologia jest topologią Hausdorffa.

-słaba topologia i topologia normowa w X^ pokrywają się $\iff X$ ma skończony wymiar.

Jeśli X ma wymiar nieskończony, to zbiory otwarte niepuste w *-słabej topologii są nieograniczone w normie.

U w a g a 19.53. Jest ważne z jakiej przestrzeni X startujemy, aby zdefiniować $*$ -słabą topologię.

Przykładowo: ℓ^1 jest utożsamiana jako przestrzeń dualna do przestrzeni c_0 (ciągów zbieżnych do zera) poprzez relację: każdy funkcjonal ϕ na c_0 ma postać

$$\phi(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) = \sum_{j=1}^{\infty} y_j x_j$$

dla dokładnie jednego wektora $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots) \in \ell^1$ i odwrotnie, każdy $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots) \in \ell^1$ wyznacza powyższym wzorem funkcjonal na c_0 .

Dalej ℓ^1 można utożsamiać z przestrzenią dualną do c_∞ (ciągów mających granicę w nieskończoności) poprzez relację: każdy funkcjonal ψ na c_∞ ma postać

$$\psi(x_1, x_2, \dots) = y_1 \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_{k+1}$$

dla dokładnie jednego wektora $\mathbf{y} \in \ell^1$ i odwrotnie, każdy wektor $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots) \in \ell^1$ wyznacza powyższym wzorem funkcjonal na c_∞ .

Zatem w ℓ^1 możemy zdefiniować dwie $*$ -słabe topologie $\mathcal{T}_{w^*}(\ell^1, c_0)$ i $\mathcal{T}_{w^*}(\ell^1, c_\infty)$. Topologie te nie są porównywalne.

19.2. Topologia produktowa a *-słaba topologia. Funkcjonały liniowe ograniczone są pewnymi szczególnymi funkcjami na X o wartościach w $\mathbb{K}$. Przyjmijmy, bez straty ogólności, że $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Niech $\{\mathbb{C}_x\}_{x \in X}$ oznacza przestrzeń produktową indeksowaną $x \in X$ przestrzeni unormowanej (Banacha) $\mathbb{C}$. Zatem każdy funkcjonał $x^* \in X^*$ można utożsamić jako element przestrzeni produktowej $\mathbb{C}^X$ (prze-strzeń wszystkich funkcji z X do $\mathbb{C}$) czyli element przestrzeni

$$\{\mathbb{C}_x\}_{x \in X} = \mathbb{C}^X = \prod_{x \in X} \mathbb{C}_x.$$

Inaczej $X^* \subset \mathbb{C}^X = \prod_{x \in X} \mathbb{C}_x$.

Zbiory bazowe otwarte w $\mathbb{C}^X = \prod_{x \in X} \mathbb{C}_x$ czyli otoczenia wektora $f_0 \in \mathbb{C}^X = \prod_{x \in X} \mathbb{C}_x$ mają postać:

$$U_{f_0, x_1, x_2, \dots, x_m; \varepsilon} = \{f : X \rightarrow \mathbb{C} : |f(x_j) - f_0(x_j)| < \varepsilon, \quad j = 1, 2, \dots, m\}.$$

Zatem topologia *-słaba jest topologią odziedziczoną z topologii produktowej w $\mathbb{C}^X = \prod_{x \in X} \mathbb{C}_x$.

Twierdzenie 19.3. Banacha-Alaoglu.

Domknięta kula

$$\mathbb{D} = \{x^* \in X^* : \|x^*\| \leq 1\}$$

jest zwarta w *-słabej topologii $\mathcal{T}_{w^*}(X^*, X)$.

Do dowodu wykorzystamy twierdzenie (Tichonow)

Twierdzenie 19.4. Tichonowa.

Produkt przestrzeni zwartych jest przestrzenią zwartą.

Dowód. Dowód twierdzenia Banacha Alaoglu.

Dla $x \in X$ niech $D_x = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|x\|\}$.

D_x jest przestrzenią zwartą, zatem $\prod_{x \in X} D_x$ jest podzbiorem zwartym $\prod_{x \in X} \mathbb{C}_x$ (twierdzenie Tichonowa). Oczywiście

$$\mathbb{D} \subset \prod_{x \in X} \mathbb{C}_x.$$

Ponieważ domknięte podzbiory zbiorów zwartych są zwarte, wystarczy pokazać, że $\mathbb{D}$ jest domknięty w $*$ -słabej topologii.

Niech $f \in \prod_{x \in X} \mathbb{C}_x$ należy do $*$ -słabego domknięcia $\mathbb{D}$. Pokażemy, że f jest elementem $\mathbb{D}$. Przypomnijmy, że $f : X \rightarrow \mathbb{C}$.

Ustalmy $x \in X$, $\varepsilon > 0$. Istnieje $x^* \in \mathbb{D}$, że $x^* \in U_{f,x,\varepsilon}$. Zatem $|f(x) - x^*(x)| < \varepsilon$. Stąd

$$|f(x)| \leq |f(x) - x^*(x)| + |x^*(x)| < \varepsilon + \|x^*\| \|x\| \leq \varepsilon + \|x\|.$$

Wobec dowolności ε , $|f(x)| \leq \|x\|$.

Pokażemy, że f jest funkcjonałem liniowym. Niech $x_1, x_2 \in X$, $\varepsilon > 0$. Istnieje $x^* \in \mathbb{D}$, że $x^* \in U_{f,x_1,x_2,x_1+x_2,\varepsilon}$, czyli

$$\begin{aligned} |f(x_1) - x^*(x_1)| &< \varepsilon \\ |f(x_2) - x^*(x_2)| &< \varepsilon \\ |f(x_1 + x_2) - x^*(x_1 + x_2)| &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Mamy

$$\begin{aligned} &|f(x_1 + x_2) - f(x_1) - f(x_2)| \\ &\leq |f(x_1 + x_2) - x^*(x_1 + x_2)| + |x^*(x_1 + x_2) - f(x_1) - f(x_2)| \\ &\leq \varepsilon + |x^*(x_1) - f(x_1)| + |x^*(x_2) - f(x_2)| \leq 3\varepsilon. \end{aligned}$$

Wobec dowolności ε mamy $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$.

Sprawdzamy jednorodność. Niech $x \in X$, $a \in \mathbb{C}$, $\varepsilon > 0$ będą ustalone. Istnieje $x^* \in \mathbb{D}$, że $x^* \in U_{f,x,ax;\varepsilon}$, czyli

$$|f(x) - x^*(x)| < \varepsilon, \quad |f(ax) - x^*(ax)| < \varepsilon.$$

Mamy

$$\begin{aligned} |af(x) - f(ax)| &\leq |af(x) - ax^*(x)| + |ax^*(x) - f(ax)| \\ &\leq |a| |f(x) - x^*(x)| + |x^*(ax) - f(ax)| \leq |a|\varepsilon + \varepsilon. \end{aligned}$$

Wobec dowolności ε , $af(x) = f(ax)$. Oczywiście $\|f\|_{X^*} \leq 1$. Stąd $f \in \mathbb{D}$, więc jest domknięty zbiór w $*$ -słabej topologii i zawarty w zbiorze zwartym, więc jest zwarty. $\square$

Twierdzenie 19.5. Banach-Alaoglu. Niech X będzie przestrzenią Banacha. Zbiór $A \subset X^*$ jest $*$ -słabo zwarty $\iff A$ jest ograniczony w normie i $*$ -słabo domknięty.

Dowód. Dowód implikacji $\implies$. Jeśli A jest $*$ -słabo zwarty, to musi być $*$ -słabo domknięty, bo $\mathcal{T}_{w^*}(X^*, X)$ jest topologią Hausdorffa. Dalej, dla każdego ustalonego $x \in X$, odwzorowanie

$$X^* \ni x^* \mapsto x^*(x) = \tau(x)(x^*) \in \mathbb{C}$$

jest ciągłe, jako odwzorowanie z przestrzeni topologicznej $\mathcal{T}_{w^*}(X^*, X)$ do $\mathbb{C}$. Zatem $\tau(x)(A)$ jest zbiorem zwartym w $\mathbb{C}$, więc ograniczonym. Na mocy twierdzenia Banacha-Steinhaus, elementy $x^* \in A$ mają wspólnie ograniczone normy.

Dowód implikacji $\impliedby$. Jeśli A jest ograniczony w normie, to istnieje $R > 0$, że $A \subset \{x^* \in X^* : \|x^*\| \leq R\}$ - zbiór zwarty. Zatem A jest $*$ -słabo zwarty, jako domknięty (w $*$ -słabej topologii) podzbiór zbioru zwartego. $\square$

20. DODATEK

20.1. Średnia Banacha. Przypomnijmy, że średnia Banacha została wprowadzona, w cyklu zadań, na liście 3.

Zadanie 20.1

Niech Φ będzie średnią Banacha. Dla funkcji borelowskiej $f \in L^\infty([0, 1])$ definiujemy ciąg $\mathbf{y}(f) = (y_1(f), y_2(f), y_3(f), \dots) \in \ell^\infty$, gdzie

$$y_n(f) = n(n+1) \int_{1/(n+1)}^{1/n} f(t) dt.$$

Pokaż, że funkcjonal $S(f) = \Phi(\mathbf{y}(f))$ nie jest postaci $\Phi(f) = \int_0^1 f(x)g(x) dx$ dla żadnej funkcji $g \in L^1([0, 1])$.

Rozwiązanie. Załóżmy, że istnieje $g \in L^1([0, 1])$, że

$$S(f) = \int_0^1 f(x)g(x) dx.$$

Ustalmy $0 < a < 1$. Rozważmy dowolną funkcję $f \in L^\infty([0, 1])$, taką że $f(x) = 0$ dla $0 \leq x < a$. Wówczas ciąg $\mathbf{y}(f)$ jest od pewnego miejsca równy zero. Zatem $\Phi(\mathbf{y}(f)) = 0$. Czyli

$$0 = \int_a^1 f(x)g(x) dx.$$

W szczególności podstawiamy $f(x) = \chi_{[a, 1]}(x) \overline{\operatorname{sgn} g(x)}$ i dostajemy

$$0 = \int_a^1 \overline{\operatorname{sgn} g(x)} g(x) dx = \int_a^1 |g(x)| dx.$$

Czyli $g(x) = 0$ prawie wszędzie dla $a \leq x \leq 1$. Wobec dowolności a , mamy $g(x) = 0$ prawie wszędzie na przedziale $[0, 1]$.

Z drugiej strony $\mathbf{y}(\chi_{[0, 1]}) = (1, 1, 1, 1, \dots)$. Więc

$$1 = S(\chi_{[0, 1]}) = \int_0^1 g(x) dx = 0.$$

Uzyskana sprzeczność dowodzi tezy.

20.2. Słaba zbieżność - twierdzenie Mazura.

Twierdzenie 20.54. *W przestrzeni unormowanej X dany jest zbiór domknięty wypukły A . Jeśli ciąg $x_n \in A$ zbiega słabo do $x_0 \in X$, to $x_0 \in A$.*

Dowód. Bez straty ogólności możemy przyjąć, że $0 \in A$, bo w przeciwnym przypadku rozważamy ciąg $x'_n = x_n - x_1$, wektor $x'_0 = x_0 - x_1$ i zbiór $A' = A - x_1$.

Rozważmy X jako przestrzeń nad $\mathbb{R}$.

Założmy, że $x_0 \notin A$. Istnieje $r > 0$, że $B(x_0, 3r) \cap A = \emptyset$. Niech $K = A + B(0, r)$. Wówczas K wypukły, pochłaniający bo $B(0, r) \subset K$ oraz $K \cap B(x_0, 2r) = \emptyset$. Niech p_K funkcjonal Minkowskiego zbioru K . Mamy:

$$p_K(K) \subset [0, 1], \quad p_K(x_0) > 1, \quad p_K(x) \leq p_{B(0, r)}(x) = r^{-1}\|x\|.$$

Na zbiorze $X_0 = \text{lin}\{x_0\}$ okreśmy funkcjonal $\phi(\alpha x_0) = \alpha p_K(x_0)$. Mamy

$$\phi(\alpha x_0) = \alpha p_K(x_0) \leq p_K(\alpha x_0).$$

Z twierdzenia Hahna-Banacha przedłużmy ϕ do Φ na całą przestrzeń X z zachowaniem nierówności

$$\Phi(x) \leq p_K(x) \leq r^{-1}\|x\|.$$

Powyższa nierówność pociąga, że dla każdego x istnieje skalar rzeczywisty a o module 1, że

$$|\Phi(x)| = a\Phi(x) = \phi(ax) \leq r^{-1}\|ax\| = r^{-1}\|x\|.$$

Zatem $\Phi \in X^*$. Dalej, ze słabej zbieżności

$$\Phi(x_n) \rightarrow \Phi(x_0).$$

Ale $\Phi(x_n) \leq p_K(x_n) \leq 1$, natomiast $\Phi(x_0) = \phi(x_0) = p_K(x_0) > 1$. Co daje sprzeczność. Zatem $x_0 \in A$. $\square$